

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROBOT TRỢ LÝ ẢO
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ CHĂM SÓC
VÀ GIÁM SÁT NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NHÀ**

Ngành: Kỹ thuật Máy tính

HỘI ĐỒNG: 10L

GVHD: TS. Lê Trọng Nhân

GVPB: PGS. TS. Trần Văn Hoài

—o0o—

SVTH 1: Lê Đăng Khoa (2211601)

SVTH 2: Vũ Trọng Khánh (2211541)

SVTH 3: Lương Văn Khanh (2211486)

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12/2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đề án với đề tài “*Nghiên cứu và phát triển robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc và giám sát người cao tuổi tại nhà*” là công trình nghiên cứu do chính chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Trọng Nhân. Toàn bộ nội dung của đề án được xây dựng trên cơ sở quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc, có sự tìm hiểu, phân tích và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

Chúng em xin cam đoan rằng các số liệu, kết quả thực nghiệm, mô hình đề xuất, hình ảnh minh họa và các nội dung trình bày trong đề án là trung thực, phản ánh đúng quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề án, chúng em có tham khảo và sử dụng các tài liệu, công trình nghiên cứu, sách, bài báo khoa học, cũng như các nguồn thông tin hợp pháp khác. Tất cả các tài liệu tham khảo đều đã được trích dẫn đầy đủ, chính xác và tuân thủ đúng các quy định về trích dẫn học thuật. Chúng em xin cam đoan không sao chép, không đạo văn, không sử dụng trái phép kết quả nghiên cứu của các tác giả khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa, Nhà trường và Hội đồng chấm đề án về tính trung thực, chính xác và tính pháp lý của toàn bộ nội dung được trình bày trong đề án này. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc vi phạm nào liên quan đến bản quyền, đạo đức học thuật hoặc tính xác thực của dữ liệu, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Nhóm tác giả

Lê Đăng Khoa

Vũ Trọng Khánh

Lương Văn Khanh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Trọng Nhân, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài “*Nghiên cứu và phát triển robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc và giám sát người cao tuổi tại nhà*”. Trong quá trình thực hiện đồ án, thầy đã tận tình chỉ dẫn về phương pháp nghiên cứu, định hướng triển khai nội dung, cũng như thường xuyên góp ý, chỉnh sửa và giải đáp những khó khăn mà chúng em gặp phải. Sự hướng dẫn tận tâm và những ý kiến chuyên môn quý báu của thầy đã giúp chúng em từng bước hoàn thiện đề tài theo hướng khoa học, thực tiễn và có giá trị ứng dụng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa/Viện đã giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà quý thầy cô đã chia sẻ không chỉ giúp chúng em hoàn thành đồ án này mà còn là hành trang quan trọng cho quá trình học tập và công tác sau này.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa và Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập và nghiên cứu, giúp chúng em có thể triển khai và hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ chúng em cả về tinh thần lẫn thời gian trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án. Sự động viên đó là nguồn khích lệ to lớn giúp chúng em vượt qua những khó khăn và áp lực trong quá trình nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong quá trình thực hiện, song do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhóm tác giả

Lê Đăng Khoa

Vũ Trọng Khánh

Lương Văn Khanh

TÓM TẮT

Trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại nhà ngày càng tăng. Việc giám sát an toàn, duy trì liên lạc và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho người cao tuổi đặt ra nhiều khó khăn với các gia đình có người chăm sóc thường xuyên vắng mặt. Đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), sử dụng thiết bị Android gắn trên robot làm bộ não xử lý. Hệ thống hướng đến việc tăng khả năng hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố, tạo phương thức tương tác thuận tiện bằng giọng nói cho người cao tuổi và giúp người chăm sóc theo dõi từ xa hiệu quả hơn.

Giải pháp gồm hai ứng dụng Android. Ứng dụng Robot khai thác camera để xử lý thị giác máy tính tại biên. Chuỗi xử lý kết hợp mô hình ước lượng tư thế You Only Look Once (YOLO), thuật toán Simple Online and Realtime Tracking (SORT) và đặc trưng tái định danh để theo dõi, điều khiển robot tự động di chuyển theo người cần chăm sóc; mô hình Long Short-Term Memory (LSTM) cùng bước hậu kiểm được sử dụng để nhận biết tình huống nghi té ngã. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, robot chủ động hỏi thăm bằng giọng nói để xác nhận tình trạng của người dùng; trong trường hợp người dùng cần trợ giúp hoặc không có phản hồi, hệ thống gửi cảnh báo và thiết lập cuộc gọi đến người chăm sóc. Bên cạnh đó, robot có khả năng trò chuyện, giúp nhắc nhở và điều khiển qua giọng nói, qua đó hỗ trợ một số nhu cầu giao tiếp và sinh hoạt thường ngày. Ứng dụng Caregiver cho phép người chăm sóc quản lý hồ sơ, thiết lập các nhắc nhở, xem nhật ký các nhắc nhở, cảnh báo té ngã và cuộc gọi; đồng thời có thể bật hoặc tắt các chức năng giám sát, gọi video hai chiều và điều khiển robot bằng cần điều khiển ảo.

Kết quả của đồ án là một nguyên mẫu tích hợp hai ứng dụng di động, khối xử lý trí tuệ nhân tạo, hạ tầng kết nối và phần cứng robot. Là sự tận dụng năng lực tính toán và cảm biến của thiết bị Android để giảm yêu cầu về phần cứng chuyên dụng. Là tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, sản phẩm công nghệ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Hệ thống có thể được hoàn thiện thêm về độ tin cậy, bảo mật, khả năng ghép cặp nhiều thiết bị và các chức năng theo dõi sức khỏe, qua đó góp phần mở rộng khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Từ khóa: robot trợ lý, chăm sóc người cao tuổi, phát hiện té ngã, thị giác máy tính, xử lý tiếng nói, Android, Internet vạn vật.

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt	iii
Mục lục	iv
Danh mục hình ảnh	xi
Danh mục bảng biểu	xii
Danh mục từ viết tắt	xiv
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2 Phạm vi chức năng	4
1.3.3 Giới hạn nghiên cứu	5
1.4 Phương pháp nghiên cứu	6
1.4.1 Khảo cứu và phân tích tài liệu	6
1.4.2 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	6
1.4.3 Xây dựng và tích hợp nguyên mẫu	7
1.4.4 Thực nghiệm và đánh giá	7
1.5 Các công trình và giải pháp liên quan	7
1.5.1 Các hướng tiếp cận cho bài toán phát hiện té ngã	8
1.5.2 Các giải pháp theo dõi người và bám mục tiêu	15
1.5.3 Chatbot AI và hội thoại hỗ trợ người cao tuổi	17
1.5.4 Các nền tảng robot tích hợp và bài học áp dụng	21
1.5.5 Khoảng trống nghiên cứu và định vị của đề tài	21
1.6 Đóng góp của đề tài	22

1.7	Cấu trúc báo cáo	22
1.8	Kết luận chương	23
2	Cơ sở lý thuyết	25
2.1	Nền tảng Intel OpenBot (OpenBot)	25
2.1.1	Giới thiệu và ý tưởng cốt lõi	25
2.1.2	Kiến trúc và các thành phần liên quan	25
2.1.3	Giải pháp kết nối và điều khiển	26
2.1.4	AI và cơ chế theo dõi đối tượng	27
2.1.5	Khả năng áp dụng cho đồ án	28
2.2	Nền tảng Thị giác máy tính (Computer Vision)	28
2.2.1	Bài toán Object Detection	29
2.2.2	Lịch sử phát triển Object Detection	29
2.2.3	Khái niệm Bounding Box	30
2.2.4	Intersection over Union (IoU)	30
2.2.5	True Positive, False Positive, False Negative	31
2.2.6	Đánh giá hiệu suất Mean Average Precision (mAP)	32
2.2.7	Các kiến trúc phát hiện đối tượng phù hợp thiết bị di động	33
2.2.8	Theo dõi đối tượng và tạo chuỗi thời gian	34
2.3	Họ mô hình YOLO và YOLO26-Pose	35
2.3.1	Quá trình phát triển của họ YOLO	35
2.3.2	Cấu trúc backbone–neck–head	36
2.3.3	Các thay đổi chính của YOLO26	37
2.3.4	Quy trình suy luận và hậu xử lý YOLO-Pose	37
2.3.5	Input và Output của YOLO-Pose	38
2.3.6	Các mức kích thước của YOLO26-Pose	39
2.4	Mô hình chuỗi thời gian (Sequence Modeling)	40
2.4.1	Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)	40
2.4.2	Mạng Bộ nhớ Ngắn-Dài hạn (LSTM)	40
2.5	Giới thiệu Dataset Fall Detection – LE2I	42
2.5.1	Mục tiêu và đặc điểm của dataset LE2I	42
2.5.2	Dữ liệu video và Annotation	43
2.5.3	Ưu điểm và hạn chế của dataset LE2I	43
2.5.4	So sánh với các Dataset quy mô lớn (DiverseFALL10500)	44

2.6	Suy luận AI trên thiết bị và TensorFlow Lite	44
2.6.1	Suy luận AI trên thiết bị	44
2.6.2	Kiến trúc và quy trình suy luận TensorFlow Lite	45
2.6.3	Tối ưu hóa và đánh giá mô hình sau chuyển đổi	45
2.7	Firebase Authentication và Realtime Database	46
2.7.1	Firebase Authentication	46
2.7.2	Firebase Realtime Database	46
2.8	WebRTC, signaling và ICE	47
2.8.1	Tổng quan và kiến trúc truyền thông WebRTC	47
2.8.2	Signaling và mô hình Offer–Answer	47
2.8.3	ICE và vòng đời kết nối WebRTC	48
2.9	Bluetooth Low Energy và GATT	51
2.9.1	Tổng quan và quá trình thiết lập kết nối BLE	51
2.9.2	ATT, GATT và phương thức trao đổi dữ liệu	52
2.9.3	Hiệu năng, bảo mật và khả năng áp dụng	53
2.10	Phần cứng robot và thư viện điều khiển động cơ	54
2.11	Kết luận chương	57
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	58
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	58
3.1.1	Bài toán, mục tiêu và phạm vi	58
3.1.2	Tác nhân, điều kiện vận hành và ranh giới hệ thống	59
3.1.3	Yêu cầu chức năng	60
3.1.4	Yêu cầu phi chức năng	63
3.2	Kiến trúc tổng quan hệ thống	65
3.2.1	Kiến trúc tổng quan	65
3.2.2	Các module và trách nhiệm	67
3.3	Các luồng xử lý chính	69
3.3.1	Các trường hợp sử dụng chính	69
3.3.2	Luồng giám sát và xử lý té ngã	71
3.3.3	Luồng cuộc gọi khẩn cấp và điều khiển từ xa	72
3.3.4	Luồng hội thoại và nhắc nhở	74
3.4	Thiết kế và lựa chọn công nghệ cho các module	74
3.4.1	Module ứng dụng người chăm sóc và điều phối tại robot	77

3.4.2	Module thu nhận hình ảnh, ước lượng tư thế và theo dõi mục tiêu	78
3.4.3	Module tự bám theo và điều khiển chuyển động	80
3.4.4	Module phát hiện, hậu kiểm và xác nhận té ngã	80
3.4.5	Module hội thoại và lời nhắc	81
3.4.6	Module dữ liệu dùng chung và liên lạc thời gian thực	82
3.4.7	Module cầu nối BLE và chấp hành thân robot	82
3.4.8	Module chuẩn bị và triển khai mô hình AI	83
3.5	Thiết kế dữ liệu, giao thức truyền thông và phương thức kết nối	83
3.5.1	Cây dữ liệu Firebase	83
3.5.2	Cấu trúc dữ liệu điều khiển trên RTDB	85
3.5.3	Giao tiếp BLE và điều khiển động cơ trên ESP32	86
3.5.4	Cơ chế dừng an toàn nhiều tầng	86
3.6	Kết luận chương	87
4	Hiện thực hệ thống	88
4.1	Kiến trúc hiện thực và ánh xạ công nghệ	88
4.2	Môi trường phát triển và tổ chức các thành phần	89
4.3	Hiện thực RobotApp	89
4.3.1	Khởi động, điều hướng và vòng đời dịch vụ	90
4.3.2	TrackingFragment và quản lý camera	90
4.3.3	Nạp và suy luận mô hình YOLO26n-Pose	91
4.3.4	SORT, Kalman, Hungarian và Re-ID	94
4.3.5	Duy trì mục tiêu ID0 và tạo lệnh bám theo	95
4.3.6	LSTM phát hiện té ngã	96
4.3.7	Hậu kiểm té ngã	96
4.3.8	Luồng xác nhận và cảnh báo	97
4.3.9	Chatbot giọng nói	97
4.3.10	Nhắc nhở theo lịch	98
4.3.11	WebRTC trong RobotApp	98
4.3.12	RobotControlManager và BLE	99
4.4	Hiện thực CaregiverApp	99
4.4.1	Khởi động, xác thực và hồ sơ	99
4.4.2	Bật/tắt chức năng theo dõi	100
4.4.3	Lịch và nhật ký	100

4.4.4	Tiếp nhận cuộc gọi khi ứng dụng chạy nền	100
4.4.5	Gọi video và điều khiển robot từ xa	100
4.5	Hiện thực dữ liệu dùng chung	101
4.6	Huấn luyện và chuyển đổi mô hình AI	101
4.6.1	Xử lý dữ liệu	101
4.6.2	Trích xuất đặc trưng	102
4.6.3	Huấn luyện mô hình	102
4.6.4	Chuyển đổi và tối ưu mô hình	103
4.6.5	Quy trình kiểm tra tương đương sau chuyển đổi	103
4.7	Hiện thực firmware phần thân robot	104
4.7.1	Khởi tạo phần cứng	104
4.7.2	Tiếp nhận lệnh qua BLE GATT	104
4.7.3	Xử lý vùng không đáp ứng và dừng khi mất lệnh	104
4.8	Kết luận chương	105
5	Kết quả và thảo luận	106
5.1	Mục tiêu đánh giá	106
5.2	Cấu hình và tiêu chí đánh giá	106
5.3	Kết quả hiện thực và artifact	107
5.3.1	Mức độ hoàn thành thành phần	107
5.3.2	Kết quả đóng gói Android	108
5.3.3	Kết quả artifact mô hình	108
5.4	Kiểm thử tự động ở mức logic	109
5.4.1	Ánh xạ lệnh và chính sách bám người	109
5.4.2	Hậu kiểm té ngã và hình học tư thế	110
5.4.3	Phân vùng đường dẫn Firebase	111
5.5	Đánh giá tính nhất quán khi tích hợp bằng kiểm tra tĩnh	111
5.5.1	Nhất quán Firebase	111
5.5.2	Nhất quán BLE	111
5.5.3	Chuỗi timeout	112
5.5.4	Quyền sở hữu tài nguyên	112
5.6	Kịch bản kiểm thử chức năng đầu cuối	112
5.7	Thiết kế phép đo hiệu năng	114
5.7.1	Độ trễ pipeline AI	114

5.7.2	Độ trễ điều khiển	114
5.7.3	WebRTC	114
5.7.4	Độ chính xác té ngã	114
5.8	Kết quả Benchmark Mô hình AI	115
5.8.1	Benchmark Độ chính xác (Accuracy & Metrics)	115
5.8.2	Benchmark Tốc độ suy luận (Inference Speed / FPS)	115
5.9	Thảo luận kết quả	116
5.9.1	Điểm mạnh	116
5.9.2	Hạn chế	116
5.9.3	Mối đe dọa tới tính hợp lệ	117
5.10	Mức đáp ứng mục tiêu	117
5.11	Khuyến nghị trước nghiệm thu và trình diễn	117
5.12	Kết luận chương	118
6	Kết luận	119
6.1	Tổng kết	119
6.2	Kết quả đạt được	119
6.3	Hạn chế	120
6.4	Hướng phát triển	121
6.4.1	Hoàn thiện dữ liệu và phương pháp đánh giá	121
6.4.2	Nâng cao độ ổn định của theo dõi và phát hiện té ngã	121
6.4.3	Hoàn thiện khả năng di chuyển và an toàn vận hành	121
6.4.4	Mở rộng quản lý người dùng và khả năng duy trì liên lạc	122
6.4.5	Cải thiện trải nghiệm và tối ưu tài nguyên	122
6.5	Kết luận cuối cùng	122
	Tài liệu tham khảo	124
	Phụ lục	132
	Phụ lục A – Đặc tả use case	132
	Phụ lục B – Cấu trúc dữ liệu và giao thức truyền thông	136
	Phụ lục C – Danh mục module mã nguồn	137
	Phụ lục D – Manifest artifact AI	139
	Phụ lục E – Quy trình build và triển khai	140
	Phụ lục F – Phiếu ghi kết quả kiểm thử	141

Phụ lục G – Checklist an toàn trình diễn 141

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Minh họa hộp giới hạn của đối tượng trong ảnh.	31
2.2	Cấu trúc khái quát của một detector YOLO gồm backbone, neck và head.	36
2.3	Cấu trúc chi tiết của một tế bào LSTM (LSTM cell) với hệ thống các cổng kiểm soát thông tin.	41
2.4	Một số khung hình minh họa trong môi trường của dataset LE2I.	43
3.1	Kiến trúc tổng quan của hệ thống robot hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi	67
3.2	Biểu đồ hoạt động của quy trình phát hiện, hậu kiểm và xử lý té ngã	71
3.3	Biểu đồ tuần tự của quá trình phát hiện té ngã và thiết lập cuộc gọi khẩn cấp	73
4.1	Kiến trúc hiện thực của hệ thống	89
4.2	Ví dụ khung hình té ngã trong dữ liệu tham khảo	97

DANH SÁCH BẢNG

1.1	So sánh bằng chứng và giới hạn của các hướng phát hiện té ngã tiêu biểu	11
1.2	Một số nghiên cứu thị giác gần đây về phát hiện té ngã	14
1.3	So sánh các phương pháp theo dõi người liên quan đến đề tài	17
1.4	So sánh các phương án tạo phản hồi hội thoại	20
2.1	Các ý tưởng OpenBot được tham khảo trong đề án	28
2.2	So sánh định tính các họ detector liên quan đến đề án	34
2.3	Thứ tự keypoint người theo cấu hình COCO-Pose của YOLO26	39
2.4	So sánh các mức YOLO26-Pose ở chế độ end-to-end trên COCO	40
2.5	Các loại ICE candidate trong WebRTC	49
2.6	Các phương thức trao đổi dữ liệu cơ bản trong GATT	53
2.7	Các thành phần chính của phần cứng thân robot	55
3.1	Cụ thể hóa yêu cầu luận văn theo phạm vi đề tài	58
3.2	Tác nhân và các thành phần hỗ trợ của hệ thống	60
3.3	Danh sách yêu cầu chức năng	60
3.4	Yêu cầu phi chức năng	63
3.5	Ánh xạ các nhóm chức năng vào kiến trúc hệ thống	66
3.6	Các module trong kiến trúc tổng quan của hệ thống	67
3.7	Tóm tắt các trường hợp sử dụng chính	70
3.8	So sánh các lựa chọn công nghệ xuyên suốt hệ thống	75
3.9	Cấu trúc dữ liệu của Firebase Realtime Database	84
3.10	Các điểm chuẩn ánh xạ lệnh điều khiển	86
4.1	Các thành phần hiện thực của hệ thống	90
4.2	Hai mô hình YOLO26n-Pose được đóng gói trong RobotApp	91
4.3	Các hệ tọa độ trong quy trình xử lý YOLO26n-Pose của RobotApp	93
4.4	Các mô hình chính sau khi huấn luyện và chuyển đổi	103
5.1	Cấu hình phần mềm được đánh giá	106
5.2	Kết quả hiện thực theo thành phần	107
5.3	Artifact đóng gói hiện có	108
5.4	Đánh giá định tính các biến thể mô hình	109
5.5	Các trường hợp kiểm thử ánh xạ điều khiển	109
5.6	Các trường hợp kiểm thử hậu kiểm té ngã	110
5.7	Danh mục kiểm thử đầu cuối	112

5.8	Kết quả Benchmark độ chính xác của mô hình LSTM trên tập Test	115
5.9	Thời gian xử lý trung bình của cấu hình FP16 thử nghiệm trên Android .	116
5.10	Đối chiếu mục tiêu và kết quả	118
6.11	Thông số BLE triển khai	138
6.12	Module chính của RobotApp	138
6.13	Module chính của CaregiverApp	139
6.15	Mẫu tổng hợp benchmark AI	142
6.16	Mẫu tổng hợp phát hiện té ngã theo sự cố	142
6.17	Mẫu tổng hợp độ trễ và an toàn điều khiển	142

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
ABI	Application Binary Interface	Giao diện nhị phân của ứng dụng
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AP	Average Precision	Độ chính xác trung bình
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
APK	Android Package Kit	Gói cài đặt ứng dụng Android
ASR	Automatic Speech Recognition	Nhận dạng tiếng nói tự động
ATT	Attribute Protocol	Giao thức thuộc tính trong BLE
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
BLDC	Brushless Direct Current	Động cơ điện một chiều không chổi than
CCCD	Client Characteristic Configuration Descriptor	Bộ mô tả cấu hình đặc tính phía máy khách
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
COCO	Common Objects in Context	Bộ dữ liệu các đối tượng phổ biến trong ngữ cảnh
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
DTLS	Datagram Transport Layer Security	Bảo mật tầng truyền tải cho dữ liệu dạng datagram
ECG	Electrocardiogram	Điện tâm đồ
EMA	Exponential Moving Average	Trung bình trượt lũy thừa
FN	False Negative	Âm tính giả
FOC	Field-Oriented Control	Điều khiển định hướng từ thông
FP	False Positive	Dương tính giả
FP16	16-bit Floating Point	Số dấu phẩy động 16 bit
FPS	Frames Per Second	Số khung hình trên giây
GAP	Generic Access Profile	Hồ sơ truy cập tổng quát của BLE

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
GATT	Generic Attribute Profile	Hồ sơ thuộc tính tổng quát của BLE
GFLOPs	Giga Floating-Point Operations	Số tỷ phép toán dấu phẩy động
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
GRU	Gated Recurrent Unit	Đơn vị hồi quy có cổng
HSV	Hue, Saturation, Value	Không gian màu sắc độ, độ bão hòa và độ sáng
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản có bảo mật
ICE	Interactive Connectivity Establishment	Cơ chế thiết lập đường kết nối qua NAT
IMU	Inertial Measurement Unit	Khối đo lường quán tính
INT8	8-bit Integer	Số nguyên 8 bit
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
IoU	Intersection over Union	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng biểu diễn và trao đổi dữ liệu
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn
mAP	mean Average Precision	Độ chính xác trung bình trên các lớp hoặc ngưỡng đánh giá
MCU	Microcontroller Unit	Bộ vi điều khiển
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	Các hệ số phổ cepstrum theo thang Mel
MQTT	MQ Telemetry Transport	Giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình xuất bản–đăng ký
MTU	Maximum Transmission Unit	Kích thước đơn vị truyền tối đa
NAT	Network Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ mạng
NMS	Non-Maximum Suppression	Ức chế không cực đại
NNAPI	Android Neural Networks API	Giao diện tăng tốc mạng nơ-ron trên Android
NPU	Neural Processing Unit	Bộ xử lý chuyên dụng cho mạng nơ-ron

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
OKS	Object Keypoint Similarity	Độ tương đồng giữa các điểm khớp của đối tượng
ONNX	Open Neural Network Exchange	Định dạng trao đổi mô hình mạng nơ-ron mở
P2P	Peer-to-Peer	Kết nối ngang hàng
PID	Proportional–Integral–Derivative	Bộ điều khiển tỉ lệ–tích phân–vi phân
PR	Precision–Recall	Độ chính xác–độ thu hồi
PWM	Pulse-Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
R-CNN	Region-based Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập dựa trên vùng
Re-ID	Person Re-identification	Tái định danh người
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc truyền thông dựa trên tài nguyên
RGB	Red, Green, Blue	Hệ màu đỏ, xanh lá và xanh dương
RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy
RTDB	Realtime Database	Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase
RTP	Real-time Transport Protocol	Giao thức vận chuyển dữ liệu thời gian thực
RTSP	Real-Time Streaming Protocol	Giao thức điều khiển luồng thời gian thực
SCTP	Stream Control Transmission Protocol	Giao thức truyền điều khiển luồng
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
SDP	Session Description Protocol	Giao thức mô tả phiên truyền thông
SMP	Security Manager Protocol	Giao thức quản lý bảo mật của BLE
SORT	Simple Online and Realtime Tracking	Thuật toán theo dõi trực tuyến thời gian thực
SRTP	Secure Real-time Transport Protocol	Giao thức vận chuyển thời gian thực có bảo mật
SSD	Single Shot MultiBox Detector	Mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn
SSE	Server-Sent Events	Cơ chế máy chủ truyền sự kiện một chiều đến máy khách

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
STT	Speech-to-Text	Chuyển giọng nói thành văn bản
STUN	Session Traversal Utilities for NAT	Giao thức hỗ trợ xác định địa chỉ công khai qua NAT
SVM	Support Vector Machine	Máy véc-tơ hỗ trợ
TFLite	TensorFlow Lite	Nền tảng suy luận TensorFlow trên thiết bị biên
TP	True Positive	Dương tính đúng
TTS	Text-to-Speech	Chuyển văn bản thành giọng nói
TURN	Traversal Using Relays around NAT	Giao thức chuyển tiếp dữ liệu qua máy chủ trung gian
UART	Universal Asynchronous Receiver–Transmitter	Bộ thu phát nối tiếp không đồng bộ
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức dữ liệu người dùng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UID	User Identifier	Định danh người dùng
USB	Universal Serial Bus	Chuẩn kết nối nối tiếp đa dụng
UUID	Universally Unique Identifier	Định danh duy nhất toàn cục
WebRTC	Web Real-Time Communication	Giao tiếp thời gian thực trên nền web
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới
XML	Extensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
YOLO	You Only Look Once	Họ mô hình thị giác máy tính thời gian thực

Chương 1 – Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Già hóa dân số đã trở thành bài toán hiện hữu đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội và từng gia đình. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số người từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu tăng từ khoảng 1 tỷ người năm 2020 lên 1,4 tỷ người vào năm 2030 và 2,1 tỷ người vào năm 2050; khoảng hai phần ba số người cao tuổi sẽ sống tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình [1]. Quá trình chuyển đổi này diễn ra nhanh hơn trước, trong khi nguồn nhân lực chăm sóc dài hạn, cơ sở hạ tầng và khả năng chi trả không tăng với cùng tốc độ.

Tại Việt Nam, áp lực còn rõ rệt hơn vì thời gian chuyển từ cơ cấu dân số “già hóa” sang “dân số già” tương đối ngắn. Dự báo dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Việt Nam có thể trở thành quốc gia có dân số già vào khoảng năm 2036, khi nhóm từ 65 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 14% dân số; đến năm 2069, người cao tuổi có thể chiếm 27,1% dân số [2]. Nghiên cứu về kinh tế chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam còn dự báo số người cần hỗ trợ thực hiện các hoạt động sống hằng ngày tăng từ khoảng 4,7 triệu năm 2025 lên 6,5 triệu năm 2035 [3]. Mô hình chỉ dựa vào chăm sóc trực tiếp bởi thành viên gia đình vì vậy sẽ ngày càng khó duy trì, đặc biệt tại đô thị khi người thân thường làm việc xa nhà.

Té ngã là một rủi ro tiêu biểu cần được phát hiện sớm. WHO định nghĩa té ngã là sự kiện khiến một người ngoài ý muốn nằm lại trên mặt đất, sàn hoặc một mức thấp hơn. Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 684.000 ca tử vong do té ngã và 37,3 triệu trường hợp đủ nghiêm trọng để cần chăm sóc y tế; nhóm trên 60 tuổi chịu số ca tử vong cao nhất [4]. Trong nhà, sự cố có thể xảy ra tại thời điểm không có người chăm sóc. Khoảng thời gian từ khi xảy ra sự cố đến khi người thân biết và can thiệp vì vậy có ý nghĩa trực tiếp đối với mức độ hậu quả.

Bên cạnh rủi ro té ngã, người cao tuổi còn phải ghi nhớ và sắp xếp nhiều công việc trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là sử dụng nhiều loại thuốc đúng thời điểm. Khi trí nhớ và khả năng nhận thức suy giảm, họ có thể bỏ quên lịch uống thuốc hoặc những công việc đã dự định. Một nghiên cứu tổng quan có hệ thống cho thấy suy giảm nhận thức, mắc đồng thời nhiều bệnh và phác đồ điều trị phức tạp có liên quan đến mức độ tuân thủ điều trị bằng thuốc thấp hơn ở nhóm tuổi này [5]. Cô đơn và cô lập xã hội cũng là các yếu tố nguy cơ quan trọng đối với sức khỏe tinh thần ở tuổi già [6]. Do đó, một

giải pháp hỗ trợ tại nhà không nên chỉ là camera giám sát thụ động; hệ thống cần kết hợp hỗ trợ nhắc nhở, tương tác tự nhiên và liên lạc.

Sự phổ biến của điện thoại thông minh tạo điều kiện xây dựng robot chi phí thấp. Điện thoại cung cấp camera, microphone, loa, kết nối mạng và năng lực tính toán đủ cho nhiều tác vụ thị giác máy tính. Công trình OpenBot chứng minh một điện thoại Android có thể đóng vai trò bộ não và hệ cảm biến cho thân xe robot giá thấp, đồng thời hỗ trợ các tác vụ như bám theo người và điều hướng [7]. Việc tận dụng những thiết bị sẵn có giúp giảm chi phí ban đầu và rào cản kỹ thuật, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên và người nghiên cứu tiếp cận, thử nghiệm cũng như phát triển các ứng dụng robot kết hợp trí tuệ nhân tạo.

Từ các nhu cầu trên, đề tài **“Nghiên cứu và phát triển robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc và giám sát người cao tuổi tại nhà”** xây dựng một nguyên mẫu tích hợp thay vì các chức năng rời rạc. Hệ thống gồm ứng dụng RobotApp trên thiết bị Android gắn với phần thân robot hỗ trợ di chuyển, ứng dụng CaregiverApp cho người chăm sóc, firmware ESP32 điều khiển hai động cơ BLDC ở thân robot và chuỗi mô hình AI được chuyển đổi để suy luận trên thiết bị. Giá trị cốt lõi nằm ở việc kết nối các giải pháp công nghệ thành một hệ thống tương đối hoàn chỉnh hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nguyên mẫu robot trợ lý ảo hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Hệ thống hướng đến khả năng tương tác bằng giọng nói, nhắc nhở theo lịch, giám sát an toàn, phát hiện tình huống nghi té ngã, liên lạc trực tuyến và hỗ trợ người chăm sóc can thiệp từ xa thông qua một nền tảng robot di động sử dụng điện thoại thông minh làm bộ xử lý chính.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. **Nhận biết và giám sát an toàn:** xây dựng khả năng thu nhận hình ảnh từ môi trường trong nhà, phát hiện người và duy trì đúng đối tượng cần theo dõi khi người hoặc robot di chuyển. Trên cơ sở thông tin tư thế theo thời gian, hệ thống cần nhận biết tình huống nghi té ngã, phân biệt với một số hoạt động thông thường và thực hiện bước xác nhận trước khi phát cảnh báo. Mô hình AI phải được chuẩn bị, chuyển đổi

và đánh giá để có thể suy luận trực tiếp trên điện thoại gắn với robot.

2. **Tương tác và hỗ trợ chăm sóc:** xây dựng khả năng trò chuyện bằng giọng nói tiếng Việt theo hướng gần gũi, dễ sử dụng đối với người cao tuổi. Hệ thống cần hỗ trợ quản lý và thực hiện lịch nhắc nhở, ghi nhận phản hồi của người dùng, đồng thời kết hợp hội thoại với quy trình xác nhận khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Nội dung nhắc nhở và thông tin cá nhân phải được quản lý rõ ràng để người chăm sóc có thể cập nhật khi cần.
3. **Liên lạc và điều khiển từ xa:** xây dựng hai ứng dụng dành riêng cho robot và người chăm sóc, cho phép đồng bộ hồ sơ, lịch nhắc nhở, trạng thái giám sát, cảnh báo và lịch sử hoạt động. Khi cần can thiệp, hệ thống phải hỗ trợ cuộc gọi âm thanh, hình ảnh hai chiều và cho phép người chăm sóc điều khiển chuyển động của robot từ xa. Phần thân robot cần tiếp nhận lệnh từ điện thoại và điều khiển hai bánh xe theo yêu cầu di chuyển.
4. **An toàn và đánh giá hệ thống:** thiết kế cơ chế dừng robot khi lệnh không hợp lệ, quá thời gian cho phép hoặc đường truyền bị gián đoạn; đồng thời tránh xung đột giữa chế độ tự bám theo và điều khiển thủ công. Dữ liệu cá nhân, lịch sử chăm sóc và thông tin liên lạc cần được giới hạn theo đúng người sử dụng. Cuối cùng, các chức năng chính, tốc độ xử lý, độ ổn định của kết nối, chất lượng phát hiện té ngã và khả năng dừng an toàn phải được kiểm thử trên nguyên mẫu để xác định mức độ đáp ứng và những giới hạn còn tồn tại.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng kỹ thuật của đề tài gồm nền tảng robot sử dụng điện thoại thông minh làm bộ xử lý chính; hai ứng dụng Android dành cho robot và người chăm sóc; thị giác máy tính và học sâu trên thiết bị; bài toán theo dõi đối tượng và phân tích chuỗi tư thế; công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech – TTS) và chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text – STT); mô hình ngôn ngữ lớn; các phương thức đồng bộ dữ liệu và truyền thông thời gian thực; kết nối giữa điện thoại với robot; thiết kế firmware cho hệ thống điều khiển phần thân robot; cùng quy trình chuyển đổi mô hình AI để triển khai trên thiết bị di động.

Đối tượng sử dụng gồm người cao tuổi sinh hoạt tại nhà và người thân/người chăm sóc từ xa. Trong nguyên mẫu, RobotApp và CaregiverApp của một cặp thiết bị đăng nhập cùng tài khoản Firebase; toàn bộ kênh điều khiển, trạng thái AI, signaling và nhật ký thời gian thực được cách ly dưới `pair_sessions/{uid}`. Cách tổ chức này tách dữ liệu giữa các tài khoản, nhưng mỗi tài khoản hiện mới đại diện cho một cặp robot–caregiver và chưa mô hình hóa nhiều robot hay nhiều vai trò trong cùng gia đình.

1.3.2 Phạm vi chức năng

- **Hỗ trợ tương tác với người cao tuổi:** robot tiếp nhận lời nói, tạo phản hồi và phát lại bằng giọng nói để phục vụ các cuộc trò chuyện hằng ngày. Nội dung tương tác có thể được cá nhân hóa ở mức cơ bản dựa trên hồ sơ và cách xưng hô do người chăm sóc thiết lập.
- **Hỗ trợ nhắc nhở:** người chăm sóc có thể tạo, chỉnh sửa, bật hoặc tắt các lịch nhắc nhở cho những công việc cần thực hiện. Đến thời điểm đã thiết lập, robot phát lời nhắc, tiếp nhận phản hồi của người cao tuổi và lưu lại kết quả để người chăm sóc theo dõi.
- **Giám sát và bám theo người:** robot sử dụng hình ảnh từ camera để phát hiện, lựa chọn và duy trì một người làm đối tượng theo dõi chính. Từ vị trí của người trong khung hình, robot thực hiện các chuyển động tiến, lùi, quay hoặc dừng nhằm giữ khoảng cách quan sát phù hợp trong môi trường trong nhà.
- **Phát hiện và xử lý tình huống nghi té ngã:** hệ thống phân tích sự thay đổi tư thế của người được theo dõi theo thời gian để nhận biết dấu hiệu té ngã. Khi mức nghi ngờ đủ lớn, robot dừng chuyển động và hỏi xác nhận bằng giọng nói; trường hợp người dùng cho biết đang gặp nguy hiểm, trả lời không rõ ràng hoặc không phản hồi sẽ được ghi nhận và thông báo cho người chăm sóc.
- **Liên lạc và can thiệp từ xa:** người chăm sóc có thể nhận thông báo, thực hiện cuộc gọi âm thanh và hình ảnh với người cao tuổi, đồng thời điều khiển chuyển động cơ bản của robot khi cần quan sát hoặc hỗ trợ từ xa. Hệ thống bảo đảm chế độ điều khiển thủ công không hoạt động đồng thời với chế độ tự động bám theo.
- **Quản lý thông tin chăm sóc:** ứng dụng của người chăm sóc hỗ trợ quản lý hồ sơ, lịch nhắc nhở và trạng thái của các chức năng giám sát; đồng thời cung cấp lịch sử thực hiện lời nhắc, cảnh báo té ngã và cuộc gọi để phục vụ việc theo dõi sau sự kiện.

1.3.3 Giới hạn nghiên cứu

Đề tài được thực hiện ở mức nguyên mẫu kỹ thuật nhằm kiểm chứng sự phối hợp giữa các chức năng hỗ trợ chăm sóc, không hướng đến chẩn đoán bệnh hoặc thay thế quyết định của nhân viên y tế và người chăm sóc. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau:

- **Đối tượng và dữ liệu đánh giá:** các tình huống té ngã được sử dụng trong quá trình phát triển và kiểm thử chủ yếu là dữ liệu công khai hoặc kịch bản dựng lại có kiểm soát. Đề tài chưa tiến hành thử nghiệm dài hạn trên người cao tuổi trong điều kiện sinh hoạt thực tế và chưa thực hiện đánh giá lâm sàng.
- **Không gian hoạt động:** robot được định hướng sử dụng trong nhà, trên bề mặt tương đối bằng phẳng và trong điều kiện camera có thể quan sát người dùng. Các môi trường ngoài trời, cầu thang, ánh sáng quá yếu, vật cản phức tạp hoặc rung động mạnh của camera chưa được khảo sát đầy đủ.
- **Khả năng giám sát:** hệ thống ưu tiên theo dõi một người mục tiêu tại một thời điểm và phát hiện tình huống nghi té ngã từ hình ảnh. Kết quả có thể bị ảnh hưởng khi cơ thể bị che khuất, người đi ra ngoài vùng quan sát hoặc xuất hiện nhiều người có đặc điểm gần giống nhau. Hệ thống không đo dấu hiệu sinh tồn, không dự báo nguy cơ té ngã và không bảo đảm phát hiện được mọi dạng sự cố.
- **Khả năng di chuyển:** robot chỉ thực hiện tự bám theo và các lệnh di chuyển cơ bản. Các bài toán lập bản đồ, định vị trong toàn bộ ngôi nhà, lập kế hoạch đường đi và tránh vật cản chủ động chưa thuộc phạm vi nghiên cứu.
- **Kết nối và quy mô sử dụng:** các chức năng đồng bộ, hội thoại trực tuyến, thông báo và gọi từ xa cần có kết nối mạng. Nguyên mẫu được xây dựng cho một robot và một tài khoản chăm sóc; việc quản lý đồng thời nhiều robot, nhiều người cao tuổi hoặc nhiều thành viên chăm sóc chưa được triển khai.
- **Mức độ hoàn thiện sản phẩm:** đề tài chưa bao gồm đánh giá độ bền trong thời gian dài, khả năng chống nước, an toàn điện và cơ khí theo tiêu chuẩn sản phẩm, bảo trì từ xa hoặc chứng nhận dành cho thiết bị y tế. Những nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu trước khi hệ thống có thể được sử dụng như một sản phẩm thương mại.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện qua bốn giai đoạn có quan hệ kế tiếp và bổ sung lẫn nhau: khảo cứu tài liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng nguyên mẫu, sau đó tiến hành thực nghiệm và đánh giá. Kết quả của mỗi giai đoạn được sử dụng để điều chỉnh nội dung ở giai đoạn tiếp theo, nhờ đó hệ thống được hoàn thiện dần theo các mục tiêu đã đặt ra.

1.4.1 Khảo cứu và phân tích tài liệu

Phương pháp khảo cứu tài liệu được sử dụng để xác định bối cảnh của bài toán chăm sóc người cao tuổi, các yêu cầu đối với robot trợ lý và những hướng tiếp cận đã được công bố. Nguồn tham khảo gồm báo cáo của các tổ chức có uy tín, bài báo khoa học, tiêu chuẩn kỹ thuật và tài liệu chuyên ngành liên quan đến robot hỗ trợ, thị giác máy tính, theo dõi người, phát hiện té ngã, tương tác bằng giọng nói và hệ thống nhúng. Kết quả khảo cứu là cơ sở để hình thành yêu cầu, lựa chọn hướng giải quyết và xác định phạm vi phù hợp với đề án.

Đối với bài toán phát hiện té ngã, các nghiên cứu được xem xét theo loại dữ liệu đầu vào và phương pháp nhận biết sự kiện, từ thiết bị đeo, cảm biến môi trường đến phương pháp dựa trên thị giác [8]. Các phương án được phân tích về khả năng ứng dụng trong nhà, mức độ thuận tiện đối với người cao tuổi, yêu cầu phần cứng và khả năng tích hợp với robot di động. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung vào hướng phân tích tư thế và chuyển động từ camera gắn trên robot.

1.4.2 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

Từ các tình huống chăm sóc tại nhà, nhóm xác định những người tham gia, nhu cầu sử dụng, chức năng cần có, điều kiện vận hành và các trường hợp bất thường có thể xảy ra. Các yêu cầu sau đó được phân nhóm và chuyển thành kiến trúc tổng quan, các khối chức năng cùng những luồng xử lý chính của hệ thống. Quá trình thiết kế chú trọng phân chia rõ trách nhiệm giữa ứng dụng trên robot, ứng dụng của người chăm sóc, khối xử lý AI và phần thân robot; đồng thời xem xét khả năng phối hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ dữ liệu và dừng an toàn ngay từ đầu.

1.4.3 Xây dựng và tích hợp nguyên mẫu

Trên cơ sở thiết kế đã xây dựng, nguyên mẫu được phát triển theo từng thành phần gồm ứng dụng trên robot, ứng dụng của người chăm sóc, khối xử lý AI và chương trình điều khiển phần thân robot. Mỗi thành phần được hoàn thiện và kiểm tra riêng trước khi tích hợp vào hệ thống chung. Quá trình tích hợp được thực hiện lần lượt theo các nhóm chức năng: quản lý hồ sơ và lịch nhắc nhở, hội thoại bằng giọng nói, giám sát và phát hiện té ngã, liên lạc từ xa, điều khiển chuyển động và xử lý các tình huống mất kết nối. Những vấn đề phát sinh trong quá trình chạy thử được ghi nhận để điều chỉnh thiết kế và hoàn thiện nguyên mẫu.

1.4.4 Thực nghiệm và đánh giá

Nguyên mẫu được kiểm tra từ từng chức năng riêng lẻ đến các luồng hoạt động hoàn chỉnh trong môi trường trong nhà. Phần xử lý AI được đánh giá về chất lượng nhận biết, khả năng duy trì người mục tiêu và tốc độ xử lý trên điện thoại. Các chức năng tương tác, nhắc nhở, cảnh báo, cuộc gọi và điều khiển từ xa được kiểm tra theo những tình huống sử dụng dự kiến. Phần thân robot được thử nghiệm về hướng chuyển động, khả năng đáp ứng lệnh và trạng thái dừng khi xảy ra bất thường. Ngoài điều kiện vận hành bình thường, các tình huống như mất dấu người, người dùng không phản hồi, kết nối bị gián đoạn hoặc một thành phần ngừng hoạt động cũng được xem xét. Kết quả thực nghiệm được dùng để đối chiếu với mục tiêu đề tài, phân tích hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

1.5 Các công trình và giải pháp liên quan

Robot hỗ trợ người cao tuổi là một bài toán liên ngành, trong đó khả năng di chuyển, quan sát, tương tác và kết nối với người chăm sóc phải được phối hợp trong cùng một hệ thống. Vì vậy, phần tổng quan tập trung vào bốn nhóm công trình có liên hệ trực tiếp với đề tài: phát hiện té ngã, theo dõi và bám người mục tiêu, hội thoại bằng giọng nói và các nền tảng robot hỗ trợ tại nhà. Mỗi nhóm được xem xét theo ý tưởng chính, cách tổ chức luồng xử lý, ưu điểm, hạn chế và khả năng kế thừa vào nguyên mẫu.

Đối với phát hiện té ngã, các bài tổng quan cung cấp cái nhìn hệ thống về cảm biến và phương pháp đã được sử dụng [9][8], trong khi những nghiên cứu gần đây cho thấy xu hướng chuyển sang mô hình thị giác nhẹ, khai thác tư thế theo thời gian và xử lý trên thiết bị biên [10][11][12][13]. Việc kết hợp hai nhóm tài liệu này giúp tránh đánh

giá một giải pháp chỉ qua độ chính xác được báo cáo, đồng thời làm rõ hơn các yêu cầu về dữ liệu, tốc độ, che khuất và khả năng vận hành trong điều kiện thực tế.

1.5.1 Các hướng tiếp cận cho bài toán phát hiện té ngã

Bức tranh chung về các phương pháp phát hiện té ngã. Các hệ thống phát hiện té ngã được phát triển từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm gia tốc và vận tốc góc, tín hiệu sinh học như điện tâm đồ (ECG) thu từ thiết bị đeo, âm thanh, ảnh chiều sâu, radar và video RGB. Hai tổng quan gần đây có cách phân nhóm khác nhau nhưng cùng cho thấy hiệu quả của hệ thống phụ thuộc đồng thời vào cảm biến, thuật toán, bộ dữ liệu và phương pháp đánh giá [9][8]. Vì vậy, tỷ lệ xuất hiện của một hướng nghiên cứu không đồng nghĩa với ưu thế tuyệt đối về độ chính xác hoặc khả năng triển khai.

Xét theo cách thu nhận bằng chứng, các phương pháp có thể quy về ba nhóm chính: cảm biến gắn trên cơ thể, cảm biến bố trí trong môi trường và camera quan sát. Điện thoại thông minh, kết nối IoT hoặc điện toán đám mây chủ yếu giữ vai trò xử lý, lưu trữ và chuyển tiếp cảnh báo nên có thể xuất hiện đồng thời trong cả ba nhóm. Cách phân chia theo nguồn dữ liệu phù hợp hơn khi đánh giá một robot hoạt động trong nhà, bởi nó làm rõ người dùng có phải mang thiết bị hay không, phạm vi quan sát, mức độ riêng tư và phần cứng cần bổ sung.

Phương pháp sử dụng thiết bị đeo và tín hiệu cơ thể. Các hệ thống thuộc nhóm này thường sử dụng gia tốc kế, con quay hồi chuyển hoặc IMU gắn tại thắt lưng, ngực, cổ tay hay tích hợp sẵn trong điện thoại. Tín hiệu được lấy mẫu, lọc nhiễu và chia thành các cửa sổ thời gian trước khi đưa qua luật ngưỡng hoặc mô hình phân loại để xác nhận sự kiện. Một đại lượng thường được sử dụng là độ lớn vector gia tốc

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (1.1)$$

sau đó đối chiếu diễn biến giảm tải, va chạm, thay đổi góc thân và trạng thái bất động. Bourke, O'Brien và Lyons đã đánh giá một thuật toán ngưỡng sử dụng gia tốc kế ba trục gắn trên cơ thể, qua đó cho thấy khả năng hiện thực bộ phát hiện có chi phí tính toán thấp [14]. Trên nền tảng smartphone, Abbate và cộng sự bổ sung bước nhận biết những hoạt động thường ngày dễ bị nhầm với té ngã trước khi tự động gửi yêu cầu trợ giúp [15]. Việc xem xét cả trạng thái trước và sau va chạm giúp giảm sự phụ thuộc vào một đỉnh gia tốc đơn lẻ.

Các phương pháp dựa trên chuyển động có chi phí tính toán thấp, không ghi lại hình ảnh trong không gian sống, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng và vẫn hoạt động khi người dùng ở ngoài tầm quan sát của camera. Khi luật ngưỡng được thay bằng SVM, random forest, CNN một chiều hoặc LSTM/GRU, mô hình có khả năng học quan hệ giữa nhiều pha chuyển động. Bộ dữ liệu SisFall, được thu từ hai gia tốc kế và một con quay đặt tại thắt lưng, bao gồm nhiều hoạt động thường ngày và kiểu ngã khác nhau [16]. Kết quả đánh giá thay đổi đáng kể giữa các nhóm tuổi cho thấy mô hình huấn luyện chủ yếu bằng những cú ngã dàn dựng của người trẻ có thể suy giảm khả năng khái quát khi áp dụng cho người cao tuổi.

Bên cạnh tín hiệu chuyển động, một số nghiên cứu khai thác ECG để ghi nhận hoạt động điện của tim và những biến đổi sinh lý có thể xuất hiện trước, trong hoặc sau sự cố. Butt và cộng sự sử dụng dữ liệu ECG của các trường hợp ngã và không ngã, sau đó áp dụng học chuyển giao với AlexNet và GoogLeNet để phân loại; mô hình tốt nhất đạt độ chính xác 98,44% trong điều kiện thực nghiệm của nghiên cứu [17]. Kết quả này cho thấy tín hiệu sinh học có thể cung cấp thêm bằng chứng mà gia tốc hoặc hình ảnh không phản ánh trực tiếp, đồng thời mở ra khả năng kết hợp phát hiện sự cố với theo dõi trạng thái tim mạch.

Tuy nhiên, biến đổi ECG không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ té ngã và bản thân tín hiệu này không cho biết vị trí hay tư thế của người trong không gian. Chất lượng đo còn phụ thuộc vị trí điện cực, mức tiếp xúc với da và nhiều do chuyển động. Các phương pháp dùng thiết bị đeo nói chung cũng phụ thuộc vào việc người dùng đeo đúng vị trí, duy trì đủ pin và không bỏ quên thiết bị. Với cảm biến quán tính, những hoạt động như chạy, nhảy hoặc ngồi mạnh có thể tạo xung gia tốc gần giống va chạm, trong khi một cú trượt chậm lại có khả năng không vượt ngưỡng phát hiện. Vì vậy, ECG và IMU phù hợp hơn khi được sử dụng như nguồn thông tin bổ trợ. Trong phạm vi đề tài, camera vẫn là lựa chọn chính vì vừa cung cấp tư thế, vừa xác định vị trí người để phục vụ theo dõi và điều khiển robot; tín hiệu sinh học là một hướng mở rộng cho chức năng giám sát sức khỏe sau này.

Phương pháp dựa trên cảm biến môi trường. Thay vì gắn cảm biến lên cơ thể, nhóm phương pháp này bố trí thiết bị thu nhận trong không gian cần giám sát. Acoustic-FADE sử dụng mảng microphone và SRP-PHAT để định vị nguồn âm, beamforming để tăng cường tín hiệu, MFCC để biểu diễn đặc trưng phổ, đồng thời khai thác độ cao nguồn âm nhằm hỗ trợ phân biệt tiếng ngã với các âm thanh khác [18]. Trên tập thử nghiệm gồm

120 âm thanh ngã và 120 âm thanh không ngã được mô phỏng, hệ thống đạt độ nhạy 100% tại độ đặc hiệu 97%. Mặc dù cho kết quả cao trong điều kiện thí nghiệm, tín hiệu âm thanh dễ thay đổi theo tiếng nền, độ vang, vật liệu sàn và âm thanh do đồ vật rơi; dữ liệu dàn dựng cũng chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng của tai nạn tự nhiên.

Camera chiều sâu và hệ stereo bổ sung quan hệ hình học ba chiều giữa cơ thể với mặt sàn. Stone và Skubic xây dựng một quy trình hai giai đoạn trên Kinect: trước hết xác định các đoạn chuỗi trong đó người ở gần sàn, sau đó dùng tập hợp cây quyết định để ước lượng khả năng đã xảy ra cú ngã [19]. Công trình được đánh giá trong thời gian dài tại 13 căn hộ, ghi nhận 454 lần ngã nhưng chỉ có chín trường hợp diễn ra tự nhiên. Sự chênh lệch này phản ánh khó khăn trong việc thu thập dữ liệu té ngã thực tế có nhãn đáng tin cậy. Solbach và Tsotsos kết hợp CNN ước lượng tư thế với camera stereo để khôi phục pose 3D và mặt phẳng sàn [20]. Thông tin hình học giúp giảm ảnh hưởng của màu sắc và nền cảnh, nhưng yêu cầu phần cứng, phạm vi đo và quy trình hiệu chuẩn riêng.

Radar mmWave khai thác khoảng cách, vận tốc Doppler hoặc point cloud mà không tạo ra hình ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt, đồng thời vẫn hoạt động trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống mmFall sử dụng point cloud 4D và hybrid variational RNN autoencoder để học phân bố của các hoạt động bình thường, sau đó kết hợp điểm bất thường với sự hạ thấp của tâm cơ thể [21]. Trong 50 cú ngã thử nghiệm, phương pháp phát hiện được 98% và tạo hai báo động giả. Tuy nhiên, độ thưa của point cloud, phản xạ đa đường và cách bố trí phòng có thể làm thay đổi đáng kể tín hiệu. Để khắc phục giới hạn của từng cảm biến riêng lẻ, Kwolek và Kepski sử dụng IMU để kích hoạt một sự kiện tiềm năng, rồi xác minh bằng ảnh chiều sâu, đặc trưng hình dạng, khoảng cách tới sàn và SVM [22]. Hợp nhất cảm biến giúp các nguồn dữ liệu bù trừ điểm mù cho nhau, nhưng kéo theo chi phí phần cứng, đồng bộ thời gian, hiệu chuẩn và bảo trì cao hơn.

Bảng 1.1: So sánh bằng chứng và giới hạn của các hướng phát hiện té ngã tiêu biểu

Hướng	Bằng chứng chính	Ưu điểm	Giới hạn khi triển khai
IMU/thiết bị đeo	Gia tốc, vận tốc góc, góc thân, bất động	Nhẹ, riêng tư, không phụ thuộc camera	Phải đeo/sạc đúng cách; nhạy vị trí và người dùng
Tín hiệu sinh học	ECG, nhịp tim và biến đổi sinh lý	Bổ sung thông tin về trạng thái cơ thể và nguy cơ liên quan	Cần tiếp xúc cơ thể; nhạy nhiều chuyển động và không cung cấp vị trí người
Âm thanh	Va chạm, MFCC, vị trí và độ cao nguồn âm	Không đeo, không lưu ảnh	Nhạy tiếng nền, độ vang, đồ vật rơi và vật liệu sàn
Depth/stereo	Silhouette/pose 3D, tâm người, khoảng cách tới sàn	Hình học ba chiều rõ, giảm phụ thuộc màu sắc	Cần phần cứng và hiệu chuẩn; vùng quan sát cố định
Radar mmWave	Doppler, point cloud, quỹ đạo tâm cơ thể	Hoạt động thiếu sáng, bảo vệ riêng tư tốt hơn RGB	Dữ liệu thừa, đa đường, chi phí cảm biến
RGB một khung hình	Hộp người/ngã và đặc trưng hình ảnh	Nhanh, định vị trực tiếp, tận dụng camera sẵn có	Dễ nhầm lẫn/cúi; nhạy ánh sáng, góc nhìn và che khuất
RGB pose-thời gian	Keypoint, quỹ đạo khớp, thay đổi tư thế theo chuỗi	Mô tả được diễn biến cú ngã, phù hợp xử lý biên	Lỗi pose/tracking lan sang LSTM; cần dữ liệu chuỗi đa dạng
Đa cảm biến	Quyết định từ hai hoặc nhiều nguồn	Bù điểm mù và tăng khả năng xác minh	Tăng chi phí, đồng bộ, hiệu chuẩn và bảo trì

Phương pháp sử dụng camera và thị giác máy tính. Camera cung cấp nhiều thông tin hơn một tín hiệu chuyển động đơn lẻ: từ video, hệ thống có thể xác định vị trí người, hình dạng hộp bao, các điểm khớp, tốc độ hạ thấp cơ thể và trạng thái sau va chạm. Khung hình gắn với sự kiện còn giúp người chăm sóc quan sát lại tình huống khi cần thiết. Sự phổ biến của camera tích hợp và bộ xử lý di động làm cho hướng tiếp cận này ngày càng phù hợp với xử lý tại biên. Tuy nhiên, chất lượng nhận biết vẫn chịu ảnh hưởng của ánh sáng, góc nhìn, che khuất và chuyển động nền; dữ liệu hình ảnh cũng đòi hỏi nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư rõ ràng.

Các phương pháp thị giác ban đầu thường dùng silhouette, tỷ lệ chiều cao—chiều rộng, hướng trục chính hoặc lịch sử chuyển động. Hướng optical flow biểu diễn chuyển động giữa các khung hình; Núñez-Marcos, Azkune và Arganda-Carreras xếp chồng optical flow rồi dùng CNN dựa trên VGG-16 để phân lớp đoạn video [23]. Cách này nắm được động học tốt hơn ảnh tĩnh, nhưng bước tính dòng quang học tốn tài nguyên và đặc biệt nhạy với chuyển động camera của robot.

Với detector một giai đoạn, ảnh RGB đi qua mạng YOLO, ngưỡng độ tin cậy và NMS để trả về hộp người ngã. Công trình “Visionary Vigilance” xây dựng Diverse-FALL10500 với khoảng 10.500 ảnh đa dạng và tối ưu YOLOv8s bằng Focus cùng CBAM [10]. Detector ảnh có tốc độ tốt và định vị trực tiếp sự cố, nhưng một tư thế nằm trong ảnh đơn không chứng minh đã có chuyển tiếp té ngã: người dùng có thể nằm nghỉ, cúi nhặt đồ, tập thể dục hoặc bị quan sát ở góc bất lợi. Vì vậy, accuracy theo khung hình cao vẫn có thể dẫn đến nhiều cảnh báo giả khi camera hoạt động hàng giờ.

Ước lượng pose chuyển người thành tập keypoint (x, y, c) , trong đó c là độ tin cậy. Sau khi chuẩn hóa theo hộp người hoặc kích thước cơ thể, hệ thống có thể tạo các đặc trưng như góc thân, tỷ lệ chiều cao—chiều rộng, độ cao tương đối và vận tốc của hông, vai, gối. So với pixel RGB, skeleton giảm phụ thuộc vào màu quần áo và nền, đồng thời làm rõ diễn biến động học. Tuy nhiên, che khuất và góc nhìn xấu có thể làm mất keypoint; bởi vậy pose phải được gắn với đúng track trước khi ghép thành chuỗi. Juraev và cộng sự cũng chỉ ra các khó khăn về thiếu dữ liệu ngã thực, thay đổi góc camera/ánh sáng và che khuất; dữ liệu tổng hợp có thể hỗ trợ, nhưng lựa chọn mô hình thời gian vẫn phải được kiểm chứng trên miền triển khai [24].

Kết hợp tư thế với thông tin thời gian. Hạn chế của quyết định dựa trên từng khung hình tạo động lực kết hợp bộ ước lượng tư thế với mô hình chuỗi. Trong kiến trúc này, YOLO-pose xác định vị trí người và các khớp ở mỗi thời điểm, còn LSTM khai thác sự phụ thuộc giữa các khung liên tiếp để phân biệt một quá trình té ngã với tư thế nằm hoặc cúi người thông thường. Luồng xử lý tổng quát gồm

*Video RGB $\rightarrow$ ước lượng tư thế và gán ID $\rightarrow$ chuỗi keypoint đã chuẩn hóa
 $\rightarrow$ mô hình thời gian $\rightarrow$ xác nhận sự kiện $\rightarrow$ phát cảnh báo.*

Nhờ duy trì trạng thái theo thời gian, LSTM có thể học sự nối tiếp giữa mất thăng bằng, hạ thấp nhanh, va chạm và trạng thái nằm bất thường thay vì chỉ nhận dạng một dáng người đơn lẻ [25]. YOLO-pose và LSTM vì thế đảm nhiệm hai vai trò bổ sung: mô hình

đầu trích xuất biểu diễn không gian, còn mô hình sau diễn giải sự biến đổi của biểu diễn đó theo thời gian.

FallNet là một hiện thực tiêu biểu của kiến trúc này. Mô hình được phát triển từ YOLOv8n-pose, trong đó khối C2F được thay bằng DyC2F nhằm cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng động và giảm chi phí tính toán; quỹ đạo keypoint sau đó được đưa vào LSTM để nhận biết sớm xu hướng ngã [13]. Nghiên cứu báo cáo độ chính xác 97%, precision 92%, recall 97% và F1-score 94% với 3,4 triệu tham số cùng 6,4 GFLOPs. Khi triển khai trên Raspberry Pi 3B+, nguyên mẫu đạt 13 FPS với độ trễ xử lý tại thiết bị khoảng 100 ms. Việc báo cáo đồng thời chất lượng phân loại, quy mô mô hình và tốc độ trên phần cứng thực làm cho công trình có giá trị tham khảo trực tiếp đối với các hệ thống AI biên.

Vai trò của bước theo dõi được thể hiện rõ hơn trong YOSAP-LSTM. Hệ thống dùng YOLOv8 để phát hiện người, SORT để duy trì định danh, AlphaPose để trích xuất skeleton và mạng 1D CNN-LSTM để phân loại chuỗi [12]. Trên bộ dữ liệu công trường của nghiên cứu, mô hình đạt độ chính xác 98,66%, độ nhạy 97,32%, độ đặc hiệu 99,10% và tốc độ 6,44 FPS trên NVIDIA Jetson Xavier NX. Khả năng xử lý nhiều người và các mức che khuất khác nhau cho thấy tracking là mắt xích cần thiết trước khi hình thành chuỗi pose. Tuy nhiên, miền công trường, cấu hình Jetson và dữ liệu chuyên biệt khác đáng kể so với môi trường nhà ở trên smartphone; do đó kết quả 98,66% không thể được xem là hiệu năng kỳ vọng của đồ án.

Ở một biến thể khác, Liu và cộng sự đề xuất HFDMIA-Pose, cải tiến YOLOv8s bằng SPD-Conv, bổ sung đầu phát hiện vật thể nhỏ và sử dụng BCIOU; kết quả của detector được chuyển sang AlphaPose và kết hợp với các đặc trưng tức thời cũng như trạng thái để xác định cú ngã [11]. Trên Le2i và bộ MPFDD nhiều người, phương pháp cải thiện tương đối so với AlphaPose 4,30% về độ chính xác, 4,57% về F1 và 37,50% về FPS. Mặc dù không sử dụng LSTM, nghiên cứu cho thấy chất lượng phát hiện người và keypoint quyết định trực tiếp chất lượng của tầng nhận dạng hành động phía sau; đồng thời, bằng chứng tức thời chỉ trở nên đáng tin cậy khi được đặt trong một trạng thái kéo dài theo thời gian.

Bảng 1.2 tóm tắt một số công trình thị giác tiêu biểu được công bố gần đây. Các nghiên cứu này không hoàn toàn cùng bài toán, nhưng thể hiện rõ ba hướng cải tiến đang được quan tâm: tăng tính đa dạng của dữ liệu, khai thác tư thế theo thời gian và giảm chi phí tính toán để đưa mô hình tới thiết bị biên.

Bảng 1.2: Một số nghiên cứu thị giác gần đây về phát hiện té ngã

Công trình	Hướng tiếp cận	Kết quả và điểm cần lưu ý
Visionary Vigilance (2024) [10]	Cải tiến YOLOv8s và xây dựng DiverseFALL10500	Bộ dữ liệu có quy mô và bối cảnh đa dạng; phát hiện trực tiếp trên ảnh nhanh nhưng chưa mô tả đầy đủ diễn biến của sự kiện.
HFDmia-Pose (2025) [11]	YOLOv8s cải tiến, AlphaPose và đặc trưng tức thời-trạng thái	Hướng đến nhiều người và thiết bị biên; hiệu quả vẫn phụ thuộc chất lượng pose và mức che khuất.
YOSAP-LSTM (2025) [12]	YOLOv8, SORT, AlphaPose và 1D CNN-LSTM	Đạt 98,66% accuracy và 6,44 FPS trên Jetson Xavier NX; miễn dữ liệu công trường khác với môi trường nhà ở.
FallNet (2026) [13]	YOLOv8n-pose cải tiến kết hợp LSTM	Đạt 97% accuracy với 3,4 triệu tham số; cho thấy tiềm năng của pose-LSTM trên thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Các con số trên không nên đặt cạnh nhau như một bảng xếp hạng. FallNet, YOSAP-LSTM và HFDmia-Pose dùng miễn dữ liệu, định nghĩa nhãn, cách chia tập, phần cứng và đơn vị đo khác nhau. Accuracy còn có thể che giấu mất cân bằng lớp; trong chăm sóc dài hạn, recall của cú ngã, precision, F1, số báo giả mỗi giờ, độ trễ phát hiện và khả năng tổng quát sang người/căn phòng chưa thấy đều quan trọng. Đánh giá đáng tin cậy cần tách train/test theo người hoặc video, không chia ngẫu nhiên các khung gần nhau của cùng một cảnh, và phải thử bổ sung trên camera thực của robot. CAUCAFall là một nguồn dữ liệu hữu ích do có thay đổi khoảng cách, hướng ngã và ánh sáng trong môi trường ít kiểm soát, nhưng các cú ngã vẫn chủ yếu phải dàn dựng vì lý do đạo đức và an toàn [26].

Hướng tiếp cận được lựa chọn cho đề tài. Từ các kết quả đã phân tích, hướng kết hợp pose và mô hình thời gian phù hợp với nguyên mẫu robot chăm sóc trên cả phương diện chức năng lẫn khả năng triển khai. Camera trên điện thoại cho phép quan sát không tiếp xúc, không yêu cầu người cao tuổi luôn mang thêm cảm biến. Hộp người và keypoint còn có thể được sử dụng chung cho chức năng theo dõi mục tiêu, trong khi chuỗi tư thế cung cấp thêm bằng chứng để phân biệt cú ngã với hành động nằm hoặc cúi người có chủ đích.

Nhược điểm của kiến trúc này là sai số có thể truyền qua nhiều giai đoạn: bỏ sót người làm gián đoạn track, track không ổn định làm trộn chuỗi tư thế và keypoint sai tiếp

tục ảnh hưởng đến kết quả phân loại. Do đó, dự đoán của mô hình chỉ nên được xem là một nguồn bằng chứng và cần được kiểm tra theo nhiều khung hình trước khi tạo cảnh báo. Đề tài lựa chọn hướng YOLO-pose kết hợp LSTM vì đạt được sự cân bằng giữa thông tin tư thế, chi phí tính toán và khả năng tích hợp với robot di động; các tham số và cơ chế hậu kiểm cụ thể được trình bày tại phần thiết kế và hiện thực hệ thống.

1.5.2 Các giải pháp theo dõi người và bám mục tiêu

Phát hiện người xác định vị trí của đối tượng trong từng khung hình, còn theo dõi tạo sự liên tục giữa các kết quả phát hiện theo thời gian. Trong đề tài, thông tin này được sử dụng với hai mục đích chính: lựa chọn người cần giám sát và xác định sai lệch của người đó so với tâm ảnh để robot điều chỉnh chuyển động. Bài toán được đặt trong môi trường gia đình, nơi phần lớn thời gian chỉ có một người cao tuổi trong vùng quan sát và robot di chuyển ở tốc độ thấp. Vì vậy, yêu cầu cốt lõi không phải là duy trì đồng thời nhiều định danh trong thời gian dài, mà là duy trì ổn định người đã được chọn làm mục tiêu và dừng an toàn khi kết quả quan sát không còn đủ tin cậy.

SORT. SORT là phương pháp *tracking-by-detection*, tức sử dụng kết quả của bộ phát hiện làm quan sát đầu vào cho bộ theo dõi. Bộ lọc Kalman dự đoán vị trí hộp ở khung hình kế tiếp; độ chồng lấp IoU biểu diễn mức tương đồng về vị trí giữa hộp dự đoán và hộp vừa phát hiện; thuật toán Hungarian sau đó tìm cách ghép các cặp phù hợp [27][28][29]. Phương pháp có cấu trúc gọn, không cần huấn luyện thêm mạng nhận dạng và đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực trên điện thoại. Hạn chế chính là khả năng giữ ID suy giảm khi mục tiêu bị che khuất lâu, camera chuyển động mạnh hoặc nhiều người đi gần nhau.

Các phương pháp như Deep SORT và ByteTrack cải thiện một số hạn chế trên theo những hướng khác nhau. Deep SORT bổ sung đặc trưng ngoại hình để nhận biết lại đối tượng sau khi bị che khuất, nhờ đó giảm hiện tượng đổi ID trong cảnh có nhiều người [30]. ByteTrack tận dụng cả những hộp có độ tin cậy thấp trong bước liên kết, thay vì loại bỏ chúng ngay từ đầu, nên có thể duy trì quỹ đạo tốt hơn khi đối tượng chỉ bị che một phần [31]. Những cải tiến này có ý nghĩa rõ rệt đối với bài toán theo dõi đa đối tượng, nhưng đồng thời làm tăng chi phí tính toán hoặc độ phức tạp của cơ chế quản lý track.

Đối với tình huống một người chuyển nhanh từ tư thế đứng sang nằm, tracker phức tạp cũng không mặc nhiên cho kết quả tốt hơn. Sự thay đổi lớn về chiều cao, tỉ lệ và vị trí của bounding box có thể làm giảm độ tương đồng hình học; trong khi đặc trưng

ngoại hình cũng kém ổn định khi góc nhìn và phần cơ thể quan sát được thay đổi đột ngột. Quan trọng hơn, các tracker chỉ giải quyết bài toán liên kết đối tượng, không xác định ý nghĩa của biến đổi tư thế. Do đó, việc nhận biết một cú ngã cần dựa vào keypoint và diễn biến theo thời gian; tracker chỉ hỗ trợ bảo đảm chuỗi tư thế được thu thập từ cùng một người.

Từ theo dõi đến bám người. Trong hệ thống của đề tài, người xuất hiện trong vùng quan sát được đánh giá dựa trên kích thước vùng bao, độ tin cậy của phép phát hiện, số keypoint nhìn thấy và vị trí trong khung hình. Người có chất lượng quan sát tốt nhất được chọn làm mục tiêu chính và được duy trì trong các khung hình tiếp theo. Vị trí tâm của bounding box cho biết độ lệch theo phương ngang để robot điều chỉnh hướng quay, còn kích thước vùng bao kết hợp với khoảng cách giữa các keypoint trên cơ thể được dùng để ước lượng mức độ gần–xa. Từ hai đại lượng này, hệ thống xác định thành phần chuyển động tiến–lùi và thành phần điều hướng, sau đó làm mượt lệnh nhằm hạn chế rung khi mục tiêu dao động quanh vùng cân bằng.

Luồng xử lý có thể khái quát thành *thu nhận hình ảnh* $\rightarrow$ *phát hiện người và keypoint* $\rightarrow$ *liên kết với mục tiêu chính* $\rightarrow$ *ước lượng sai lệch hướng và khoảng cách* $\rightarrow$ *tạo lệnh chuyển động*. Lệnh được ghi nhận trên kênh điều khiển của hệ thống và chuyển xuống thân robot để thực hiện. Cách phân chia này kế thừa tư tưởng của OpenBot, trong đó điện thoại đảm nhiệm cảm nhận và tính toán, còn phần thân robot thực thi lệnh chuyển động [7].

Phương pháp theo dõi được xây dựng trên nền tảng SORT nhưng có bổ sung thông tin về khoảng cách tâm, vị trí tương đối của các keypoint và sự thay đổi kích thước bounding box. Histogram màu chỉ được sử dụng khi cần phân biệt giữa nhiều ứng viên hoặc nhận dạng lại mục tiêu sau khi mất dấu, do đó không phải chạy thêm một mạng Re-ID sâu ở mọi khung hình. Cơ chế này giúp giảm nguy cơ đổi ID khi người chuyển từ đứng sang nằm, bởi sự thay đổi mạnh về hình dạng vùng bao không còn được đánh giá chỉ bằng IoU. Nếu ID vẫn bị thay đổi, hệ thống tìm lại mục tiêu trong vùng lân cận của vị trí cuối, yêu cầu kết quả ổn định qua nhiều khung hình rồi mới khôi phục ID chính và tiếp tục chuỗi dữ liệu dùng cho phát hiện té ngã.

Trong chế độ bám thông thường, hệ thống dành một khoảng thời gian ngắn để tái liên kết khi mục tiêu tạm thời biến mất; nếu không tìm lại được trong khoảng hai giây, lệnh dừng được gửi tới robot. Khi đã ghi nhận người đang nằm hoặc đang xử lý một tình

huống nghi ngờ té ngã, yêu cầu an toàn được đặt cao hơn: robot dừng ngay khi mất mục tiêu và không tiếp tục tiến về phía trước. Nếu người vẫn còn trong ảnh nhưng vùng quan sát chưa phù hợp, robot chỉ lùi chậm hoặc quay tại chỗ để đưa cơ thể vào gần tâm khung hình, sau đó dừng lại. Như vậy, tracker hỗ trợ duy trì đúng người và cung cấp dữ liệu cho điều khiển, còn kết luận té ngã vẫn do quá trình phân tích tư thế và chuỗi thời gian đảm nhiệm. Bảng 1.3 tóm tắt các lựa chọn được cân nhắc.

Bảng 1.3: So sánh các phương pháp theo dõi người liên quan đến đề tài

Phương pháp	Cơ sở liên kết	Ưu điểm và giới hạn	Khả năng áp dụng
SORT	Kalman, IoU, Hungarian	Gọn, nhanh, không cần mạng Re-ID; dễ đổi ID khi che khuất hoặc giao nhau	Phù hợp làm lõi tracker trên smartphone
Deep SORT	Chuyển động và embedding ngoại hình	Giảm đổi ID; cần suy luận đặc trưng và tài nguyên lớn hơn	Hữu ích nếu thiết bị đủ mạnh và nhiều người xuất hiện
ByteTrack	Ghép hai lượt với hộp điểm cao và thấp	Khôi phục quan sát bị che khuất; nhạy với ngưỡng và chất lượng detector	Gợi ý giữ bằng chứng yếu có kiểm soát
Hướng của đề tài	SORT mở rộng với hình học, keypoint và histogram màu	Duy trì mục tiêu qua thay đổi tư thế mà không cần mạng Re-ID sâu; khả năng phục hồi vẫn phụ thuộc chất lượng ảnh	Phù hợp với bối cảnh một mục tiêu và xử lý thời gian thực trên điện thoại

1.5.3 Chatbot AI và hội thoại hỗ trợ người cao tuổi

Trong đồ án, chatbot được định hướng như một người bạn trò chuyện bằng giọng nói trên robot. Người dùng có thể gọi robot, đặt câu hỏi, kể chuyện hoặc trao đổi về những chủ đề hằng ngày mà không phải thao tác với bàn phím và màn hình nhỏ. Mục tiêu chính là tạo một kênh giao tiếp tự nhiên, phản hồi ngắn gọn và dễ sử dụng; chatbot không được xem là công cụ chẩn đoán, trị liệu tâm lý hay tư vấn y khoa.

Kiến trúc của một chatbot giọng nói. Một lượt hội thoại hoàn chỉnh thường đi qua chuỗi kích hoạt → thu âm → nhận dạng tiếng nói (STT) → mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) → tổng hợp tiếng nói (TTS) → phát âm thanh. Bên cạnh ba khối xử lý chính, ứng dụng còn cần phát hiện khoảng lặng, quản lý lịch sử hội thoại, ngắt câu trả lời đang phát, xử lý

mất mạng và biểu diễn trạng thái để người dùng biết robot đang nghe, suy nghĩ hay nói. Chất lượng trải nghiệm vì thế phụ thuộc vào độ trễ đầu cuối và cách phối hợp các thành phần, không chỉ vào chất lượng văn bản do LLM sinh ra.

Xiaozhi-ESP32 là một hiện thực tham khảo tiêu biểu cho cách tổ chức này trên thiết bị có tài nguyên hạn chế. Nền tảng thực hiện đánh thức bằng từ khóa ngay trên thiết bị, sau đó truyền âm thanh nén Opus qua WebSocket hoặc MQTT/UDP để sử dụng chuỗi ASR–LLM–TTS; giao thức còn quy định các trạng thái bắt đầu nghe, bắt đầu nói, kết thúc nói và hủy lượt hội thoại [32]. Điểm phù hợp với đồ án không nằm ở phần cứng ESP32 mà ở nguyên tắc kiến trúc: thiết bị đầu cuối chỉ duy trì vòng đời phiên, thu/phát âm thanh và giao diện trạng thái, còn tác vụ ngôn ngữ nặng có thể được chuyển tới dịch vụ bên ngoài. Cách phân vai này cho phép một thiết bị nhỏ tạo cảm giác hội thoại liên tục mà không phải chứa toàn bộ mô hình AI.

Các lựa chọn cho khối STT và TTS. Các giải pháp tiếng nói có thể được chia thành hai nhóm theo vị trí xử lý. Nhóm thứ nhất thực hiện STT và TTS ngay trên thiết bị. Android cung cấp khả năng nhận dạng cục bộ trên những thiết bị có dịch vụ tương thích, đồng thời có thể tổng hợp giọng nói từ các gói giọng đã được cài đặt [33][34]. Ưu điểm của lựa chọn này là ứng dụng không phải đóng gói thêm mô hình, độ trễ thấp và có thể hoạt động khi mất mạng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ tiếng Việt và chất lượng nhận dạng phụ thuộc vào phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và dữ liệu ngôn ngữ có sẵn; dịch vụ mặc định trên một số thiết bị vẫn có thể cần kết nối mạng. Vì vậy, STT/TTS của Android nên được xem là giải pháp có khả năng xử lý cục bộ, thay vì một cơ chế ngoại tuyến đồng nhất trên mọi điện thoại.

Khi cần chủ động hơn về khả năng ngoại tuyến, mô hình tiếng nói có thể được tích hợp cùng ứng dụng. Vosk hỗ trợ nhận dạng luồng và cung cấp các mô hình nhỏ dành cho thiết bị di động, trong đó có tiếng Việt [35]. Sherpa-onnx có phạm vi rộng hơn, bao gồm nhận dạng tiếng nói, phát hiện hoạt động giọng nói, nhận biết từ khóa và tổng hợp tiếng nói trên Android [36]. Hai nền tảng này giữ dữ liệu âm thanh trên thiết bị và không phát sinh chi phí theo lượt sử dụng, nhưng làm tăng dung lượng cài đặt, mức sử dụng CPU/RAM và công việc lựa chọn mô hình. Chất lượng thực tế cũng cần được đánh giá trong điều kiện có tiếng động cơ và tạp âm sinh hoạt trong nhà.

Nhóm thứ hai sử dụng dịch vụ tiếng nói trực tuyến. Âm thanh được gửi theo từng đoạn ngắn lên máy chủ; dịch vụ STT trả dần kết quả tạm thời và kết quả hoàn chỉnh,

trong khi TTS có thể truyền các khối âm thanh về để phát trước khi toàn bộ câu được tổng hợp xong. Azure Speech là một ví dụ cung cấp SDK cho luồng âm thanh thời gian thực và hỗ trợ cả nhận dạng lẫn giọng đọc tiếng Việt [37][38]. Cách tiếp cận này có ưu thế về chất lượng mô hình, khả năng cập nhật và độ nhất quán giữa các thiết bị. Tuy nhiên, quá trình xử lý phụ thuộc vào đường truyền và thường phát sinh chi phí theo thời lượng âm thanh hoặc lượng văn bản sau khi vượt phạm vi dùng thử. Trong điều kiện thời gian và kinh phí của đề án, hướng trực tuyến cho STT/TTS được xem như một phương án tham khảo, còn giải pháp sẵn có trên thiết bị thuận lợi hơn cho việc xây dựng nguyên mẫu.

Lựa chọn giữa LLM qua API và LLM chạy trên thiết bị. LLM qua API cho phép điện thoại gửi nội dung đã nhận dạng cùng một phần ngữ cảnh hội thoại và nhận lại phản hồi theo từng đoạn. Khả năng streaming giúp ứng dụng bắt đầu xử lý câu trả lời sớm, nhờ đó giảm thời gian chờ cảm nhận của người dùng. Phương án này giữ ứng dụng gọn, tận dụng được mô hình có năng lực tốt hơn phần cứng di động và cho phép thay đổi mô hình tương đối linh hoạt. Hạn chế chủ yếu là sự phụ thuộc vào mạng và chi phí có thể phát sinh nếu nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện đề án vượt quá giới hạn của gói miễn phí.

Groq cung cấp API hội thoại và phản hồi streaming, phù hợp để khảo sát chatbot có độ trễ thấp [39]. Gói miễn phí giới hạn số yêu cầu và token nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu xây dựng, điều chỉnh và đánh giá nguyên mẫu [40]. Gemini Developer API cũng cung cấp một số mô hình có thể sử dụng miễn phí trong phạm vi hạn mức nhất định [41].

Ở hướng ngược lại, LLM cục bộ giữ nội dung hội thoại trên điện thoại và không phụ thuộc mạng sau khi mô hình đã được tải xuống. Google AI Edge Gallery và MLC LLM cho thấy các mô hình đã lượng tử hóa có thể được triển khai trên Android [42][43]. Dù vậy, mô hình vẫn chiếm đáng kể dung lượng lưu trữ và bộ nhớ, đồng thời cạnh tranh tài nguyên với pipeline thị giác của robot. Việc giảm kích thước mô hình còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hiểu tiếng Việt và chất lượng hội thoại. Vì vậy, LLM cục bộ phù hợp hơn với thiết bị có cấu hình đủ mạnh hoặc yêu cầu ngoại tuyến và riêng tư cao; LLM qua API phù hợp hơn với nguyên mẫu cần hội thoại tự nhiên nhưng có tài nguyên tính toán giới hạn.

Bảng 1.4: So sánh các phương án tạo phản hồi hội thoại

Phương án	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
Luật/kho câu trả lời	Rất nhẹ, ngoại tuyến, kết quả xác định	Hội thoại cứng và khó bao phủ cách diễn đạt tự nhiên	Tương tác ngắn và nội dung chuẩn bị trước
LLM qua API	Ứng dụng nhẹ, phản hồi tốt, hỗ trợ streaming, dễ đổi mô hình	Cần mạng; chi phí tăng khi vượt giới hạn miễn phí	Phù hợp với nguyên mẫu hội thoại hằng ngày
LLM cục bộ	Ngoại tuyến, dữ liệu không rời thiết bị, không tính phí theo lượt	Mô hình lớn, dùng nhiều RAM và năng lượng; phụ thuộc phần cứng	Hướng phát triển khi thiết bị đáp ứng tài nguyên

Tổ chức hội thoại phù hợp với người cao tuổi. Một chatbot trò chuyện hằng ngày không cần câu trả lời dài hoặc lập luận phức tạp. Giá trị sử dụng đến từ việc kích hoạt dễ nhớ, nghe được nhiều cách diễn đạt, trả lời đúng ngôn ngữ, duy trì một lượng ngữ cảnh vừa đủ và phản hồi sớm. Giao diện nên thể hiện rõ các trạng thái đang nghe, đang xử lý và đang nói; cho phép lặp lại khi STT nhận sai; tránh đọc ký hiệu, đường dẫn hoặc đoạn văn quá dài. Hồ sơ như tên gọi, cách xưng hô và sở thích có thể giúp cuộc trò chuyện tự nhiên hơn, nhưng chỉ nên đưa vào prompt những trường cần thiết cho lượt hội thoại hiện tại.

Ba phương án trong bảng không loại trừ lẫn nhau. LLM thích hợp với hội thoại mở vì có thể tạo phản hồi linh hoạt, trong khi các câu thông báo và tương tác ngắn có thể sử dụng nội dung được chuẩn bị trước. Việc phối hợp hai cách tiếp cận giúp giới hạn vai trò của mô hình ngôn ngữ ở những phần cần khả năng trò chuyện, thay vì dùng nó cho mọi phản hồi của ứng dụng. Cách phân chia này phù hợp với nhận định từ các nghiên cứu về conversational agent rằng khả năng tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên không đồng nghĩa với việc toàn bộ hoạt động của hệ thống phải do mô hình sinh điều khiển [44].

Hướng lựa chọn cho đề tài. Với mục tiêu tạo một người bạn trò chuyện bằng tiếng Việt trên điện thoại Android, đề tài lựa chọn các dịch vụ nhận dạng và tổng hợp tiếng nói sẵn có trên thiết bị kết hợp với LLM qua API. Phương án này không yêu cầu đóng gói thêm mô hình STT/TTS hoặc LLM dung lượng lớn, phù hợp với giới hạn tài nguyên của điện thoại đồng thời đáp ứng nhu cầu thử nghiệm hội thoại hằng ngày.

Do LLM được cung cấp qua API, chức năng trò chuyện vẫn phụ thuộc Internet ngay cả khi STT và TTS có thể chạy cục bộ. Việc tách riêng ba khối STT, LLM và TTS tạo điều kiện khảo sát, đánh giá và thay thế từng thành phần bằng giải pháp trực tuyến hoặc cục bộ khi yêu cầu và khả năng phần cứng thay đổi.

1.5.4 Các nền tảng robot tích hợp và bài học áp dụng

SocialRobot là một ví dụ về robot di động hỗ trợ chăm sóc theo hướng lấy người dùng làm trung tâm. Nền tảng kết hợp khả năng di chuyển và cảm nhận tại chỗ với hệ thống quản lý hồ sơ, dịch vụ cá nhân hóa và nhóm chăm sóc từ xa [45]. Điểm đáng tham khảo là người thân và người chăm sóc được xem như những tác nhân tham gia vào quá trình hỗ trợ, thay vì chỉ nhận thông báo khi sự cố đã xảy ra.

OpenBot tiếp cận bài toán từ hướng đơn giản hóa nền tảng robot: điện thoại thông minh đảm nhiệm cảm nhận, tính toán, giao diện và kết nối, còn phần thân xe tập trung thực hiện lệnh chuyển động [7][46]. Cách tổ chức này làm giảm số phần cứng chuyên dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, thử nghiệm. Đề tài kế thừa tư tưởng sử dụng điện thoại làm trung tâm xử lý, đồng thời bổ sung ứng dụng dành cho người chăm sóc và các chức năng phù hợp với bối cảnh hỗ trợ người cao tuổi tại nhà.

1.5.5 Khoảng trống nghiên cứu và định vị của đề tài

Các công trình được khảo sát thường tập trung giải quyết tốt một bài toán riêng. Nghiên cứu phát hiện té ngã chủ yếu đánh giá mô hình trên bộ dữ liệu; nghiên cứu theo dõi chú trọng duy trì danh tính; chatbot tập trung vào chất lượng tương tác; còn các nền tảng robot giá thấp quan tâm đến khả năng điều khiển và mở rộng. Những nghiên cứu thị giác gần đây đã cải thiện đáng kể khả năng xử lý nhiều người, che khuất và triển khai trên thiết bị biên [11][12][13], nhưng việc đưa kết quả nhận biết vào một quy trình chăm sóc hoàn chỉnh vẫn cần được xem xét thêm.

Khoảng trống mà đề tài hướng tới là sự phối hợp từ quan sát, nhận biết tình huống đến tương tác và thông báo cho người chăm sóc. Khi các chức năng cùng hoạt động trên robot di động, kết quả của bước trước ảnh hưởng trực tiếp đến bước sau; vì vậy hệ thống không chỉ cần mô hình nhận biết tốt mà còn phải duy trì đúng người mục tiêu, xử lý trường hợp thiếu dữ liệu và chuyển về trạng thái an toàn khi không đủ cơ sở ra quyết định.

1.6 Đóng góp của đề tài

Đề tài hướng đến đóng góp ở khả năng tổ chức nhiều chức năng hỗ trợ thành một hệ thống thống nhất, phù hợp với bối cảnh chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Những kết quả chính đạt được gồm:

- Xây dựng nguyên mẫu robot trợ lý có khả năng hỗ trợ giao tiếp, nhắc nhở, giám sát và kết nối người cao tuổi với người chăm sóc. Sự phối hợp giữa các chức năng này góp phần hình thành một hệ sinh thái chăm sóc liên tục, trong đó nhu cầu sinh hoạt hằng ngày và các tình huống cần trợ giúp được tiếp nhận trên cùng một hệ thống.
- Đề xuất cách phân chia chức năng và luồng phối hợp giữa người cao tuổi, robot và người chăm sóc. Kết quả này cho thấy khả năng kết hợp trợ lý ảo, giám sát an toàn và robot di động trong một giải pháp hỗ trợ tại nhà, đồng thời tạo cơ sở để bổ sung các dịch vụ chăm sóc khác trong tương lai.
- Xây dựng một nền tảng thử nghiệm phục vụ việc nghiên cứu các bài toán liên quan đến tương tác người–robot, hỗ trợ sinh hoạt, nhận biết tình huống bất thường và phối hợp chăm sóc từ xa. Nguyên mẫu có thể được tiếp tục sử dụng để khảo sát phương pháp mới, so sánh giải pháp hoặc đánh giá trải nghiệm của người dùng trong những nghiên cứu tiếp theo.
- Góp phần làm rõ tiềm năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và robot trong hỗ trợ người cao tuổi, qua đó cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nhóm nghiên cứu khi phát triển những ứng dụng có mục tiêu tương tự. Kết quả của đề tài cũng đặt nền tảng cho việc hoàn thiện giải pháp theo hướng dễ tiếp cận, tin cậy và phù hợp hơn với điều kiện chăm sóc thực tế.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành sáu chương, sắp xếp theo trình tự từ xác định bài toán, xây dựng nền tảng lý thuyết đến thiết kế, hiện thực và đánh giá hệ thống. Nội dung cụ thể của từng chương như sau:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** trình bày bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi tại nhà; từ đó xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, các công trình liên quan và đóng góp của đề tài.

- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** hệ thống hóa những kiến thức làm nền tảng cho việc xây dựng robot trợ lý, bao gồm nền tảng robot sử dụng điện thoại thông minh, thị giác máy tính, mô hình nhận dạng tư thế và chuỗi thời gian, xử lý hội thoại, suy luận trên thiết bị, truyền thông và điều khiển phần thân robot.
- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng kiến trúc tổng quan, mô tả các luồng hoạt động chính, thiết kế các khối chức năng, tổ chức dữ liệu và những yêu cầu về an toàn, bảo mật.
- **Chương 4 – Hiện thực hệ thống:** trình bày quá trình xây dựng các thành phần của nguyên mẫu, gồm ứng dụng trên robot, ứng dụng dành cho người chăm sóc, các chức năng trí tuệ nhân tạo, quá trình chuẩn bị mô hình và chương trình điều khiển phần thân robot.
- **Chương 5 – Kết quả và thảo luận:** trình bày phương pháp và tiêu chí đánh giá, kết quả kiểm thử chức năng, kết quả đánh giá mô hình trí tuệ nhân tạo và hiệu năng hệ thống; đồng thời phân tích những kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại.
- **Chương 6 – Kết luận:** tổng kết quá trình thực hiện, đối chiếu kết quả với mục tiêu đề tài và đề xuất các hướng nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

Phần phụ lục bổ sung các đặc tả trường hợp sử dụng, cấu trúc dữ liệu, danh mục thành phần, thông tin mô hình và biểu mẫu kiểm thử nhằm hỗ trợ việc tra cứu và kiểm chứng nội dung được trình bày trong báo cáo.

1.8 Kết luận chương

Chương 1 đã làm rõ bối cảnh và tính cấp thiết của việc nghiên cứu giải pháp hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Quá trình già hóa dân số, nguy cơ té ngã, sự suy giảm trí nhớ, nhu cầu duy trì lịch sinh hoạt và khoảng cách giữa người cao tuổi với người chăm sóc đặt ra yêu cầu về một phương thức hỗ trợ chủ động, thuận tiện và có khả năng phản hồi kịp thời. Trong bối cảnh đó, robot trợ lý được xem là một phương tiện bổ trợ cho hoạt động chăm sóc, giúp duy trì tương tác hằng ngày, hỗ trợ giám sát và tạo thêm kênh kết nối với người thân, thay vì thay thế vai trò của con người hoặc các thiết bị y tế chuyên dụng.

Từ bài toán đặt ra, chương đã xác định mục tiêu xây dựng một nguyên mẫu tích hợp các chức năng giao tiếp, nhắc nhở, theo dõi, nhận biết tình huống nghi té ngã và hỗ

trợ liên lạc từ xa. Đối tượng, phạm vi chức năng và giới hạn nghiên cứu cũng được xác định nhằm bảo đảm nội dung thực hiện phù hợp với điều kiện của đồ án. Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu được tổ chức từ khảo cứu tài liệu, phân tích và thiết kế đến xây dựng nguyên mẫu, thực nghiệm và đánh giá. Việc khảo sát các công trình liên quan cho thấy mỗi hướng tiếp cận đều có những ưu điểm và giới hạn riêng; đồng thời cung cấp cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp với môi trường trong nhà và khả năng triển khai trên robot di động.

Trên cơ sở đó, đóng góp của đề tài được định hướng vào việc kết nối các chức năng hỗ trợ thành một hệ thống thống nhất dành cho người cao tuổi và người chăm sóc, đồng thời hình thành một nền tảng có thể tiếp tục mở rộng trong các nghiên cứu sau. Những vấn đề đã xác lập trong chương này là cơ sở để Chương 2 trình bày các kiến thức lý thuyết cần thiết, trước khi tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống ở Chương 3.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết phục vụ quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung bắt đầu từ kiến trúc robot sử dụng điện thoại thông minh của OpenBot, sau đó trình bày cơ sở của thị giác máy tính, phát hiện đối tượng, các chỉ số đánh giá, theo dõi mục tiêu, họ mô hình YOLO và YOLO26-Pose. Phần tiếp theo đề cập mô hình chuỗi RNN–LSTM, tập dữ liệu LE2I và quá trình triển khai mô hình trên thiết bị bằng TensorFlow Lite. Cuối cùng, chương giới thiệu Firebase, WebRTC, Bluetooth Low Energy, phần cứng thân robot và thư viện điều khiển động cơ, tạo cơ sở cho các lựa chọn thiết kế ở Chương 3.

2.1 Nền tảng Intel OpenBot (OpenBot)

2.1.1 Giới thiệu và ý tưởng cốt lõi

OpenBot là nền tảng robot mã nguồn mở khởi nguồn từ công trình của Matthias Müller và Vladlen Koltun, được công bố tại IEEE ICRA 2021. Ý tưởng chính của OpenBot là sử dụng điện thoại thông minh làm “bộ não” cho một thân xe robot chi phí thấp. Thay vì trang bị riêng camera, máy tính nhúng mạnh, màn hình và mô-đun mạng, nền tảng tận dụng camera, cảm biến, CPU/GPU, pin và khả năng kết nối đã có trên smartphone [7].

Trong kiến trúc này, điện thoại được gắn trực tiếp lên robot và tham gia vào vòng xử lý: thu hình ảnh, chạy mô hình AI, quyết định hướng di chuyển và gửi lệnh xuống vi điều khiển. Thân xe đảm nhiệm cấp nguồn, điều khiển động cơ và đọc các cảm biến thấp tầng. Công trình gốc chứng minh cách tiếp cận này có thể thực hiện các tác vụ như bám theo người và điều hướng tự động thời gian thực trên điện thoại Android phổ thông [7]. Website và kho mã chính thức tiếp tục phát triển OpenBot theo hướng một nền tảng mở phục vụ nghiên cứu, giáo dục robot và AI [47][46].

Ý tưởng này có liên hệ trực tiếp với đồ án. RobotApp cũng sử dụng smartphone để thu hình ảnh, chạy mô hình AI, giao tiếp mạng và điều phối hoạt động; ESP32 tập trung vào giao tiếp BLE và điều khiển động cơ. Nhờ đó, các thuật toán thị giác có thể thay đổi mà không phải thiết kế lại toàn bộ phần thân robot.

2.1.2 Kiến trúc và các thành phần liên quan

OpenBot có thể được khái quát thành ba lớp chính:

- **Lớp smartphone:** Robot App truy cập camera và cảm biến, chạy mô hình Tensor-Flow Lite, quản lý chế độ điều khiển và truyền lệnh cho thân xe.
- **Lớp vi điều khiển và thân robot:** Arduino Nano hoặc ESP32 nhận lệnh, tạo PWM cho driver động cơ, đọc encoder, sonar, bumper và điện áp pin rồi gửi trạng thái trở lại ứng dụng [48].
- **Lớp điều khiển bên ngoài:** gamepad, điện thoại thứ hai, trình duyệt hoặc chương trình Python có thể gửi lệnh và nhận hình ảnh từ robot [49].

Kho mã OpenBot cũng phản ánh cách phân chia trên: thư mục `android` chứa Robot App và Controller App; `firmware` chứa chương trình cho MCU; `body` chứa thiết kế thân xe; `controller` chứa các phương thức điều khiển; còn `policy` hỗ trợ thu thập dữ liệu và huấn luyện chính sách lái [46]. Cấu trúc mô-đun này là một tham khảo hữu ích cho việc tách RobotApp, CaregiverApp, firmware và phần AI trong đồ án.

Điểm quan trọng của kiến trúc OpenBot là phân công theo năng lực của thiết bị. Smartphone phù hợp với camera, AI, giao diện và kết nối Internet; MCU phù hợp với vòng điều khiển động cơ có chu kỳ ngắn. Việc không đặt toàn bộ xử lý trên MCU giúp triển khai được các mô hình thị giác phức tạp, trong khi vẫn giữ lớp chấp hành độc lập và có khả năng dừng khi mất lệnh.

2.1.3 Giải pháp kết nối và điều khiển

OpenBot hỗ trợ USB serial và BLE giữa smartphone với vi điều khiển. Với USB, Robot App thường sử dụng baud rate 115200 để gửi lệnh và nhận telemetry. Với các cấu hình ESP32, BLE cho phép bố trí điện thoại không dây và thuận tiện hơn, nhưng ứng dụng phải xử lý quét thiết bị, kết nối lại và mất liên lạc [50][48].

Firmware OpenBot sử dụng giao thức văn bản ngắn gọn. Lệnh điều khiển chứa giá trị cho phía trái và phải; các lệnh khác cấu hình đèn, chu kỳ đo sonar, tốc độ bánh hoặc điện áp. Firmware còn hỗ trợ heartbeat: nếu không nhận được gói mới trong thời gian quy định, robot phải dừng. Đây là giải pháp quan trọng vì smartphone và kết nối không dây không bảo đảm hoạt động liên tục [48].

Ở mức điều khiển từ xa, OpenBot cung cấp nhiều lựa chọn: gamepad Bluetooth, Controller App trên điện thoại thứ hai, Node.js controller qua Wi-Fi, Python controller với RTSP và web controller qua Internet. Robot App có thể truyền hình ảnh bằng WebRTC hoặc RTSP tùy client [49].

Trong đồ án, ý tưởng kết nối được điều chỉnh theo mục tiêu chăm sóc người cao tuổi:

- RobotApp kết nối ESP32 bằng BLE GATT thay cho giao thức serial nguyên bản của OpenBot;
- CaregiverApp gửi lệnh từ xa qua Firebase RTDB, do người chăm sóc có thể không ở cùng mạng với robot;
- WebRTC được dùng cho cuộc gọi audio/video giữa caregiver và robot;
- lệnh có timestamp, RobotApp có watchdog 500 ms và firmware có watchdog 800 ms để robot dừng khi mất luồng điều khiển.

Như vậy, đồ án kế thừa nguyên tắc phân tầng và dừng an toàn của OpenBot, nhưng xây dựng lại kênh truyền để phù hợp mô hình điều khiển từ xa qua Internet.

2.1.4 AI và cơ chế theo dõi đối tượng

Robot App của OpenBot hỗ trợ suy luận TensorFlow Lite trực tiếp trên điện thoại. Người dùng có thể lựa chọn model, ngưỡng confidence, số luồng và backend CPU, GPU hoặc NNAPI. Tài liệu OpenBot cung cấp các detector như MobileNet SSD, YOLO và EfficientDet, đồng thời benchmark chúng trên nhiều mẫu smartphone. Cách thiết kế này cho thấy model triển khai trên robot phải cân bằng độ chính xác, tốc độ, nhiệt độ và khả năng tương thích của thiết bị [50].

Trong chức năng Object Tracking, detector nhận dạng các đối tượng thuộc tập lớp COCO và trả về vùng bao. Sai lệch giữa tâm vùng bao với tâm ảnh có thể dùng để điều chỉnh hướng quay; kích thước vùng bao được dùng như một dấu hiệu gần đúng về khoảng cách để giảm tốc khi robot tiến gần mục tiêu. Luồng xử lý cơ bản gồm:

Camera → phát hiện đối tượng → chọn mục tiêu → tính sai lệch vị trí → lệnh bánh xe.

Đối với bám theo người, OpenBot cung cấp ý tưởng nền tảng là đặt nhận thức và điều khiển trong cùng một vòng kín trên smartphone. Tuy nhiên, chỉ chọn detection có nhãn “person” ở từng frame có thể làm đổi mục tiêu khi nhiều người xuất hiện hoặc khi người đang bám bị che khuất. Vì vậy, đồ án phát triển thêm cơ chế tracking theo thời gian.

Pipeline của đồ án sử dụng mô hình pose để phát hiện người và keypoint, SORT/Kalman/Hungarian để liên kết detection giữa các frame, cùng Re-ID nhẹ để hỗ trợ duy trì người mục tiêu. Người được chọn được bảo vệ bằng ID0; vị trí và kích thước vùng bao được chuyển thành lệnh bấm. Chuỗi pose cũng được đưa vào LSTM và bộ hậu kiểm để phát hiện té ngã. Đây là phần mở rộng từ ý tưởng object/person tracking của OpenBot sang yêu cầu nhận diện đúng người và giám sát an toàn.

2.1.5 Khả năng áp dụng cho đồ án

Bảng 2.1 tổng hợp những nội dung OpenBot có liên quan trực tiếp đến hệ thống hiện tại.

Bảng 2.1: Các ý tưởng OpenBot được tham khảo trong đồ án

Nội dung	OpenBot	Áp dụng trong đồ án
Smartphone làm bộ não	Camera, AI, giao diện và logic điều phối đặt trên điện thoại	RobotApp chạy pose, tracking, LSTM, hội thoại và cuộc gọi.
Tách xử lý và chấp hành	Smartphone xử lý bậc cao; MCU điều khiển PWM	RobotApp sinh lệnh; ESP32 điều khiển hai BLDC bằng SimpleFOC.
Kết nối thân robot	USB serial hoặc BLE	BLE GATT với giao thức hai set-point và watchdog.
Điều khiển từ thiết bị khác	Gamepad, Controller App, web/Python controller	CaregiverApp gửi lệnh qua Firebase RTDB và nhận trạng thái từ xa.
AI tracking	Detector TFLite, vùng bao và luật bấm mục tiêu	Pose, SORT, Kalman, Hungarian, Re-ID và bảo vệ ID0.
Truyền hình ảnh	WebRTC hoặc RTSP tùy bộ điều khiển	WebRTC cho cuộc gọi audio/video caregiver-robot.

OpenBot vì vậy là nền tảng tham khảo quan trọng về ý tưởng và các giải pháp kỹ thuật nền, đặc biệt là smartphone-as-a-robot-brain, xử lý AI tại biên, kết nối smartphone-MCU và vòng kín theo dõi mục tiêu. Đồ án kế thừa các nguyên tắc này nhưng bổ sung kiến trúc hai ứng dụng, nghiệp vụ chăm sóc, phát hiện té ngã, tương tác giọng nói, Firebase và phần thân BLDC/FOC riêng.

2.2 Nền tảng Thị giác máy tính (Computer Vision)

Thị giác máy tính cung cấp dữ liệu cảm nhận cho hai chức năng chính của robot: giám sát tư thế nhằm phát hiện té ngã và xác định vị trí người để tự động bấm theo. Một pipeline điển hình gồm thu nhận khung hình, trích xuất đặc trưng bằng mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN), phát hiện người và các điểm khớp, liên

kết quả qua thời gian, sau đó chuyển chuỗi đặc trưng sang bộ phân loại hành vi. CNN học trực tiếp các bộ lọc không gian từ dữ liệu, nhờ đó thay thế phần lớn quá trình thiết kế đặc trưng thủ công của các phương pháp thị giác cổ điển [51]. Các khái niệm từ phát hiện đối tượng đến đánh giá mô hình dưới đây là nền tảng chung để phân tích MobileNet SSD, YOLO và EfficientDet, không phụ thuộc vào một họ kiến trúc cụ thể.

2.2.1 Bài toán Object Detection

Phát hiện đối tượng (Object Detection) trả lời đồng thời hai câu hỏi: trong ảnh có những đối tượng thuộc lớp nào và chúng nằm ở đâu. Vì vậy, khác với phân loại ảnh chỉ sinh một hoặc một số nhãn cho toàn ảnh, đầu ra của bộ phát hiện là một tập

$$\mathcal{D} = \{(b_i, c_i, s_i)\}_{i=1}^M, \quad (2.1)$$

trong đó b_i là hộp giới hạn, c_i là nhãn lớp và $s_i \in [0, 1]$ là độ tin cậy của dự đoán thứ i . Số lượng đối tượng M thay đổi theo từng khung hình. Tổng quan của Zou và cộng sự phân Object Detection thành hai nhóm lớn: detector hai giai đoạn, trước hết sinh vùng ứng viên rồi phân loại/tinh chỉnh vùng; và detector một giai đoạn, dự đoán trực tiếp lớp cùng vị trí trên bản đồ đặc trưng [52].

Trong đồ án, đầu ra cần thiết không chỉ là hộp bao quanh người. Bộ ước lượng tư thế còn trả về các điểm khớp của cơ thể; hộp người hỗ trợ theo dõi và điều khiển bám mục tiêu, trong khi tọa độ khớp tạo chuỗi đặc trưng cho mô hình LSTM. Do đó, phát hiện một người trong từng khung hình mới là tầng cảm nhận ban đầu, chưa đồng nghĩa với kết luận người đó đã té ngã.

2.2.2 Lịch sử phát triển Object Detection

Quá trình phát triển của Object Detection có thể khái quát qua ba giai đoạn [52]:

- **Đặc trưng thủ công và cửa sổ trượt:** các bộ phát hiện như Viola–Jones, HOG và DPM sử dụng đặc trưng được thiết kế trước kết hợp bộ phân loại. Chúng đặt nền móng cho phát hiện khuôn mặt và người đi bộ, nhưng việc quét nhiều vị trí, tỉ lệ và thiết kế đặc trưng riêng cho từng bài toán làm hạn chế khả năng mở rộng.
- **Detector hai giai đoạn dựa trên học sâu:** R-CNN áp dụng CNN lên các vùng ứng viên [53]; Faster R-CNN đưa mạng sinh vùng đề xuất vào cùng kiến trúc, cải thiện đáng kể tính thống nhất và tốc độ [54]. Nhóm này thường có lợi thế về độ chính xác

định vị nhưng chi phí suy luận và bộ nhớ có thể lớn đối với thiết bị di động.

- **Detector một giai đoạn và tối ưu cho thiết bị biên:** SSD dự đoán đối tượng trên nhiều bản đồ đặc trưng chỉ trong một lần suy luận [55]; YOLO hợp nhất bài toán thành ánh xạ trực tiếp từ ảnh đến hộp và xác suất lớp [56]. Sau đó, các thiết kế backbone nhẹ, hợp nhất đặc trưng đa tỉ lệ và tìm kiếm kiến trúc tạo ra MobileNet SSD, EfficientDet và nhiều biến thể YOLO hướng đến cân bằng độ chính xác–độ trễ.

Xu hướng hiện nay không chỉ tối ưu độ chính xác trên tập kiểm thử mà còn quan tâm độ trễ, bộ nhớ, mức tiêu thụ năng lượng và khả năng chuyển đổi mô hình. Đây là các tiêu chí đặc biệt quan trọng khi camera và suy luận AI cùng hoạt động liên tục trên smartphone gắn trên robot.

2.2.3 Khái niệm Bounding Box

Bounding box là hình chữ nhật song song với các trục ảnh dùng để mô tả vị trí và kích thước đối tượng. Hai cách biểu diễn thường gặp là $(x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max})$, với hai góc đối diện của hộp, và (x_c, y_c, w, h) , với tâm, chiều rộng và chiều cao. Tọa độ có thể ở đơn vị pixel hoặc được chuẩn hóa về $[0, 1]$ theo kích thước ảnh.

Với ảnh có kích thước $W \times H$, phép chuyển từ tọa độ hai góc sang dạng tâm đã chuẩn hóa được xác định bởi

$$x_c = \frac{x_{min} + x_{max}}{2W}, \quad y_c = \frac{y_{min} + y_{max}}{2H}, \quad (2.2)$$

$$w = \frac{x_{max} - x_{min}}{W}, \quad h = \frac{y_{max} - y_{min}}{H}. \quad (2.3)$$

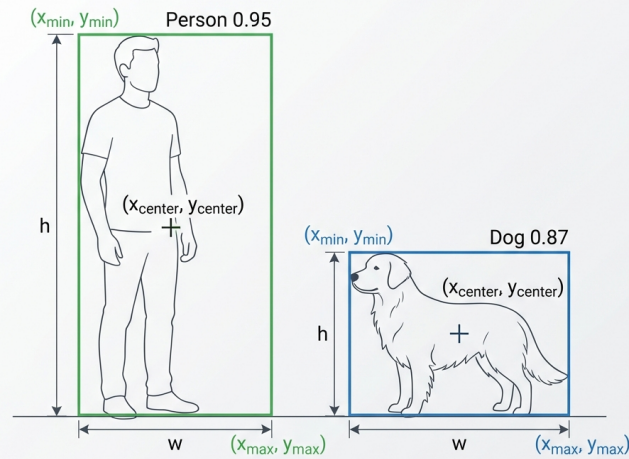
Khi triển khai, cần phân biệt hệ tọa độ của ảnh gốc, tensor đầu vào sau khi co giãn hoặc thêm biên và lớp hiển thị trên màn hình. Hộp dự đoán phải được ánh xạ ngược đúng tỉ lệ; nếu không, sai số tiền xử lý có thể làm lệch cả kết quả theo dõi lẫn lệnh quay của robot dù mô hình vẫn dự đoán chính xác trong không gian tensor.

2.2.4 Intersection over Union (IoU)

Intersection over Union đo mức chồng lấp giữa hộp dự đoán B_p và hộp nhãn chuẩn B_g :

$$\text{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}. \quad (2.4)$$

Bounding Box Concepts in Object Detection



University Thesis Illustration: Computer Vision Fundamentals

Hình 2.1: Minh họa hộp giới hạn của đối tượng trong ảnh.

IoU bằng 0 khi hai hộp không giao nhau và bằng 1 khi trùng khít. Trong đánh giá, một dự đoán chỉ có thể ghép với nhãn chuẩn khi đúng lớp và IoU đạt ngưỡng quy định. Trong hậu xử lý, IoU còn được dùng bởi Non-Maximum Suppression (NMS) để loại các dự đoán trùng lặp; trong tracking-by-detection, nó có thể đóng vai trò độ tương đồng giữa hộp dự báo của track và detection mới.

Không có một ngưỡng IoU phù hợp cho mọi mục đích. PASCAL VOC thường báo cáo AP tại IoU 0,5 [57], trong khi giao thức COCO đánh giá trên dãy ngưỡng từ 0,50 đến 0,95, bước 0,05, nhằm phản ánh chặt chẽ hơn chất lượng định vị [58]. Vì vậy, mọi kết quả mAP phải đi kèm giao thức và ngưỡng IoU; không nên so sánh trực tiếp các con số được tính theo chuẩn khác nhau.

2.2.5 True Positive, False Positive, False Negative

Tại một lớp và một ngưỡng IoU xác định, các dự đoán được sắp theo độ tin cậy giảm dần rồi ghép một-một với nhãn chuẩn:

- **True Positive (TP)** là dự đoán đúng lớp, đạt ngưỡng IoU và được ghép với một nhãn chuẩn chưa có dự đoán nào nhận trước đó.
- **False Positive (FP)** là dự đoán sai lớp, không đạt ngưỡng IoU, không có nhãn tương

ứng hoặc là dự đoán trùng lặp cho một nhãn đã được ghép.

- **False Negative (FN)** là đối tượng có trong nhãn chuẩn nhưng không được bất kỳ dự đoán hợp lệ nào phát hiện.

Quy tắc ghép một–một là cần thiết: nếu nhiều hộp cùng bao quanh một người, chỉ hộp hợp lệ có độ tin cậy cao nhất được tính là TP, các hộp dư được tính là FP. Ba đại lượng này là cơ sở để xây dựng Precision, Recall, đường cong Precision–Recall, AP và cuối cùng là mAP.

2.2.6 Đánh giá hiệu suất Mean Average Precision (mAP)

Precision và Recall. Precision biểu thị mức đáng tin của các cảnh báo dương, còn Recall biểu thị khả năng tìm đủ các đối tượng thực sự tồn tại:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (2.5)$$

Tăng ngưỡng confidence thường loại bớt dự đoán yếu, có thể làm Precision tăng nhưng Recall giảm. Với hệ thống chăm sóc người cao tuổi, Recall thấp có nghĩa là nguy cơ bỏ sót người hoặc sự kiện cần giám sát; ngược lại, Precision thấp làm tăng nhiễu cho tracker và các bước xử lý sau. Vì thế không thể đánh giá detector chỉ bằng một trong hai chỉ số.

Đường cong Precision–Recall. Với từng lớp, các dự đoán được sắp theo confidence giảm dần. Khi lần lượt chấp nhận thêm dự đoán, cặp $(\text{Recall}, \text{Precision})$ thay đổi và tạo thành đường cong Precision–Recall (PR). Đường cong mô tả hiệu năng trên toàn bộ miền ngưỡng confidence, thay vì tại một ngưỡng vận hành duy nhất.

Average Precision. AP tóm tắt đường cong PR của một lớp tại một ngưỡng khớp xác định. Với bao chính xác nội suy $p_{\text{interp}}(r) = \max_{r' \geq r} p(r')$, AP có thể được diễn đạt như diện tích dưới đường cong:

$$AP = \int_0^1 p_{\text{interp}}(r) dr. \quad (2.6)$$

Trong tính toán rời rạc, giao thức đánh giá quy định cụ thể các mức recall lấy mẫu và cách nội suy. Do đó AP không chỉ phụ thuộc mô hình mà còn phụ thuộc tập dữ liệu và quy ước đánh giá.

Mean Average Precision. Với tập C lớp và một ngưỡng IoU τ , mAP là trung

bình AP trên các lớp:

$$mAP_{\tau} = \frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} AP_{c,\tau}. \quad (2.7)$$

Theo COCO, chỉ số chính tiếp tục lấy trung bình trên mười ngưỡng $T = \{0,50, 0,55, \dots, 0,95\}$ [58]:

$$mAP_{[.50:.95]} = \frac{1}{|C||T|} \sum_{c \in C} \sum_{\tau \in T} AP_{c,\tau}. \quad (2.8)$$

AP_{50} dễ đạt hơn AP_{75} vì chấp nhận hộp ít khít hơn; $mAP_{[.50:.95]}$ phản ánh đồng thời khả năng nhận biết và chất lượng định vị. Ngoài ra, COCO còn tách kết quả theo đối tượng nhỏ, vừa và lớn. Đối với mô hình pose, chuỗi Precision–Recall–AP–mAP vẫn được giữ nguyên nhưng điều kiện ghép keypoint thường dựa trên Object Keypoint Similarity (OKS), vì vậy cần phân biệt rõ box mAP và pose mAP khi trình bày benchmark.

2.2.7 Các kiến trúc phát hiện đối tượng phù hợp thiết bị di động

Sau khi thống nhất đầu ra, quy tắc ghép và cách đánh giá, có thể so sánh các kiến trúc ứng viên trên cùng hệ tiêu chí. Ba hướng phổ biến đối với ứng dụng Android là MobileNet SSD, YOLO và EfficientDet.

MobileNet SSD. SSD thực hiện dự đoán hộp và lớp trên nhiều mức bản đồ đặc trưng để xử lý các kích thước đối tượng khác nhau [55]. Khi ghép với MobileNet—backbone sử dụng tích chập tách theo chiều sâu nhằm giảm lượng phép tính—mô hình có kích thước nhỏ, dễ lượng tử hóa và phù hợp với TensorFlow Lite [59]. Hạn chế là cấu hình chuẩn chủ yếu trả về bounding box; nếu cần 17 điểm khớp cơ thể, hệ thống phải bổ sung một mô hình pose hoặc thay đổi đầu dự đoán.

YOLO. YOLO mô hình hóa detection như một mạng hợp nhất, dự đoán trực tiếp vị trí và xác suất lớp trong một lần forward [56]. Các biến thể nhỏ phù hợp với xử lý thời gian thực, đồng thời họ mô hình có phiên bản pose trả về cả hộp người và keypoint. Lợi thế này giúp tránh một tầng ước lượng tư thế riêng; đổi lại, việc chuyển đổi sang TensorFlow Lite và giải mã đầu ra phải khớp đúng phiên bản xuất mô hình, còn tốc độ thực tế phụ thuộc thiết bị, kích thước đầu vào và delegate được sử dụng.

EfficientDet. EfficientDet kết hợp backbone EfficientNet, mạng hợp nhất đặc trưng hai chiều có trọng số (BiFPN) và compound scaling để đồng thời thay đổi độ sâu, độ rộng và độ phân giải [60]. Họ mô hình tạo nhiều mức quy mô để lựa chọn theo ngân

sách tính toán. Tuy nhiên, tương tự SSD chuẩn, EfficientDet là detector hộp; pipeline cần thêm thành phần pose nếu muốn tạo trực tiếp chuỗi khớp cho LSTM.

Bảng 2.2: So sánh định tính các họ detector liên quan đến đồ án

Họ mô hình	Đặc điểm chính	Ưu điểm khi triển khai Android	Hạn chế đối với bài toán của đồ án
MobileNet SSD	SSD một giai đoạn với backbone nhẹ	Mô hình gọn; hệ sinh thái TensorFlow Lite phổ biến; dễ tạo baseline phát hiện người	Đầu ra chuẩn chỉ có hộp và lớp; cần thêm tầng pose để cung cấp keypoint cho LSTM
YOLO	Detector hộp nhất; có các biến thể detection và pose	Cân bằng tốc độ–độ chính xác; biến thể pose sinh đồng thời hộp người và keypoint	Hậu xử lý và tensor đầu ra phụ thuộc phiên bản export; cần kiểm chứng trên đúng thiết bị đích
EfficientDet	EfficientNet, BiFPN và compound scaling	Có nhiều mức mô hình; khai thác đặc trưng đa tỉ lệ hiệu quả	Phiên bản chuẩn không sinh keypoint; cấu hình lớn có thể vượt ngân sách độ trễ của smart-phone

Các giá trị FPS hoặc mAP công bố trong những bài báo khác nhau không được đặt cạnh nhau như một phép so sánh trực tiếp nếu khác tập dữ liệu, độ phân giải, phần cứng và giao thức đo. Với yêu cầu của đồ án, tiêu chí quyết định là khả năng sinh đồng thời hộp người và 17 keypoint trong một mô hình đủ nhẹ để chạy trên Android. Vì vậy hướng YOLO-Pose được chọn để huấn luyện và chuyển đổi sang TensorFlow Lite; phiên bản mô hình, delegate và số đo thực nghiệm được trình bày tại Chương 4 và Chương 5.

2.2.8 Theo dõi đối tượng và tạo chuỗi thời gian

Detector xử lý từng khung hình độc lập nên chưa bảo đảm cùng một người giữ nguyên định danh theo thời gian. Tracking-by-detection bổ sung bước dự báo trạng thái và liên kết detection để tạo tracklet. SORT sử dụng bộ lọc Kalman cho dự báo chuyển động, IoU cho độ tương đồng và thuật toán Hungarian cho bài toán gán tối ưu [27]. Deep SORT bổ sung embedding ngoại hình nhằm giảm đổi ID khi che khuất [30]; ByteTrack khai thác cả detection có confidence thấp trong bước liên kết thứ hai để phục hồi đối tượng khó quan sát [31].

Với trạng thái x_t , ma trận chuyển trạng thái F , điều khiển u_t và quan sát z_t , hai

pha cơ bản của bộ lọc Kalman là

$$\hat{x}_{t|t-1} = F\hat{x}_{t-1|t-1} + Bu_t, \quad (2.9)$$

$$P_{t|t-1} = FP_{t-1|t-1}F^T + Q, \quad (2.10)$$

$$K_t = P_{t|t-1}H^T(H P_{t|t-1}H^T + R)^{-1}, \quad (2.11)$$

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t(z_t - H\hat{x}_{t|t-1}), \quad (2.12)$$

$$P_{t|t} = (I - K_tH)P_{t|t-1}. \quad (2.13)$$

Ma trận chi phí giữa các track và detection được giải bằng thuật toán Hungarian [29]. Tuy nhiên, IoU đơn lẻ có thể suy giảm mạnh khi người chuyển nhanh từ tư thế đứng sang nằm. Theo mã nguồn hiện tại, đồ án dùng SORT được mở rộng bằng khoảng cách tâm, tỉ lệ kích thước, khoảng cách pose và histogram vùng thân; mục tiêu chính được gán ID0, có tuổi track dài hơn và cơ chế phục hồi có điều kiện. Cách lựa chọn này giữ pipeline nhẹ trên Android nhưng vẫn cung cấp chuỗi keypoint nhất quán cho LSTM và tín hiệu vị trí ổn định cho bộ điều khiển bám người.

2.3 Họ mô hình YOLO và YOLO26-Pose

2.3.1 Quá trình phát triển của họ YOLO

YOLOv1 đặt nền móng cho detector một giai đoạn bằng cách dự đoán đồng thời hộp và xác suất lớp từ toàn ảnh [56]. Từ ý tưởng này, nhiều nhánh nghiên cứu và hiện thực cùng sử dụng tên YOLO nhưng không phải tất cả đều do một nhóm tác giả phát triển liên tục. Vì vậy, số phiên bản chỉ nên được xem là một phần của định danh; khi so sánh còn phải xác định đơn vị phát triển, nhiệm vụ, kích thước mô hình, tập dữ liệu và chế độ xuất.

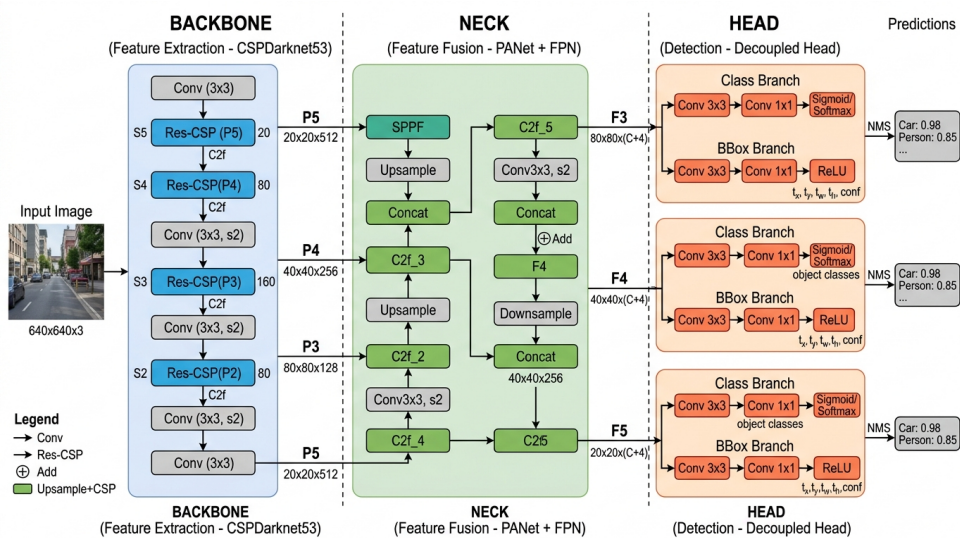
Những mốc có ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn mô hình trong đồ án được tóm tắt như sau:

- **YOLOv1** hợp nhất định vị và phân loại trong một mạng, ưu tiên tốc độ thời gian thực nhưng còn hạn chế với vật thể nhỏ và các đối tượng nằm gần nhau [56].
- **YOLOv3** tăng cường backbone và dự đoán ở nhiều tỉ lệ, giúp xử lý tốt hơn sự thay đổi kích thước đối tượng [61].
- **YOLOv5** nhấn mạnh tính thực dụng của pipeline huấn luyện–suy luận–xuất mô hình, tạo tiền đề cho việc triển khai YOLO trên nhiều runtime [62].

- **YOLOv8** chuyển sang đầu dự đoán anchor-free và tách nhánh hồi quy hộp với phân loại, giảm phụ thuộc vào thiết kế anchor thủ công [63].
- **YOLOv10** sử dụng hai chiến lược gán nhãn one-to-many và one-to-one để huấn luyện detector end-to-end không cần NMS ở đường suy luận [64].
- **YOLO11** tiếp tục tinh chỉnh các khối trích xuất và hợp nhất đặc trưng, đồng thời duy trì nhiều tác vụ như detection, segmentation và pose [65].
- **YOLO26** kế thừa nền tảng YOLO11 nhưng tập trung vào suy luận end-to-end, đầu hồi quy nhẹ và các đầu dự đoán chuyên biệt cho từng tác vụ [66].

2.3.2 Cấu trúc backbone–neck–head

Dù chi tiết từng phiên bản khác nhau, các mô hình YOLO hiện đại có thể được đọc theo ba khối. Backbone biến ảnh thành các bản đồ đặc trưng phân cấp; các lớp nông giữ nhiều chi tiết vị trí, còn lớp sâu biểu diễn ngữ nghĩa mạnh hơn. Neck hợp nhất đặc trưng theo cả hướng từ sâu đến nông và từ nông đến sâu để tạo các mức P3, P4, P5. Với stride lần lượt là 8, 16 và 32, mỗi phần tử trên các mức này quan sát một vùng ảnh có kích thước và ngữ cảnh khác nhau. Head chuyển đặc trưng đa tỉ lệ thành dự đoán hộp, độ tin cậy, lớp và—đối với biến thể pose—tọa độ keypoint. Cách phân tách này hữu ích khi đọc tệp YAML của mô hình, kiểm tra lớp không được runtime hỗ trợ hoặc xác định phần đầu ra cần giải mã [63].



Hình 2.2: Cấu trúc khái quát của một detector YOLO gồm backbone, neck và head.

2.3.3 Các thay đổi chính của YOLO26

YOLO26 sử dụng kiến trúc hai đầu trong quá trình huấn luyện. Đầu one-to-many tạo nhiều ứng viên dương cho mỗi đối tượng, cung cấp tín hiệu học dày; đầu one-to-one học ánh xạ một dự đoán chính cho mỗi nhãn chuẩn. Ở chế độ end-to-end mặc định, chỉ đầu one-to-one được giữ lại khi suy luận, trả về tối đa 300 detection và không cần NMS. Khi ưu tiên độ chính xác hoặc runtime không hỗ trợ toán tử top- K của đường end-to-end, mô hình có thể dùng đầu one-to-many và NMS như detector dense thông thường [66].

YOLO26 đồng thời loại Distribution Focal Loss (DFL) khỏi đầu hồi quy hộp, thể hiện trong cấu hình bởi `reg_max=1`. Thay vì dự đoán phân phối trên nhiều bin cho mỗi cạnh hộp, đầu mới hồi quy trực tiếp, nhờ đó giảm số kênh và chi phí giải mã. Trong huấn luyện, MuSGD được dùng để cải thiện hội tụ; Progressive Loss dịch dần trọng số giám sát từ đầu one-to-many sang one-to-one; STAL bảo đảm các đối tượng rất nhỏ vẫn nhận được ứng viên dương. Ba kỹ thuật sau tác động đến quá trình tối ưu trọng số, không làm tăng giao diện đầu vào của ứng dụng Android [66].

2.3.4 Quy trình suy luận và hậu xử lý YOLO-Pose

Quy trình suy luận YOLO-Pose bắt đầu bằng việc sửa hướng ảnh, chuyển về thứ tự kênh màu mà mô hình yêu cầu, resize hoặc letterbox và chuẩn hóa miền giá trị. Tensor ảnh sau đó đi qua interpreter để tạo tensor dự đoán. Với các mức đặc trưng có stride $s \in \mathcal{S}$, số vị trí ứng viên của đầu dense có dạng tổng quát

$$N = \sum_{s \in \mathcal{S}} \left(\frac{W_i}{s} \right) \left(\frac{H_i}{s} \right). \quad (2.14)$$

Mỗi ứng viên chứa thông tin hộp, score/lớp và $3K$ giá trị keypoint. Tensor có thể sắp theo $[1, N, D]$ hoặc $[1, D, N]$, vì vậy kích thước và thứ tự trục phải được đọc trước khi duyệt các detection.

Ở đầu raw, hậu xử lý đổi bounding box sang dạng $xyxy$, lọc score và áp dụng NMS để loại các hộp trùng. Ở đầu end-to-end, mô hình đã chọn một tập dự đoán cuối nên thường không cần NMS bên ngoài. Sau đó, bộ giải mã tách các bộ ba keypoint, lọc theo confidence và ánh xạ đồng nhất cả hộp lẫn keypoint về không gian ảnh nguồn. Kết quả có cấu trúc mới được chuyển cho tracker, mô hình chuỗi thời gian hoặc tầng hiển thị. Trình tự này giúp cô lập sự khác nhau giữa các exporter ở bộ giải mã, thay vì để định dạng tensor lan sang toàn bộ ứng dụng.

2.3.5 Input và Output của YOLO-Pose

Input. Về mặt logic, đầu vào của YOLO-Pose là tensor ảnh $\mathbf{X}$ có batch B , chiều cao H_i , chiều rộng W_i và ba kênh màu. Khi triển khai, cần xác định chính xác thứ tự chiều mà runtime yêu cầu, chẳng hạn channels-last $[B, H_i, W_i, 3]$ hoặc channels-first $[B, 3, H_i, W_i]$. Ảnh phải được sửa đúng hướng, chuyển sang RGB, resize hoặc letterbox và biến đổi về kiểu dữ liệu cũng như miền giá trị khớp với lúc export. Mô hình float thường nhận float32 đã chuẩn hóa về $[0, 1]$; mô hình lượng tử có thể nhận uint8 hoặc int8 cùng scale và zero-point riêng. Sai thứ tự RGB/BGR hoặc chuẩn hóa lặp hai lần không làm tensor sai shape nhưng có thể làm giảm mạnh chất lượng dự đoán.

Kích thước $W_i \times H_i$ quyết định mức chi tiết mà backbone quan sát và số vị trí dự đoán ở các đầu đa tỉ lệ. Độ phân giải lớn có lợi cho người ở xa hoặc keypoint nhỏ nhưng làm tăng số phép tính, bộ nhớ trung gian và độ trễ gần theo diện tích ảnh. Với các mức đặc trưng có stride 8, 16 và 32, kích thước đầu vào thường được chọn chia hết cho 32 để các bản đồ đặc trưng có kích thước nguyên. Resize trực tiếp đơn giản nhưng có thể làm biến dạng tỉ lệ cơ thể; letterbox giữ tỉ lệ ảnh nguồn nhưng bổ sung vùng đệm cần được loại khỏi tọa độ khi hậu xử lý.

Output. YOLO26-Pose dự đoán đồng thời người và tư thế trong một lần suy luận, thay vì phát hiện người rồi chạy một mạng pose riêng trên từng vùng. Với cấu hình COCO, mỗi detection có $K = 17$ keypoint và mỗi điểm được biểu diễn bởi

$$k_j = (x_j, y_j, p_j), \quad j = 1, \dots, 17, \quad (2.15)$$

trong đó (x_j, y_j) là tọa độ và $p_j \in [0, 1]$ là confidence. Tập cấu hình chính thức mô tả giao diện này bằng `kpt_shape=[17, 3]` [67]. Trong huấn luyện, YOLO26 kết hợp loss dựa trên OKS với Residual Log-Likelihood Estimation (RLE): OKS chuẩn hóa sai số theo kích thước người và độ khó của từng loại khớp, còn RLE mô hình hóa phần dư và độ bất định của tọa độ [66]. Các thành phần loss thuộc giai đoạn huấn luyện; đầu ra suy luận vẫn là hộp, score/lớp và các bộ ba keypoint.

Bounding box có thể ở dạng tâm-kích thước $B_{cxywh} = (c_x, c_y, w_b, h_b)$ hoặc dạng hai góc $B_{xyxy} = (x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max})$. Phép chuyển đổi là

$$\begin{aligned} x_{\min} &= c_x - \frac{w_b}{2}, & y_{\min} &= c_y - \frac{h_b}{2}, \\ x_{\max} &= c_x + \frac{w_b}{2}, & y_{\max} &= c_y + \frac{h_b}{2}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

Dạng $xyxy$ phù hợp để tính IoU, cắt vùng ảnh và kiểm tra biên; dạng $cxcywh$ thuận tiện cho đầu hồi quy. Mỗi bounding box liên kết với đúng bộ keypoint của detection đó. Keypoint không phải tọa độ cục bộ tính từ góc hộp mà nằm trong cùng hệ tọa độ ảnh; hộp mô tả phạm vi tổng thể, còn keypoint mô tả cấu trúc hình học bên trong.

Tọa độ output có thể ở đơn vị pixel hoặc được chuẩn hóa về $[0, 1]$ theo $x_n = x/W$, $y_n = y/H$. Nếu ảnh nguồn (W_s, H_s) được resize trực tiếp thành ảnh mô hình (W_i, H_i) , phép ánh xạ ngược là

$$x_s = x_i \frac{W_s}{W_i}, \quad y_s = y_i \frac{H_s}{H_i}. \quad (2.17)$$

Với letterbox, cần trừ phần đệm (d_x, d_y) rồi chia hệ số $r = \min(W_i/W_s, H_i/H_s)$. Với ảnh phản chiếu ngang, điểm đổi thành $x' = W - x$ và bounding box phải hoán đổi hai cạnh theo $x'_{\min} = W - x_{\max}$, $x'_{\max} = W - x_{\min}$. Mọi phép biến đổi phải được áp dụng đồng nhất cho hộp và toàn bộ keypoint. Confidence của từng điểm cũng cần được giữ lại để các tầng sau loại hoặc giảm ảnh hưởng của khớp bị che khuất.

Thứ tự keypoint phải được giữ nhất quán từ dữ liệu huấn luyện, mô hình đến bộ giải mã:

Bảng 2.3: Thứ tự keypoint người theo cấu hình COCO-Pose của YOLO26

Chỉ số	Điểm cơ thể	Chỉ số	Điểm cơ thể
0	Mũi	9	Cổ tay trái
1	Mắt trái	10	Cổ tay phải
2	Mắt phải	11	Hông trái
3	Tai trái	12	Hông phải
4	Tai phải	13	Gối trái
5	Vai trái	14	Gối phải
6	Vai phải	15	Cổ chân trái
7	Khuỷu tay trái	16	Cổ chân phải
8	Khuỷu tay phải	—	—

2.3.6 Các mức kích thước của YOLO26-Pose

Họ mô hình cung cấp năm mức n, s, m, l và x. Tăng mức mô hình thường làm tăng khả năng biểu diễn và pose mAP, đồng thời tăng số tham số, phép tính, bộ nhớ và độ trễ. Bảng 2.4 sử dụng kết quả E2E chính thức tại đầu vào 640×640 trên COCO Keypoints val2017 [66]; số liệu CPU ONNX và T4 TensorRT chỉ cho thấy xu hướng giữa các mức,

không phải tốc độ dự kiến trên Android/TensorFlow Lite.

Bảng 2.4: So sánh các mức YOLO26-Pose ở chế độ end-to-end trên COCO

Mô hình	Tham số (M)	GFLOPs	Pose mAP	CPU ONNX (ms)	T4 TRT (ms)
YOLO26n-Pose	2,9	7,5	57,2	40,3	1,8
YOLO26s-Pose	10,4	23,9	63,0	85,3	2,7
YOLO26m-Pose	21,5	73,1	68,8	218,0	5,0
YOLO26l-Pose	25,9	91,3	70,4	275,4	6,5
YOLO26x-Pose	57,6	201,7	71,6	565,4	12,2

Mức nano có chi phí thấp nhất trong khi vẫn giữ đầy đủ đầu pose; các mức lớn hơn đòi hỏi thêm tham số và độ trễ để đạt mAP cao hơn. Vì vậy, lựa chọn cho một hệ thống cụ thể không chỉ dựa vào mAP lớn nhất mà phải xét đồng thời độ phân giải, tần số xử lý, bộ nhớ, nhiệt độ thiết bị và chất lượng chuỗi keypoint cung cấp cho tác vụ phía sau.

2.4 Mô hình chuỗi thời gian (Sequence Modeling)

2.4.1 Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)

Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) là một lớp mạng nơ-ron nhân tạo chuyên biệt để xử lý dữ liệu dạng chuỗi (sequence data) như văn bản, âm thanh, hoặc chuỗi thời gian (time-series). Trong ngữ cảnh phát hiện té ngã, luồng video chứa các khung hình liên tiếp tạo thành một chuỗi dữ liệu thời gian ghi nhận chuyển động của con người [68].

Khác với mạng truyền thẳng (Feedforward Neural Network) nơi dữ liệu chỉ đi một chiều từ đầu vào đến đầu ra, RNN sở hữu các "vòng lặp" (loops) cho phép thông tin có thể lưu lại và truyền qua các bước thời gian. Nhờ cơ chế trạng thái ẩn (hidden state), mạng RNN có thể nhớ được thông tin từ quá khứ để ảnh hưởng đến quyết định ở hiện tại. Tuy nhiên, RNN truyền thống gặp phải vấn đề **triệt tiêu đạo hàm (vanishing gradient)** và **bùng nổ đạo hàm (exploding gradient)** khi phải học các phụ thuộc xa (long-term dependencies) trong những chuỗi dữ liệu dài.

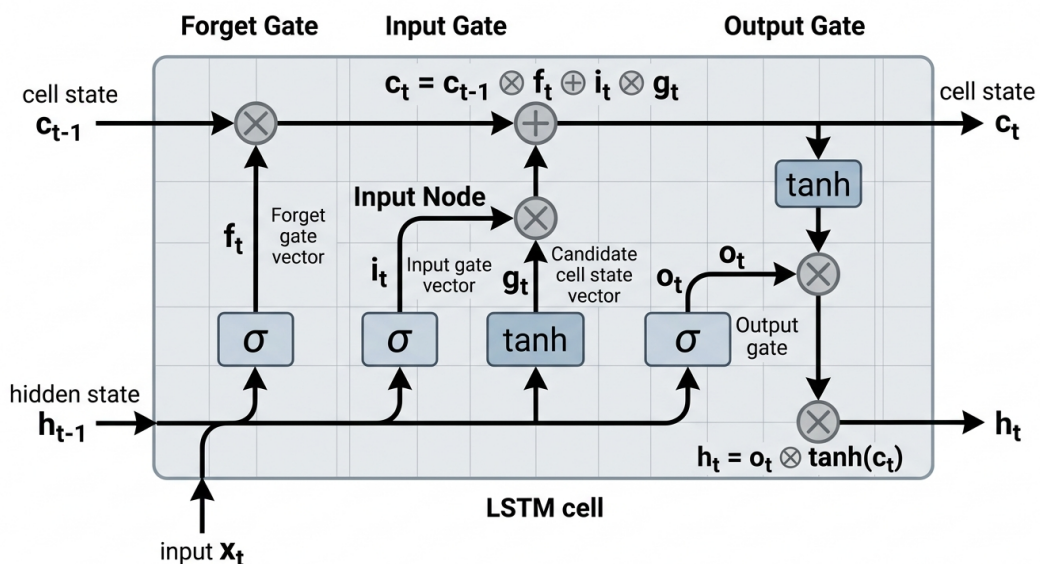
2.4.2 Mạng Bộ nhớ Ngắn-Dài hạn (LSTM)

Để khắc phục nhược điểm của RNN, mạng **Long Short-Term Memory (LSTM)** được đề xuất bởi Hochreiter và Schmidhuber (1997) [25]. LSTM có khả năng học các phụ thuộc dài hạn cực kỳ xuất sắc nhờ cấu trúc "Cell State" (trạng thái tế bào) hoạt động như một băng chuyền thông tin xuyên suốt các bước thời gian, giúp đạo hàm không bị

suy giảm quá nhanh.

Cốt lõi của kiến trúc LSTM nằm ở ba cổng (gates) đóng vai trò kiểm soát luồng thông tin:

- **Cổng quên (Forget Gate):** Quyết định lượng thông tin từ quá khứ (trạng thái tế bào trước đó) cần bị loại bỏ hoặc lãng quên.
- **Cổng đầu vào (Input Gate):** Quyết định lượng thông tin mới (từ dữ liệu hiện tại và trạng thái ẩn trước đó) nào sẽ được cập nhật vào trạng thái tế bào.
- **Cổng đầu ra (Output Gate):** Quyết định thông tin nào từ trạng thái tế bào sẽ được xuất ra dưới dạng trạng thái ẩn mới cho bước thời gian tiếp theo.



Hình 2.3: Cấu trúc chi tiết của một tế bào LSTM (LSTM cell) với hệ thống các cổng kiểm soát thông tin.

Trong kiến trúc phát hiện té ngã, YOLO-Pose trích xuất các điểm khớp ở từng khung hình và bộ theo dõi SORT mở rộng liên kết chúng theo đúng người. LSTM tiếp nhận chuỗi tọa độ đã chuẩn hóa để học sự biến đổi tư thế theo thời gian. Nhờ vậy, quyết định không chỉ dựa trên một ảnh tức thời mà còn xét quá trình chuyển động, hỗ trợ phân biệt té ngã với các hoạt động gần giống như ngồi xuống, cúi người hoặc chủ động nằm.

Một detector trên từng ảnh chỉ quan sát tư thế tại một thời điểm. Trong bài toán té ngã, quá trình chuyển từ đứng/ngồi sang hạ thấp nhanh rồi nằm mới là tín hiệu quan trọng. Recurrent Neural Network (RNN) đưa trạng thái ẩn từ bước $t - 1$ sang bước t ,

nhưng có thể gặp mất hoặc bùng nổ gradient khi chuỗi dài. Long Short-Term Memory (LSTM) bổ sung cell state và ba cổng vào, quên, ra để điều tiết thông tin [25].

Với input x_t , hidden state h_{t-1} và cell state c_{t-1} :

$$f_t = \sigma(W_f[x_t, h_{t-1}] + b_f), \quad (2.18)$$

$$i_t = \sigma(W_i[x_t, h_{t-1}] + b_i), \quad (2.19)$$

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c[x_t, h_{t-1}] + b_c), \quad (2.20)$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t, \quad (2.21)$$

$$o_t = \sigma(W_o[x_t, h_{t-1}] + b_o), \quad (2.22)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t). \quad (2.23)$$

Trong hệ thống, một mẫu là tensor $X \in \mathbb{R}^{15 \times 69}$. Số 15 là chiều thời gian; 69 là vector pose/hình học mỗi frame. Đầu ra softmax hai lớp được diễn giải là normal/fall. Threshold xác suất chỉ là tăng dần; hysteresis theo số frame liên tiếp và hậu kiểm hình học giúp ngăn trạng thái dao động. Cần lưu ý nếu FPS thay đổi, 15 frame tương ứng thời gian thực khác nhau; một triển khai tốt nên log timestamp hoặc resample chuỗi theo thời gian.

2.5 Giới thiệu Dataset Fall Detection – LE2I

2.5.1 Mục tiêu và đặc điểm của dataset LE2I

LE2I Fall Detection Dataset là một trong những bộ dữ liệu chuẩn mực và phổ biến nhất dành cho bài toán phát hiện té ngã, được phát triển bởi phòng thí nghiệm Le2i (Đại học Burgundy, Pháp). Bộ dữ liệu cung cấp các video mô phỏng các hoạt động thường ngày (Activities of Daily Living - ADL) và các tình huống té ngã đa dạng [69].

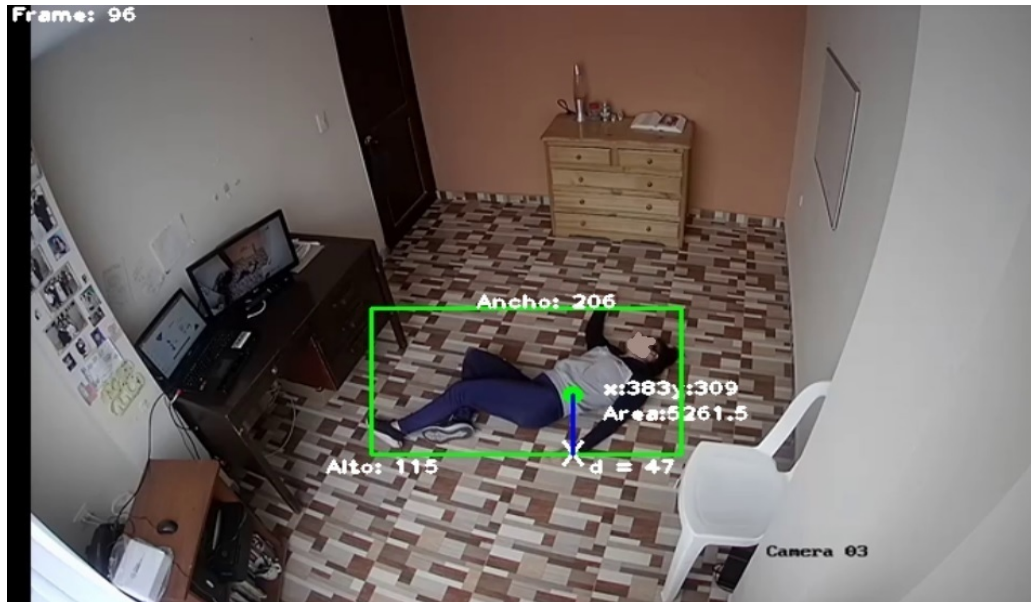
Đặc điểm nổi bật của dataset LE2I:

- **Môi trường thực tế:** Được quay ở 4 bối cảnh khác nhau bao gồm: Nhà ở (Home), Phòng cafe (Coffee room), Văn phòng (Office) và Phòng học (Lecture room).
- **Đa dạng kịch bản ngã:** Bao gồm ngã về phía trước, phía sau, ngã do mất thăng bằng, hoặc ngã khi đang cố gắng đứng lên.
- **Nhiều tự nhiên:** Video chứa các thách thức thực tế như đổ bóng (shadows), thay

đổi ánh sáng (illumination variations), và che khuất (occlusions) do đồ vật.

2.5.2 Dữ liệu video và Annotation

Dataset LE2I bao gồm khoảng 191 video với các đặc điểm:



Hình 2.4: Một số khung hình minh họa trong môi trường của dataset LE2I.

- Độ phân giải video là 320x240 pixels với tốc độ khung hình 25 FPS.
- Annotation cung cấp khung hình bắt đầu và kết thúc quá trình ngã (ground truth frame numbers), kết hợp với thông tin Bounding Box của người.
- Các nhãn cơ bản gồm trạng thái ngã (fall) và hoạt động bình thường (no_fall).

2.5.3 Ưu điểm và hạn chế của dataset LE2I

Ưu điểm:

- Bối cảnh phong phú, từ không gian chật hẹp (văn phòng) đến rộng rãi (phòng học).
- Các tình huống ngã được diễn viên thực hiện tự nhiên, bao gồm các hoạt động khó phân biệt như cúi nhặt đồ hoặc ngồi xuống nhanh.
- Là chuẩn đối sánh (benchmark) uy tín được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu Fall Detection.

Hạn chế:

- Độ phân giải video tương đối thấp (320x240) so với các chuẩn camera HD hiện đại.
- Số lượng chủ thể (diễn viên) còn hạn chế so với các dataset quy mô lớn gần đây.

2.5.4 So sánh với các Dataset quy mô lớn (DiverseFALL10500)

Gần đây, một số nghiên cứu đề xuất các bộ dữ liệu không lồ như DiverseFALL10500 (10,500 ảnh) để khắc phục nhược điểm của các dataset cũ [10].

So sánh LE2I và DiverseFALL10500:

Tiêu chí	LE2I Dataset	DiverseFALL10500
Số lượng video/ảnh	191 videos	10,500 images
Môi trường	4 môi trường trong nhà	Indoor + Outdoor
Độ phân giải	320x240	Đa dạng (HD)
Yếu tố che khuất	Tích hợp sẵn (bàn, ghế)	Đa dạng

Đồ án này lựa chọn sử dụng (hoặc kết hợp) LE2I do đặc thù bộ dữ liệu này phản ánh rất sát các kịch bản trong môi trường nhà ở và có chứa chuỗi chuyển động thời gian (video), vô cùng phù hợp để trích xuất Tracklet cho mô hình LSTM.

2.6 Suy luận AI trên thiết bị và TensorFlow Lite

2.6.1 Suy luận AI trên thiết bị

Suy luận AI trên thiết bị, còn gọi là *on-device AI* hoặc *Edge AI*, là quá trình thực thi mô hình ngay tại nơi dữ liệu được thu nhận thay vì chuyển toàn bộ dữ liệu đến máy chủ đám mây. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn đường truyền dữ liệu, giảm độ trễ phản hồi và cho phép một số chức năng tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng không ổn định. Dữ liệu đầu vào được xử lý cục bộ cũng làm giảm phạm vi truyền tải thông tin nhạy cảm ra ngoài thiết bị.

Đôi lại, thiết bị biên bị giới hạn về năng lực tính toán, bộ nhớ, dung lượng pin và khả năng tản nhiệt. Mô hình triển khai vì vậy phải đạt sự cân bằng giữa độ chính xác, kích thước, thời gian suy luận và mức tiêu thụ tài nguyên. Hiệu năng không chỉ phụ thuộc số lượng tham số hoặc phép toán mà còn chịu ảnh hưởng bởi kích thước tensor trung gian, khả năng tối ưu toán tử và đặc điểm phần cứng của thiết bị.

2.6.2 Kiến trúc và quy trình suy luận TensorFlow Lite

TensorFlow Lite, hiện được Google tiếp tục phát triển trong hệ sinh thái LiteRT, là nền tảng dành cho việc triển khai mô hình học máy trên thiết bị di động và thiết bị biên. Mô hình được lưu dưới định dạng `.tflite` dựa trên FlatBuffers, giúp biểu diễn cấu trúc mạng, trọng số và metadata trong một tệp có thể nạp trực tiếp bởi runtime [70].

Một quy trình triển khai thông thường bắt đầu từ mô hình đã huấn luyện, sau đó sử dụng công cụ chuyển đổi để ánh xạ các toán tử và tham số sang định dạng TensorFlow Lite. Ở phía suy luận, *interpreter* nạp mô hình, cấp phát bộ nhớ cho tensor, nhận dữ liệu đầu vào, thực thi các toán tử theo đồ thị và trả về tensor đầu ra. Dữ liệu trước khi đưa vào mô hình phải được biến đổi đúng kích thước, thứ tự chiều, kiểu số và miền giá trị mà mô hình yêu cầu. Tương tự, tensor đầu ra cần được diễn giải dựa trên cấu trúc đầu ra và metadata của mô hình.

TensorFlow Lite thực thi mô hình trên CPU thông qua các kernel được tối ưu hoặc chuyển một phần đồ thị sang bộ tăng tốc bằng *delegate*. Delegate đóng vai trò ánh xạ những toán tử được hỗ trợ sang GPU, NPU hoặc bộ xử lý chuyên dụng; các toán tử còn lại có thể tiếp tục chạy trên CPU. Do phạm vi hỗ trợ khác nhau giữa các delegate, một mô hình hợp lệ về mặt định dạng chưa chắc đạt cùng hiệu năng trên mọi thiết bị.

2.6.3 Tối ưu hóa và đánh giá mô hình sau chuyển đổi

Tối ưu hóa sau huấn luyện được sử dụng để giảm kích thước mô hình và chi phí tính toán. Lượng tử hóa FP16 chuyển trọng số từ số thực 32 bit sang 16 bit, qua đó giảm dung lượng và băng thông bộ nhớ. Lượng tử hóa dải động lưu trọng số ở dạng số nguyên nhưng lượng tử hóa activation trong khi suy luận. Lượng tử hóa số nguyên toàn phần chuyển cả trọng số và activation sang INT8; phương pháp này thường cần một tập dữ liệu đại diện để hiệu chuẩn miền giá trị của các tensor.

Lượng tử hóa có thể cải thiện tốc độ và mức sử dụng bộ nhớ nhưng cũng tạo sai số số học. Mức ảnh hưởng phụ thuộc kiến trúc mạng, phân bố dữ liệu và độ nhạy của từng đầu ra. Vì vậy, mô hình sau chuyển đổi cần được đánh giá lại bằng cùng tập kiểm thử và chỉ số của mô hình ban đầu, thay vì chỉ kiểm tra khả năng nạp và thực thi.

Ba yếu tố cần được kiểm chứng trong quá trình chuyển đổi là tính tương thích của toán tử, tính nhất quán của tensor đầu vào–đầu ra và sai lệch kết quả suy luận. Bên cạnh độ chính xác, việc đánh giá trên thiết bị đích cần xem xét thời gian khởi động, độ trễ trung bình, độ biến thiên độ trễ, bộ nhớ sử dụng và ảnh hưởng của cơ chế tăng tốc.

Những chỉ số này phản ánh đầy đủ hơn khả năng triển khai của mô hình trong điều kiện tài nguyên giới hạn.

2.7 Firebase Authentication và Realtime Database

2.7.1 Firebase Authentication

Firebase Authentication là dịch vụ quản lý danh tính và xác thực người dùng. Dịch vụ hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập như tài khoản email–mật khẩu, số điện thoại, nhà cung cấp danh tính liên kết hoặc hệ thống xác thực tùy chỉnh. Sau khi đăng nhập thành công, mỗi tài khoản được gán với một định danh duy nhất (UID), cho phép các dịch vụ Firebase phân biệt người dùng và liên kết dữ liệu theo danh tính [71].

Kết quả xác thực được thể hiện bằng token chứa thông tin định danh và các thuộc tính liên quan. Token được gửi kèm khi client truy cập tài nguyên Firebase và được phía dịch vụ kiểm tra trước khi áp dụng các quy tắc phân quyền. Cần phân biệt xác thực với phân quyền: xác thực trả lời người dùng là ai, trong khi phân quyền xác định người dùng đó được phép thực hiện thao tác nào trên dữ liệu.

2.7.2 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database (RTDB) là cơ sở dữ liệu NoSQL được lưu trữ trên đám mây. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một cây JSON thay vì các bảng và quan hệ. Mỗi vị trí trong cây được xác định bởi một đường dẫn; client có thể đọc, ghi hoặc đăng ký lắng nghe thay đổi tại một đường dẫn cụ thể. Khi dữ liệu thay đổi, máy chủ đồng bộ giá trị mới đến các client đang theo dõi vị trí liên quan [72].

Cơ chế lắng nghe theo sự kiện phù hợp với dữ liệu cần cập nhật nhanh giữa nhiều thiết bị. SDK có thể duy trì bộ nhớ đệm cục bộ và hàng đợi thao tác ghi khi mất kết nối; khi kết nối được khôi phục, dữ liệu tiếp tục được đồng bộ với máy chủ. Tuy nhiên, cập nhật theo thời gian thực không đồng nghĩa mọi client luôn quan sát cùng một trạng thái tại mọi thời điểm, do thông tin vẫn chịu ảnh hưởng của độ trễ mạng, trạng thái kết nối và thứ tự xử lý sự kiện.

Do RTDB sử dụng cây JSON, cấu trúc dữ liệu cần được thiết kế dựa trên cách truy cập. Cây lồng quá sâu làm tăng sự phụ thuộc giữa các nhánh, còn việc đọc tại một nút cha có thể kéo theo toàn bộ dữ liệu bên dưới. Một số trường hợp cần phi chuẩn hóa dữ liệu hoặc cập nhật nhiều vị trí để giảm lượng dữ liệu tải xuống và đơn giản hóa truy vấn. Các thao tác cần bảo đảm tính nhất quán khi nhiều client cùng sửa một giá trị có thể

sử dụng transaction.

Ưu điểm của RTDB là khả năng đồng bộ sự kiện nhanh, hỗ trợ hoạt động gián đoạn mạng và cho phép client truy cập dữ liệu mà không cần tự xây dựng toàn bộ máy chủ đồng bộ. Hạn chế chính là mô hình dữ liệu phi quan hệ, khả năng truy vấn chuyên biệt hơn cơ sở dữ liệu quan hệ và chi phí phụ thuộc lượng dữ liệu lưu trữ, truyền tải cũng như số kết nối. Firebase Authentication và Security Rules bổ sung lớp định danh và kiểm soát truy cập, tạo thành nền tảng chung cho các ứng dụng cần chia sẻ trạng thái giữa nhiều thiết bị.

2.8 WebRTC, signaling và ICE

2.8.1 Tổng quan và kiến trúc truyền thông WebRTC

Web Real-Time Communication (WebRTC) là tập hợp các giao diện lập trình và giao thức hỗ trợ truyền âm thanh, video và dữ liệu với độ trễ thấp giữa hai đầu cuối. Thành phần trung tâm của một phiên liên lạc là `RTCPeerConnection`, có nhiệm vụ thương lượng khả năng truyền thông, tìm đường kết nối, quản lý các luồng media và theo dõi trạng thái của phiên. Âm thanh và hình ảnh được biểu diễn dưới dạng các *MediaStreamTrack*; ngoài media, hai đầu cuối còn có thể trao đổi dữ liệu tùy ý thông qua `RTCDataChannel` [73].

WebRTC ưu tiên thiết lập đường truyền trực tiếp giữa các peer để giảm độ trễ và hạn chế việc media phải đi qua máy chủ ứng dụng. Tuy nhiên, hai thiết bị thường nằm sau Network Address Translator (NAT), tường lửa hoặc sử dụng các loại mạng khác nhau. Vì vậy, một phiên WebRTC không chỉ bao gồm quá trình truyền media mà còn cần cơ chế signaling để trao đổi thông tin phiên và ICE để tìm đường kết nối khả dụng.

2.8.2 Signaling và mô hình Offer–Answer

Signaling là quá trình hai đầu cuối trao đổi các thông tin cần thiết trước và trong khi thiết lập phiên. WebRTC không quy định giao thức signaling cụ thể; ứng dụng có thể sử dụng WebSocket, HTTP, cơ sở dữ liệu thời gian thực hoặc một dịch vụ truyền tin khác. Kênh signaling chỉ chuyển tiếp thông tin điều khiển, không phải là đường truyền âm thanh và video sau khi kết nối WebRTC đã được thiết lập.

Thông tin quan trọng nhất được trao đổi qua signaling là Session Description Protocol (SDP). Một mô tả SDP có thể chứa loại media, codec được hỗ trợ, hướng truyền nhận, tham số mã hóa, thông tin ICE và dấu vân tay chứng thư dùng khi thiết lập bảo

mật. WebRTC sử dụng mô hình *Offer-Answer*, trong đó một peer đưa ra cấu hình phiên và peer còn lại trả lời bằng cấu hình tương thích. Trình tự cơ bản gồm:

1. Peer khởi tạo tạo một *offer*, lưu offer làm mô tả cục bộ và gửi nó qua kênh signaling.
2. Peer nhận đặt offer làm mô tả từ xa, lựa chọn các khả năng tương thích, sau đó tạo và lưu *answer* làm mô tả cục bộ.
3. Answer được gửi ngược lại qua kênh signaling và được peer khởi tạo đặt làm mô tả từ xa. Khi đó, hai bên có cùng thông tin về cấu hình media và các tham số cần thiết để tiếp tục thiết lập kết nối.

Nếu cấu hình phiên thay đổi, chẳng hạn bổ sung hoặc loại bỏ một luồng media, quá trình thương lượng có thể được thực hiện lại. Do các thao tác tạo và thiết lập SDP diễn ra bất đồng bộ, ứng dụng cần tuân theo trạng thái signaling để tránh xử lý đồng thời nhiều lần thương lượng không tương thích.

2.8.3 ICE và vòng đời kết nối WebRTC

Interactive Connectivity Establishment (ICE) là cơ chế tìm kiếm và lựa chọn đường truyền giữa hai peer trong điều kiện tồn tại NAT và tường lửa. Mỗi đầu cuối thu thập một tập *candidate*, tức các địa chỉ IP và cổng có khả năng được sử dụng để liên lạc. Những candidate này được chuyển cho đầu cuối còn lại qua signaling. ICE sau đó ghép candidate cục bộ với candidate từ xa thành các cặp và thực hiện kiểm tra kết nối để xác định cặp có thể truyền dữ liệu hai chiều [74].

Các loại ICE candidate chính được trình bày trong Bảng 2.5.

Bảng 2.5: Các loại ICE candidate trong WebRTC

Loại candidate	Nguồn hình thành	Đặc điểm
Host	Giao diện mạng cục bộ	Là địa chỉ IP và cổng trực tiếp của thiết bị; thường hữu ích khi hai peer ở cùng mạng hoặc có thể định tuyến trực tiếp.
Server-reflexive	Thu được thông qua STUN	Là địa chỉ công khai mà máy chủ STUN quan sát được sau phép ánh xạ NAT; cho phép thử thiết lập đường truyền trực tiếp qua NAT.
Peer-reflexive	Phát hiện khi kiểm tra ICE	Là địa chỉ ánh xạ mới được peer phát hiện trong quá trình kiểm tra kết nối nhưng chưa có trong tập candidate ban đầu.
Relay	Được cấp bởi TURN	Đại diện cho địa chỉ trên máy chủ chuyển tiếp; dữ liệu đi qua TURN khi đường truyền trực tiếp không khả dụng.

Mỗi candidate còn mang các thông tin như giao thức truyền, địa chỉ, cổng, mức ưu tiên, *foundation* và loại candidate. ICE sử dụng độ ưu tiên để sắp xếp các cặp cần kiểm tra nhưng không chỉ chọn theo địa chỉ có vẻ ngắn nhất. Một cặp candidate chỉ được sử dụng sau khi các bản tin kiểm tra xác nhận rằng đường truyền đó hoạt động. Khi tìm được cặp phù hợp, ICE đề cử cặp này làm đường truyền của phiên.

Candidate có thể được gửi ngay khi vừa được phát hiện thay vì chờ thu thập toàn bộ; kỹ thuật này được gọi là *Trickle ICE*. Nhờ tiến hành trao đổi candidate và kiểm tra kết nối song song, thời gian thiết lập cuộc gọi có thể được rút ngắn. Khi môi trường mạng thay đổi hoặc đường truyền cũ không còn sử dụng được, quá trình *ICE restart* có thể được thực hiện để thu thập thông tin mới và tìm lại đường kết nối.

Session Traversal Utilities for NAT (STUN) cho phép một thiết bị gửi yêu cầu đến máy chủ trên Internet để xác định địa chỉ IP và cổng công khai mà NAT đã ánh xạ cho nó. Kết quả được dùng để tạo server-reflexive candidate. STUN không chuyển tiếp media và không bảo đảm hai peer sẽ kết nối trực tiếp được, vì khả năng thành công còn phụ thuộc kiểu NAT, quy tắc tường lửa và chính sách của mạng.

Traversal Using Relays around NAT (TURN) được sử dụng khi các candidate trực tiếp và server-reflexive không tạo được đường truyền khả dụng. Peer yêu cầu TURN cấp một địa chỉ relay; peer còn lại gửi dữ liệu đến địa chỉ này và máy chủ chuyển tiếp dữ liệu tới đích. TURN làm tăng khả năng thiết lập phiên trong các mạng hạn chế nhưng toàn bộ lưu lượng đi qua máy chủ, do đó làm tăng nhu cầu băng thông, độ trễ và chi phí vận

hành. Trong cấu hình thực tế, ICE thường ưu tiên đường truyền trực tiếp và chỉ sử dụng relay khi cần thiết.

Sau khi ICE lựa chọn được đường truyền, âm thanh và video được vận chuyển bằng RTP và được mã hóa dưới dạng Secure Real-time Transport Protocol (SRTP). Khóa mã hóa cho SRTP được thiết lập thông qua Datagram Transport Layer Security (DTLS). Với `RTCDatChannel`, dữ liệu ứng dụng được truyền bằng SCTP trên DTLS. Như vậy, signaling có nhiệm vụ giúp hai peer trao đổi thông tin thiết lập, còn media và `DataChannel` sử dụng đường truyền do ICE lựa chọn.

Các codec và tham số media được thương lượng qua SDP. Trong thời gian truyền, WebRTC theo dõi điều kiện mạng để điều chỉnh tốc độ bit và chất lượng nhằm hạn chế tắc nghẽn. Sự thay đổi băng thông, độ trễ, mất gói và dao động thời gian truyền có thể làm chất lượng âm thanh hoặc hình ảnh thay đổi dù kết nối chưa bị ngắt.

WebRTC yêu cầu bảo vệ media trong quá trình truyền, nhưng tính an toàn của toàn bộ cuộc gọi còn phụ thuộc vào lớp ứng dụng. Kênh signaling cần được bảo vệ để ngăn sửa đổi SDP hoặc ICE candidate; ứng dụng cũng cần kiểm soát danh tính peer và quyền truy cập camera, microphone. Ngoài ra, SDP và candidate có thể chứa thông tin liên quan đến cấu trúc mạng của thiết bị, vì vậy dữ liệu signaling và nhật ký phiên cần được quản lý phù hợp [75].

Một `RTCPeerConnection` duy trì nhiều nhóm trạng thái thay vì chỉ có hai trạng thái kết nối và ngắt kết nối. `signalingState` phản ánh tiến trình thương lượng SDP; `iceGatheringState` cho biết quá trình thu thập candidate; `iceConnectionState` mô tả kết quả kiểm tra ICE; còn `connectionState` tổng hợp trạng thái các transport bên dưới. Việc phân biệt các trạng thái này giúp xác định phiên đang chờ signaling, đang tìm đường truyền, đã kết nối, tạm thời gián đoạn hay thất bại.

Khi kết thúc phiên, các luồng media cần được dừng, peer connection được đóng và dữ liệu signaling liên quan được loại bỏ. Nếu chỉ xóa trạng thái hiển thị mà không giải phóng camera, microphone hoặc đối tượng kết nối, tài nguyên có thể tiếp tục bị chiếm dụng. Ngược lại, việc chỉ đóng peer connection nhưng giữ lại offer, answer hoặc candidate cũ trên kênh signaling có thể làm lần thiết lập tiếp theo nhận nhầm dữ liệu của phiên trước.

WebRTC phù hợp với giao tiếp âm thanh và hình ảnh thời gian thực nhờ khả năng thương lượng codec, thích nghi với điều kiện mạng, mã hóa media và hỗ trợ xuyên NAT. Hạn chế của công nghệ này nằm ở quy trình thiết lập nhiều bước, sự phụ thuộc vào

signaling do ứng dụng xây dựng và nhu cầu triển khai TURN để bảo đảm khả năng kết nối trong các mạng hạn chế. Vì vậy, một hệ thống sử dụng WebRTC cần quản lý đồng thời trạng thái signaling, trạng thái peer connection và vòng đời của tài nguyên media.

2.9 Bluetooth Low Energy và GATT

2.9.1 Tổng quan và quá trình thiết lập kết nối BLE

Bluetooth Low Energy (BLE) là một nhánh của công nghệ Bluetooth được giới thiệu từ Bluetooth Core 4.0, hướng đến các thiết bị cần trao đổi lượng dữ liệu vừa và nhỏ với mức tiêu thụ năng lượng thấp. BLE hoạt động trong băng tần ISM 2,4 GHz và sử dụng 40 kênh vô tuyến có độ rộng 2 MHz. Trong đó, các kênh quảng bá chính hỗ trợ việc phát hiện và thiết lập kết nối, còn các kênh dữ liệu được sử dụng để trao đổi thông tin sau khi kết nối được hình thành. Cơ chế truyền theo từng sự kiện và khả năng chuyển về trạng thái nghỉ giữa các lần trao đổi giúp thiết bị giảm thời gian hoạt động của bộ thu phát vô tuyến [76].

Ngăn xếp BLE được chia thành hai khối logic là *Controller* và *Host*. Controller bao gồm lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu, đảm nhiệm việc phát, thu, lựa chọn kênh và duy trì liên kết vô tuyến. Host chứa các giao thức bậc cao như L2CAP, ATT, GATT, GAP và SMP. Hai khối giao tiếp thông qua Host Controller Interface (HCI). Cách phân lớp này cho phép phần cứng vô tuyến và phần mềm ứng dụng phát triển tương đối độc lập, đồng thời giúp BLE có thể được tích hợp trên nhiều loại vi điều khiển và hệ điều hành khác nhau.

Generic Access Profile (GAP) quy định cách thiết bị xuất hiện, được phát hiện và thiết lập kết nối trong mạng BLE. Khi chưa kết nối, thiết bị có thể phát các gói *advertising* chứa địa chỉ, tên, cờ khả năng hoặc UUID của dịch vụ. Thiết bị quét tiếp nhận các gói này và có thể gửi yêu cầu tạo kết nối đến thiết bị quảng bá. Sau khi kết nối thành công, hai bên chuyển sang trao đổi dữ liệu theo các sự kiện kết nối định kỳ.

Trong một liên kết, thiết bị khởi tạo kết nối giữ vai trò *central*, còn thiết bị chấp nhận kết nối giữ vai trò *peripheral*. Các vai trò này thuộc GAP và không đồng nhất với vai trò client–server của GATT. Trên thực tế, điện thoại thường là central và GATT client, trong khi thiết bị ngoại vi thường là peripheral và GATT server; tuy nhiên, hai cặp vai trò này độc lập về mặt giao thức. Sau khi liên kết được hình thành, GATT client có thể thực hiện quá trình khám phá để xác định các dịch vụ và đặc tính mà server cung cấp.

2.9.2 ATT, GATT và phương thức trao đổi dữ liệu

Attribute Protocol (ATT) tổ chức dữ liệu của server dưới dạng một bảng thuộc tính. Mỗi thuộc tính gồm một *handle* dùng để định địa chỉ trong kết nối, một kiểu dữ liệu được nhận diện bằng UUID, một giá trị và các quyền truy cập. ATT quy định các bản tin mức thấp để client đọc, ghi hoặc nhận dữ liệu từ bảng này. Generic Attribute Profile (GATT) được xây dựng trên ATT và bổ sung cách tổ chức thuộc tính thành các đối tượng có ý nghĩa đối với ứng dụng [77].

Cấu trúc dữ liệu GATT gồm ba thành phần chính:

- **Service:** nhóm các dữ liệu và hành vi phục vụ cùng một chức năng. Một server có thể công bố nhiều service; mỗi service được nhận diện bởi một UUID.
- **Characteristic:** đại diện cho một giá trị dữ liệu bên trong service. Characteristic có UUID, giá trị và tập thuộc tính cho biết những thao tác được hỗ trợ, chẳng hạn *read*, *write*, *write without response*, *notify* hoặc *indicate*.
- **Descriptor:** cung cấp thông tin bổ sung hoặc cấu hình cho characteristic. Client Characteristic Configuration Descriptor (CCCD) là descriptor thường gặp, cho phép client đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận notification và indication.

Bluetooth SIG quy định các UUID 16 bit cho những dịch vụ và đặc tính tiêu chuẩn. Với chức năng do nhà phát triển tự định nghĩa, UUID 128 bit thường được sử dụng để nhận diện service và characteristic riêng. Cần phân biệt *property* với quyền truy cập: *property* mô tả thao tác mà characteristic hỗ trợ, còn quyền truy cập xác định điều kiện để thao tác đó được chấp nhận, chẳng hạn chỉ cho phép khi liên kết đã được mã hóa.

GATT hỗ trợ nhiều phương thức trao đổi có đặc điểm khác nhau về hướng truyền, phản hồi và chi phí giao thức. Bảng 2.6 tóm tắt các phương thức thường dùng.

Bảng 2.6: Các phương thức trao đổi dữ liệu cơ bản trong GATT

Phương thức	Hướng truyền	Phản hồi ATT	Đặc điểm
Read	Client đến server	Có response	Client yêu cầu và nhận giá trị hiện tại của characteristic.
Write Request	Client đến server	Có response	Server xác nhận kết quả xử lý; phù hợp với dữ liệu cần biết thao tác ghi đã được chấp nhận hay từ chối.
Write Command	Client đến server	Không	Còn được gọi là <i>write without response</i> ; giảm số bản tin ATT và phù hợp với dữ liệu cập nhật thường xuyên.
Notification	Server đến client	Không	Server chủ động gửi giá trị cho client đã đăng ký mà không chờ xác nhận ở tầng ATT.
Indication	Server đến client	Có confirmation	Server chỉ gửi indication tiếp theo sau khi nhận xác nhận; phù hợp với thông tin cần độ tin cậy cao hơn.

Không có phản hồi ở tầng ATT không đồng nghĩa với việc gói tin hoàn toàn không được bảo vệ. Trong chế độ kết nối, lớp liên kết BLE vẫn thực hiện kiểm tra lỗi và truyền lại gói tin khi cần thiết. Tuy nhiên, *Write Command* và *Notification* không cung cấp xác nhận cho ứng dụng rằng dữ liệu đã được xử lý. Vì vậy, lựa chọn phương thức truyền cần dựa trên ý nghĩa của dữ liệu: luồng cập nhật liên tục có thể ưu tiên độ trễ thấp, trong khi cấu hình hoặc sự kiện quan trọng có thể cần cơ chế phản hồi.

2.9.3 Hiệu năng, bảo mật và khả năng áp dụng

Khối lượng dữ liệu có thể mang trong mỗi thao tác ATT phụ thuộc vào Maximum Transmission Unit (MTU). Giá trị ATT MTU mặc định là 23 byte; với các bản tin phổ biến phải dành byte cho mã thao tác và handle, phần giá trị characteristic thường còn tối đa 20 byte. Thiết bị có thể thương lượng MTU lớn hơn sau khi kết nối. Nếu dữ liệu vượt quá kích thước cho phép, giao thức phải chia dữ liệu thành nhiều phần hoặc sử dụng thủ tục đọc, ghi dài. Vì vậy, định dạng dữ liệu càng ngắn gọn thì số lần truyền và thời gian xử lý càng giảm.

Độ trễ và mức tiêu thụ năng lượng còn chịu ảnh hưởng bởi *connection interval*,

tức khoảng thời gian giữa hai sự kiện kết nối. Khoảng thời gian ngắn cho phép dữ liệu được trao đổi thường xuyên hơn nhưng làm bộ thu phát hoạt động nhiều hơn; khoảng thời gian dài tiết kiệm năng lượng nhưng tăng độ trễ. Thông lượng thực tế còn phụ thuộc vào MTU, kích thước gói ở lớp liên kết, số gói trong mỗi sự kiện kết nối, chất lượng tín hiệu và cách hệ điều hành lập lịch giao tiếp Bluetooth. Do đó, tốc độ danh nghĩa của lớp vật lý không phải là tốc độ dữ liệu mà ứng dụng luôn đạt được.

Security Manager Protocol (SMP) hỗ trợ ghép đôi, xác thực và thiết lập khóa mã hóa cho liên kết BLE. Quá trình *bonding* cho phép hai thiết bị lưu thông tin khóa để tái lập kết nối an toàn trong những lần sử dụng sau. Bên cạnh bảo vệ liên kết, server có thể đặt quyền đọc hoặc ghi riêng cho từng attribute. Mức bảo vệ cần được lựa chọn dựa trên tính nhạy cảm của dữ liệu và khả năng tương tác của thiết bị.

BLE có ưu điểm là được hỗ trợ rộng rãi trên điện thoại và vi điều khiển, không đòi hỏi hạ tầng mạng trung gian và phù hợp với liên kết cự ly gần. GATT cho phép xây dựng mô hình dữ liệu riêng bằng các service và characteristic, nhờ đó có thể tách lệnh điều khiển, dữ liệu trạng thái và thông tin cấu hình hình thành các kênh logic khác nhau trên cùng một kết nối. Hạn chế của BLE là thông lượng thấp hơn Wi-Fi, kích thước bản tin tương đối nhỏ và chất lượng liên kết có thể thay đổi do khoảng cách hoặc nhiễu trong băng tần 2,4 GHz. Đối với các hệ thống điều khiển, các đặc điểm này cần được xem xét khi lựa chọn phương thức ghi, chu kỳ cập nhật và cơ chế xử lý khi kết nối bị gián đoạn.

2.10 Phần cứng robot và thư viện điều khiển động cơ

Phần thân robot sử dụng cơ cấu dẫn động vi sai với hai động cơ BLDC bố trí ở hai bên. Mỗi động cơ được nối với một mạch driver 3-PWM và một cảm biến góc từ AS5600, tạo thành hai kênh điều khiển độc lập cho bánh trái và bánh phải. ESP32 là bộ điều khiển trung tâm, đảm nhiệm tiếp nhận lệnh, cập nhật tốc độ đặt và thực hiện vòng điều khiển động cơ. Cấu trúc hai bánh cho phép robot tiến, lùi hoặc đổi hướng bằng cách thay đổi chiều và độ lớn vận tốc giữa hai động cơ.

Bảng 2.7: Các thành phần chính của phần cứng thân robot

Thành phần	Cấu hình trong firmware	Vai trò
ESP32	Hai bus I ² C, BLE và UART Serial	Điều phối giao tiếp, đọc cảm biến và thực hiện hai vòng điều khiển động cơ
Hai động cơ BLDC	7 cặp cực; giới hạn vận tốc 40 rad/s	Tạo chuyển động cho bánh trái và bánh phải
Hai driver 3-PWM	Nguồn khai báo 17,5 V; giới hạn điện áp điều khiển 10 V	Phát ba tín hiệu PWM để cấp điện cho từng động cơ
Hai cảm biến AS5600	Mỗi cảm biến dùng một bus I ² C riêng ở 400 kHz	Cung cấp góc rotor để ước lượng vận tốc và khép kín vòng điều khiển

Giám sát và bảo vệ vận hành. UART Serial ở tốc độ 115200 baud được dùng để theo dõi trạng thái khởi tạo, kết nối BLE, lệnh nhận được và cảnh báo timeout. Chương trình kiểm tra động cơ riêng còn cho phép nhập các lệnh tiến, lùi, quay trái, quay phải và dừng qua Serial, thuận tiện khi đánh giá từng phần trước khi ghép với ứng dụng. Trong firmware tích hợp, nếu BLE bị ngắt kết nối hoặc không có lệnh mới trong 800 ms, tốc độ đặt của cả hai động cơ được đưa về 0. Vùng dừng và vùng bù nhỏ quanh giá trị 0 cũng được áp dụng để hạn chế rung hoặc trường hợp động cơ không thắng được ma sát ban đầu.

Giao diện lập trình của thư viện SimpleFOC. SimpleFOC là thư viện mã nguồn mở hỗ trợ điều khiển động cơ BLDC và động cơ bước trên nhiều nền tảng vi điều khiển, trong đó có ESP32. Thư viện tổ chức hệ thống điều khiển thành các đối tượng tương ứng với cảm biến, mạch driver và động cơ; các đối tượng này được liên kết với nhau thông qua một giao diện lập trình thống nhất. Nhờ đó, người phát triển có thể xây dựng vòng điều khiển FOC bằng cách cấu hình và kết hợp các thành phần có sẵn thay vì phải tự hiện thực toàn bộ thuật toán ở mức thấp. Một số đối tượng, thuộc tính và hàm chính của thư viện gồm:

- **Đối tượng cảm biến `MagneticSensorI2C`:** biểu diễn cảm biến vị trí từ giao tiếp qua I²C. Đối tượng này cung cấp góc cơ học của rotor và dữ liệu cần thiết để xác định vận tốc. Hàm `init()` được dùng để khởi tạo cảm biến và giao tiếp với vi điều khiển.

- **Đối tượng driver BLDCDriver3PWM:** mô tả mạch công suất điều khiển động cơ BLDC bằng ba tín hiệu PWM. Các chân PWM và chân cho phép hoạt động được khai báo khi tạo đối tượng; thuộc tính `voltage_power_supply` cho biết điện áp nguồn của driver. Hàm `init()` thiết lập các ngõ ra PWM và chuẩn bị driver cho quá trình điều khiển.
- **Đối tượng động cơ BLDCMotor:** là thành phần trung tâm của vòng điều khiển và được khởi tạo với số cặp cực của động cơ. Các hàm `linkSensor()` và `linkDriver()` lần lượt gắn cảm biến phản hồi và driver công suất với đối tượng động cơ, qua đó hình thành chuỗi đo lường, tính toán và tác động.
- **Thuộc tính cấu hình điều khiển:** controller xác định đại lượng chuyển động cần điều khiển, chẳng hạn mô-men, vận tốc hoặc vị trí. Thuộc tính `foc_modulation` lựa chọn phương pháp điều chế điện áp ba pha, trong đó `FOCModulationType::SpaceVectorPWM` tương ứng với phương pháp điều chế vector không gian.
- **Bộ điều khiển và giới hạn:** các tham số `PID_velocity.P`, `PID_velocity.I` và `PID_velocity.D` dùng để hiệu chỉnh vòng điều khiển vận tốc. `LPF_velocity.Tf` thiết lập hằng số thời gian của bộ lọc thông thấp cho tín hiệu vận tốc. Bên cạnh đó, `voltage_limit` và `velocity_limit` giới hạn đầu ra điện áp và vận tốc nhằm giữ hệ thống trong phạm vi vận hành đã xác định.
- **Các hàm khởi tạo:** `motor.init()` khởi tạo đối tượng động cơ và kiểm tra các thành phần đã liên kết. Sau đó, `motor.initFOC()` thực hiện quá trình căn chỉnh cảm biến, xác định chiều quay và góc điện ban đầu cần thiết cho điều khiển FOC.
- **Các hàm điều khiển trong thời gian chạy:** `loopFOC()` được gọi lặp lại để đọc phản hồi từ cảm biến và cập nhật điện áp điều khiển các pha. Hàm `move(target)` tiếp nhận giá trị đặt; ý nghĩa của `target` phụ thuộc vào chế độ điều khiển đã lựa chọn, có thể là mô-men, vận tốc hoặc vị trí.

Cách tổ chức này phân tách rõ ba thành phần cảm biến, driver và động cơ, đồng thời phân biệt giai đoạn khởi tạo với quá trình cập nhật điều khiển theo thời gian thực. Đây là cơ sở để tái sử dụng cùng một cấu trúc chương trình cho nhiều cấu hình phần cứng và chế độ điều khiển khác nhau.

2.11 Kết luận chương

Chương này đã hệ thống hóa những cơ sở lý thuyết cần thiết cho quá trình xây dựng robot hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi. Trước hết, mô hình robot sử dụng điện thoại thông minh được trình bày nhằm làm rõ khả năng khai thác camera, microphone, năng lực xử lý và kết nối sẵn có của thiết bị di động. Trên nền tảng đó, các kiến thức về thị giác máy tính, phát hiện và theo dõi đối tượng, ước lượng tư thế cùng mô hình chuỗi thời gian cung cấp cơ sở cho bài toán nhận biết trạng thái và phân tích diễn biến chuyển động của con người.

Bên cạnh khối nhận thức, chương cũng trình bày các nền tảng phục vụ triển khai mô hình trên thiết bị, quản lý và đồng bộ dữ liệu, truyền thông thời gian thực cũng như kết nối giữa điện thoại với phần cứng robot. Phần cuối chương giới thiệu cấu trúc phần cứng chuyển động và các đối tượng điều khiển động cơ do thư viện SimpleFOC cung cấp. Các nội dung này hình thành nền tảng để xác định mối quan hệ giữa khối cảm nhận, xử lý, giao tiếp và chấp hành. Từ cơ sở đó, Chương 3 sẽ phân tích yêu cầu và xây dựng kiến trúc tổng thể, các module chức năng cùng những luồng xử lý chính của hệ thống.

Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống robot trợ lý hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Từ mục tiêu giao tiếp, nhắc nhở, giám sát, cảnh báo té ngã và hỗ trợ can thiệp từ xa, các yêu cầu chức năng và yêu cầu chất lượng được xác định làm cơ sở xây dựng kiến trúc cùng các luồng xử lý. Kiến trúc vận hành gồm ứng dụng trên robot, ứng dụng của người chăm sóc, dịch vụ dùng chung và phần thân robot. Quy trình chuẩn bị mô hình AI được xem xét riêng để cung cấp mô hình cho ứng dụng trên robot. Chương cũng phân tích các phương án công nghệ, giao thức truyền thông và cơ chế an toàn làm cơ sở cho quá trình hiện thực ở Chương 4.

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Bài toán, mục tiêu và phạm vi

Đề tài hướng đến xây dựng một robot di động hoạt động trong môi trường trong nhà, sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng gắn trên robot làm bộ xử lý chính. Hệ thống hỗ trợ người cao tuổi thông qua hội thoại bằng giọng nói, nhắc nhở theo lịch, giám sát bằng thị giác, phát hiện tình huống nghi té ngã và liên lạc với người chăm sóc. Một ứng dụng riêng dành cho người chăm sóc cung cấp khả năng quản lý thông tin, theo dõi sự kiện và can thiệp từ xa. Phần thân robot tiếp nhận lệnh chuyển động từ thiết bị gắn trên robot và điều khiển hai bánh xe theo yêu cầu.

Các định hướng của luận văn được cụ thể hóa trong Bảng 3.1. Trong phạm vi đề tài, khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên tập trung vào hội thoại hằng ngày, nhận biết yêu cầu liên lạc với người chăm sóc và diễn giải câu trả lời khi xác nhận tình trạng sau một sự kiện nghi té ngã. Hệ thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ chăm sóc, giám sát và liên lạc; không phải thiết bị chẩn đoán y khoa, không thay thế người chăm sóc và không tự đưa ra quyết định điều trị.

Bảng 3.1: Cụ thể hóa yêu cầu luận văn theo phạm vi đề tài

Định hướng ban đầu	Mục tiêu cụ thể	Kết quả cần đạt
Tìm hiểu Intel Open-Bot và giao tiếp điện thoại-robot	Khảo sát mô hình sử dụng điện thoại thông minh làm bộ xử lý và giao tiếp với phần thân robot	Xây dựng được phương thức kết nối để truyền lệnh chuyển động từ điện thoại đến thân robot

Định hướng ban đầu	Mục tiêu cụ thể	Kết quả cần đạt
Nhận dạng giọng nói và hiểu ngôn ngữ tự nhiên	Xây dựng khả năng tiếp nhận tiếng nói, diễn giải nội dung và phản hồi bằng giọng nói	Hỗ trợ hội thoại hằng ngày, yêu cầu liên lạc và xác nhận tình trạng của người dùng
AI và IoT cho xử lý, điều khiển và tích hợp	Kết hợp xử lý thông minh trên robot với khả năng trao đổi dữ liệu và điều khiển giữa các thành phần	Đồng bộ được thông tin chăm sóc, trạng thái giám sát, sự kiện và lệnh điều khiển
Thị giác máy tính cho giám sát và theo dõi	Nhận biết người, theo dõi người mục tiêu và phân tích sự thay đổi tư thế theo thời gian	Hỗ trợ robot bám theo người và phát hiện tình huống nghi tế ngã
Đánh giá thuật toán và hệ thống kết nối	Đánh giá chất lượng nhận biết, tốc độ xử lý và khả năng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần	Xác định được mức đáp ứng của nguyên mẫu, các giới hạn và hướng cải tiến

Phạm vi của đề tài gồm quản lý hồ sơ và lịch nhắc nhở; hội thoại bằng giọng nói; ước lượng tư thế, theo dõi một người mục tiêu, tự động bám theo và phát hiện té ngã; gọi video hai chiều; điều khiển robot bằng cần điều khiển ảo; ghi nhật ký nhắc nhở, cảnh báo và cuộc gọi. Các chức năng định vị và lập bản đồ toàn bộ ngôi nhà, tránh vật cản bằng cảm biến chuyên dụng, đo chỉ số sinh tồn, đánh giá bảo mật chuyên sâu và triển khai hệ thống ở quy mô lớn trong môi trường thực tế chưa được xem xét trong phạm vi này.

3.1.2 Tác nhân, điều kiện vận hành và ranh giới hệ thống

Hai tác nhân chính của hệ thống là người cao tuổi và người chăm sóc. Người cao tuổi tương tác trực tiếp với robot để nhận hỗ trợ, trong khi người chăm sóc quản lý thông tin và can thiệp từ xa. Bên trong ranh giới hệ thống gồm ứng dụng trên robot, ứng dụng của người chăm sóc, khối xử lý AI và phần thân robot. Các dịch vụ trực tuyến nằm ngoài ranh giới này nhưng cung cấp khả năng xác thực, đồng bộ dữ liệu, xử lý ngôn ngữ và hỗ trợ thiết lập liên lạc.

Bảng 3.2: Tác nhân và các thành phần hỗ trợ của hệ thống

Đối tượng	Vai trò	Tương tác với hệ thống
Người cao tuổi	Người sử dụng được hỗ trợ	Trò chuyện với robot, nhận lời nhắc, được giám sát trong phạm vi cho phép và tham gia cuộc gọi
Người chăm sóc	Người quản lý và hỗ trợ từ xa	Quản lý hồ sơ và lịch nhắc nhở, cấu hình chức năng, xem nhật ký, thực hiện cuộc gọi và điều khiển robot khi cần
Dịch vụ trực tuyến	Thành phần hỗ trợ bên ngoài	Cung cấp xác thực, đồng bộ dữ liệu, xử lý hội thoại và hỗ trợ thiết lập liên lạc từ xa
Phần thân robot	Thành phần chấp hành	Tiếp nhận lệnh chuyển động, điều khiển hai bánh xe và dừng khi mất lệnh

Hệ thống giả định thiết bị gắn trên robot có camera, microphone, loa và khả năng kết nối không dây với phần thân robot. Thiết bị trên robot và thiết bị của người chăm sóc cần có kết nối Internet đối với các chức năng sử dụng dịch vụ trực tuyến. Các chức năng xử lý hình ảnh tại chỗ vẫn có thể tiếp tục khi mạng tạm thời gián đoạn, trong khi hội thoại trực tuyến, đồng bộ từ xa và thiết lập cuộc gọi phụ thuộc vào kết nối mạng.

3.1.3 Yêu cầu chức năng

Trên cơ sở mục tiêu, phạm vi và các tác nhân đã xác định, hệ thống cần cung cấp một nhóm chức năng xuyên suốt từ hỗ trợ người cao tuổi đến giám sát và điều khiển robot. Các yêu cầu này được tổng hợp trong Bảng 3.3; mỗi yêu cầu được gán một mã riêng để thuận tiện liên kết với các khối thiết kế và đối chiếu với kết quả kiểm thử ở những phần tiếp theo.

Bảng 3.3: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Mô tả chức năng
FR01	Xác thực và liên kết người dùng	Hệ thống cho phép đăng ký, đăng nhập và xác định đúng không gian dữ liệu dùng chung giữa robot với người chăm sóc.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chức năng
FR02	Quản lý hồ sơ chăm sóc	Người chăm sóc có thể xem và cập nhật thông tin nhận diện, cách xưng hô, thông tin liên hệ, tình trạng, ghi chú và sở thích của người được chăm sóc.
FR03	Quản lý lịch nhắc nhở	Người chăm sóc có thể tạo, chỉnh sửa, bật, tắt và xóa lịch nhắc nhở theo các chế độ một lần, hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng.
FR04	Thực hiện và ghi nhận lời nhắc	Khi đến thời điểm đã thiết lập, robot phát lời nhắc, tiếp nhận phản hồi của người cao tuổi và lưu lại kết quả thực hiện.
FR05	Hội thoại bằng giọng nói	Hệ thống tiếp nhận lời nói, tạo câu trả lời phù hợp và phản hồi bằng giọng nói; đồng thời nhận biết yêu cầu liên lạc với người chăm sóc.
FR06	Cấu hình chức năng giám sát	Người chăm sóc có thể bật hoặc tắt chức năng bám theo người và phát hiện té ngã; trạng thái mới phải được chuyển đến robot.
FR07	Phát hiện người và tư thế	Hệ thống xác định vị trí người trong khung hình và các điểm đặc trưng tư thế cần thiết cho chức năng theo dõi, bám người và phát hiện té ngã.
FR08	Duy trì người mục tiêu	Hệ thống lựa chọn và duy trì một người làm mục tiêu theo dõi, đồng thời có khả năng nhận lại mục tiêu sau khi bị che khuất hoặc mất dấu trong thời gian ngắn.
FR09	Tự động bám theo người	Robot điều chỉnh hướng và tốc độ di chuyển để duy trì người mục tiêu ở vị trí và khoảng cách phù hợp; robot phải dừng khi không còn đủ thông tin để tiếp tục bám.
FR10	Phân tích diễn biến té ngã	Hệ thống phân tích chuỗi tư thế của người mục tiêu theo thời gian để phân biệt hoạt động bình thường với tình huống nghi té ngã.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chức năng
FR11	Kiểm tra sự kiện nghi té ngã	Kết quả nhận biết ban đầu được kiểm tra thêm dựa trên tính liên tục theo thời gian và trạng thái cơ thể trước khi tạo sự kiện cần xác nhận.
FR12	Xác nhận tình trạng bằng giọng nói	Khi phát hiện tình huống nghi té ngã, robot dừng di chuyển, hỏi thăm tình trạng và chờ phản hồi của người cao tuổi trong một khoảng thời gian xác định.
FR13	Cảnh báo và liên lạc khẩn cấp	Khi người cao tuổi xác nhận cần hỗ trợ hoặc không thể đưa ra phản hồi rõ ràng, hệ thống lưu cảnh báo và thiết lập liên lạc với người chăm sóc.
FR14	Gọi âm thanh và hình ảnh hai chiều	Hệ thống cho phép robot và người chăm sóc thiết lập, duy trì và kết thúc cuộc gọi hai chiều, đồng thời lưu thông tin cơ bản của cuộc gọi.
FR15	Điều khiển robot từ xa	Người chăm sóc có thể điều chỉnh hướng và tốc độ chuyển động của robot; robot phải dừng khi thao tác điều khiển kết thúc và không để lệnh từ xa xung đột với chế độ bám tự động.
FR16	Chuyển tiếp lệnh chuyển động	Hệ thống tiếp nhận lệnh từ chức năng bám người hoặc điều khiển từ xa, kiểm tra tính hợp lệ và chuyển đổi thành lệnh vận tốc cho hai bánh xe.
FR17	Điều khiển động cơ	Phần thân robot tiếp nhận lệnh vận tốc, điều khiển độc lập hai động cơ và giới hạn chuyển động trong phạm vi vận hành cho phép.
FR18	Nhật ký chăm sóc	Người chăm sóc có thể xem lịch sử thực hiện lời nhắc, cảnh báo té ngã và cuộc gọi theo trình tự thời gian.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chức năng
FR19	Chuyển đổi và triển khai mô hình	Hệ thống hỗ trợ chuyển mô hình đã huấn luyện sang định dạng phù hợp với thiết bị di động và kiểm tra tính nhất quán của đầu vào, đầu ra sau chuyển đổi.
FR20	Dừng an toàn khi xảy ra lỗi	Robot phải đưa vận tốc về 0 khi lệnh điều khiển không hợp lệ, đã quá hạn hoặc kết nối điều khiển bị gián đoạn.

3.1.4 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng mô tả những thuộc tính chất lượng mà hệ thống cần đáp ứng trong quá trình vận hành. Các thuộc tính được lựa chọn dựa trên mô hình ISO/IEC 25010 [78] và đặc điểm của một robot hoạt động gần người cao tuổi. Những yêu cầu này là cơ sở xây dựng tiêu chí kiểm thử; các giá trị định lượng cụ thể sẽ được xác định trong thiết kế và đánh giá bằng thực nghiệm ở Chương 5.

Bảng 3.4: Yêu cầu phi chức năng

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu chất lượng
NFR01	An toàn chuyển động	Robot phải dừng khi chức năng di chuyển bị tắt, thao tác điều khiển kết thúc, mục tiêu không còn được xác định, lệnh không hợp lệ hoặc kết nối điều khiển bị gián đoạn.
NFR02	Tính kịp thời	Dữ liệu giám sát và lệnh điều khiển phải được xử lý trong khoảng thời gian phù hợp với chức năng; lệnh đã quá thời hạn cho phép không được tiếp tục thực thi.
NFR03	Độ tin cậy	Hệ thống phải hạn chế phát lập cùng một sự kiện, giải phóng tài nguyên khi chức năng kết thúc và có khả năng trở về trạng thái xác định sau gián đoạn tạm thời.

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu chất lượng
NFR04	Khả năng sử dụng	Giao diện dành cho người cao tuổi phải ưu tiên tương tác đơn giản và phản hồi rõ ràng; giao diện dành cho người chăm sóc phải tổ chức chức năng theo nhóm để nhận biết và thao tác.
NFR05	Bảo mật	Dữ liệu cá nhân và chức năng điều khiển chỉ được truy cập bởi người dùng đã xác thực và có quyền phù hợp; dữ liệu truyền qua mạng phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
NFR06	Quyền riêng tư	Hình ảnh giám sát phải được ưu tiên xử lý cục bộ; âm thanh và hình ảnh chỉ được truyền khi chức năng liên lạc được thiết lập và không được lưu trữ nếu không cần thiết.
NFR07	Hiệu quả tài nguyên	Các chức năng xử lý liên tục phải sử dụng hợp lý năng lực tính toán, bộ nhớ và năng lượng của thiết bị, không làm gián đoạn các tương tác quan trọng của người dùng.
NFR08	Khả năng bảo trì	Các nhóm chức năng chính phải được phân tách rõ trách nhiệm, sử dụng cấu trúc dữ liệu và giao diện trao đổi nhất quán để thuận tiện sửa đổi hoặc thay thế từng thành phần.
NFR09	Khả năng giải thích	Cảnh báo cần kèm theo thời điểm và thông tin hỗ trợ giải thích nguyên nhân tạo sự kiện; kết quả nhận biết không được trình bày như một kết luận chẩn đoán y khoa.
NFR10	Khả năng mở rộng	Cấu trúc hệ thống cần cho phép mở rộng quan hệ giữa người chăm sóc, người cao tuổi và robot mà không phải thay đổi toàn bộ các chức năng hiện có.
NFR11	Khả năng kiểm thử	Các chức năng chính, trạng thái lỗi, chất lượng mô hình, tốc độ xử lý và độ trễ điều khiển phải có khả năng quan sát, đo lường hoặc tái hiện trong quá trình thử nghiệm.

Các yêu cầu trên cho thấy hệ thống phải phối hợp nhiều nhóm chức năng, từ quản lý chăm sóc, tương tác và giám sát tại nhà đến liên lạc từ xa và điều khiển chuyển động. Mỗi nhóm cần được giao cho một thành phần có trách nhiệm rõ ràng, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng trao đổi dữ liệu trong các tình huống cần phối hợp. Trên cơ sở đó, mục tiếp theo phân rã hệ thống theo chức năng và xây dựng kiến trúc tổng quan thể hiện mối liên hệ giữa các thành phần.

3.2 Kiến trúc tổng quan hệ thống

3.2.1 Kiến trúc tổng quan

Các yêu cầu trong Mục 3.1 cho thấy hệ thống gồm năm nhóm chức năng chính: quản lý thông tin chăm sóc và lịch nhắc nhở; tương tác bằng giọng nói; nhận biết người, bám theo và phát hiện té ngã; liên lạc, giám sát từ xa; điều khiển chuyển động của phần thân robot. Ngoài ra, quy trình chuẩn bị mô hình AI cung cấp mô hình đã chuyển đổi cho chức năng thị giác trên thiết bị. Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng nhưng phải phối hợp trong các tình huống xuyên suốt. Chẳng hạn, khi phát hiện té ngã, robot cần dừng di chuyển, hỏi thăm người cao tuổi, tạo cảnh báo và thiết lập liên lạc với người chăm sóc.

Từ cách phân nhóm chức năng trên, kiến trúc được tổ chức thành bốn thành phần vận hành chính. RobotApp đảm nhiệm tương tác tại nhà, xử lý hình ảnh và điều phối hoạt động của robot. CaregiverApp cung cấp các chức năng quản lý, theo dõi và can thiệp từ xa. Dịch vụ dùng chung hỗ trợ xác thực, đồng bộ dữ liệu và trao đổi thông tin giữa hai ứng dụng. Phần thân robot tiếp nhận lệnh chuyển động và điều khiển các cơ cấu chấp hành. Quy trình chuẩn bị mô hình AI được tách khỏi hệ thống vận hành vì chỉ được thực hiện trước khi mô hình được tích hợp vào RobotApp.

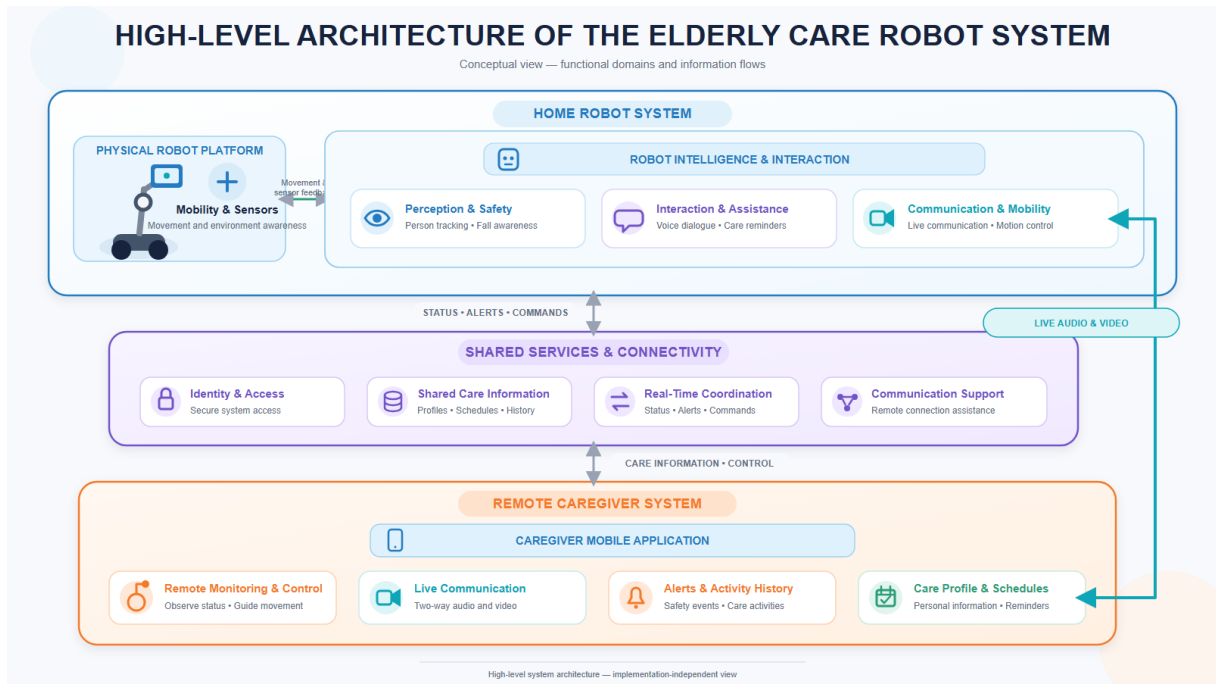
Các yêu cầu phi chức năng không tạo thêm thành phần mới mà được dùng để xác định vị trí xử lý và cách các thành phần kết nối với nhau. Những chức năng cần phản hồi nhanh hoặc liên quan trực tiếp đến an toàn, như nhận biết người, bám theo và dừng robot, được xử lý tại RobotApp hoặc phần thân robot. Các chức năng cần chia sẻ dữ liệu giữa hai ứng dụng, như hồ sơ chăm sóc, lịch nhắc nhở và nhật ký, được thực hiện thông qua dịch vụ dùng chung. Cách bố trí này vừa đáp ứng luồng chức năng của hệ thống, vừa hạn chế việc các thao tác an toàn phụ thuộc vào kết nối Internet.

Kết quả phân tích trên xác định rõ trách nhiệm của từng thành phần và mối quan hệ giữa chúng. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ kiến trúc tổng quan, trong đó các thành phần được biểu diễn theo vị trí sử dụng và các luồng thông tin cần trao đổi.

Bảng 3.5: *Ánh xạ các nhóm chức năng vào kiến trúc hệ thống*

Nhóm chức năng	Yêu cầu liên quan	Phân công trách nhiệm
Quản lý chăm sóc và nhắc nhở	FR01–FR04, FR06, FR18	CaregiverApp quản lý thông tin và lịch; dịch vụ dùng chung lưu trữ, đồng bộ dữ liệu; RobotApp thực hiện lời nhắc và ghi nhận kết quả
Hội thoại và xử lý tình huống khẩn cấp	FR05, FR12–FR14	RobotApp tương tác với người cao tuổi và khởi tạo yêu cầu hỗ trợ; dịch vụ dùng chung chuyển thông tin; CaregiverApp tiếp nhận cảnh báo và tham gia cuộc gọi
Nhận biết, theo dõi và phát hiện té ngã	FR07–FR11	RobotApp thu nhận hình ảnh, nhận biết tư thế, duy trì người mục tiêu và phân tích diễn biến theo thời gian
Giám sát và điều khiển từ xa	FR14–FR16	CaregiverApp cung cấp giao diện quan sát và điều khiển; dịch vụ dùng chung chuyển thông tin giữa hai ứng dụng; RobotApp tiếp nhận và điều phối lệnh
Điều khiển chuyển động	FR09, FR15–FR17, FR20	RobotApp tạo hoặc tiếp nhận lệnh chuyển động và lựa chọn nguồn điều khiển; phần thân robot điều khiển hai động cơ và thực hiện dừng an toàn
Chuẩn bị mô hình AI	FR19	Thành phần phát triển AI thực hiện chuyển đổi và kiểm tra mô hình trước khi tích hợp vào RobotApp

Hình 3.1 biểu diễn kiến trúc tổng quan theo ba khu vực: hệ thống tại nhà, dịch vụ dùng chung và ứng dụng của người chăm sóc. Tại nhà, điện thoại hoặc máy tính bảng Android gắn trên robot thu nhận hình ảnh, âm thanh, tương tác với người cao tuổi và điều phối chuyển động. Phần thân robot tiếp nhận vận tốc đặt, điều khiển hai động cơ và thực hiện các cơ chế dừng an toàn. Dịch vụ dùng chung hỗ trợ xác thực, lưu trữ, đồng bộ dữ liệu chăm sóc và thiết lập liên lạc. Ứng dụng của người chăm sóc cung cấp giao diện cấu hình, nhận cảnh báo, quan sát và điều khiển từ xa.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống robot hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi

3.2.2 Các module và trách nhiệm

Các thành phần trong kiến trúc được chia thành những module có nhiệm vụ và dữ liệu trao đổi xác định. Bảng 3.6 tổng hợp đầu vào, chức năng xử lý và đầu ra của từng module, qua đó làm rõ cách các thành phần phối hợp trong quá trình vận hành.

Bảng 3.6: Các module trong kiến trúc tổng quan của hệ thống

Module	Đầu vào	Xử lý/trách nhiệm	Đầu ra
Quản lý chăm sóc	Thao tác cập nhật hồ sơ, lịch và trạng thái chức năng	Kiểm tra dữ liệu nhập, cập nhật cấu hình và truy vấn lịch sử	Hồ sơ, lịch, trạng thái giám sát
Giám sát và can thiệp từ xa	Cảnh báo, video và thao tác trên cần điều khiển ảo	Hiển thị tình trạng, nhận cuộc gọi và tạo lệnh điều khiển	Phản hồi cuộc gọi, vector điều khiển
Điều phối Robo-tApp	Thao tác người dùng, lịch, trạng thái chức năng và kết quả AI	Quản lý camera, kết nối BLE, lựa chọn nguồn lệnh và phối hợp xử lý sự kiện	Yêu cầu hội thoại, cuộc gọi hoặc lệnh chuyển động

Module	Đầu vào	Xử lý/trách nhiệm	Đầu ra
Cảm nhận và định danh mục tiêu	Khung hình camera	Ước lượng tư thế, liên kết kết quả phát hiện giữa các khung hình và duy trì mục tiêu ID0	Hộp bao, điểm khớp và định danh mục tiêu
Theo dõi chuyển động	Vị trí mục tiêu ID0 và cấu hình bám theo	Ước lượng độ gần, điều chỉnh hướng và xử lý khi mất dấu	Vector tiến, lùi, quay hoặc lệnh dừng
Phát hiện và xác nhận té ngã	Chuỗi tư thế của mục tiêu ID0	Phân loại chuỗi, kiểm tra bổ sung và yêu cầu người dùng xác nhận tình trạng	Kết quả xác nhận an toàn hoặc sự kiện cảnh báo
Hội thoại và lời nhắc	Giọng nói, hồ sơ, lịch và sự kiện té ngã	Chuyển tiếng nói thành văn bản, tạo câu trả lời, tổng hợp tiếng nói và ghi nhận phản hồi	Âm thanh, yêu cầu của người dùng và trạng thái phản hồi
Liên lạc thời gian thực	Yêu cầu gọi và thông tin thiết lập phiên	Thiết lập, kết thúc cuộc gọi, quản lý camera và truyền âm thanh, hình ảnh hai chiều	Âm thanh, hình ảnh và trạng thái cuộc gọi
Dữ liệu và điều phối dùng chung	Hồ sơ, lịch, trạng thái chức năng, lệnh, cảnh báo và thông tin cuộc gọi	Xác thực, phân vùng dữ liệu và đồng bộ thay đổi giữa hai thiết bị	Dữ liệu cập nhật của từng cặp thiết bị
Cầu nối điều khiển	Vector điều khiển từ xa hoặc bám theo tự động	Chọn nguồn lệnh, kiểm tra giá trị và thời điểm tạo lệnh, tính vận tốc hai bánh	Vận tốc đặt của bánh trái và bánh phải

Module	Đầu vào	Xử lý/trách nhiệm	Đầu ra
Chấp hành thân robot	Vận tốc đặt của hai bánh và góc rotor	Điều khiển vận tốc vòng kín, giới hạn lệnh và dừng khi quá thời gian chờ	Tín hiệu PWM điều khiển động cơ và trạng thái dừng
Chuẩn bị mô hình ngoại tuyến	Mô hình đã huấn luyện và cấu hình chuyển đổi	Chuyển đổi định dạng, kiểm tra tensor và tạo mô hình cho thiết bị di động	Mô hình sẵn sàng triển khai

Kết quả nhận dạng của AI được chuyển đến các module xử lý để xác định phản ứng phù hợp của robot. Chẳng hạn, mô hình ước lượng tư thế cung cấp các điểm khớp, còn LSTM trả về xác suất té ngã; bộ hậu kiểm sử dụng các kết quả này để quyết định có cần hỏi xác nhận hay không. Module điều phối tiếp tục xử lý việc dừng robot, ghi cảnh báo và gọi người chăm sóc. Đối với chuyển động, cần điều khiển ảo và chức năng bám theo tạo vector điều khiển chuẩn hóa; module cầu nối kiểm tra tính hợp lệ của lệnh rồi chuyển thành vận tốc đặt cho hai động cơ. Cách phân chia này giúp tập trung các điều kiện kiểm tra trước khi robot thực hiện hành động.

3.3 Các luồng xử lý chính

3.3.1 Các trường hợp sử dụng chính

Các trường hợp sử dụng được chia thành bốn nhóm: quản lý hồ sơ, lịch nhắc nhở và nhật ký; hội thoại và thực hiện lời nhắc; giám sát, bám theo và phát hiện té ngã; liên lạc và điều khiển robot. Người chăm sóc chủ yếu thao tác thông qua ứng dụng quản lý, trong khi người cao tuổi tương tác trực tiếp với robot bằng giọng nói và tham gia cuộc gọi khi cần. Bảng 3.7 tóm tắt tác nhân và kết quả của các trường hợp sử dụng chính.

Bảng 3.7: Tóm tắt các trường hợp sử dụng chính

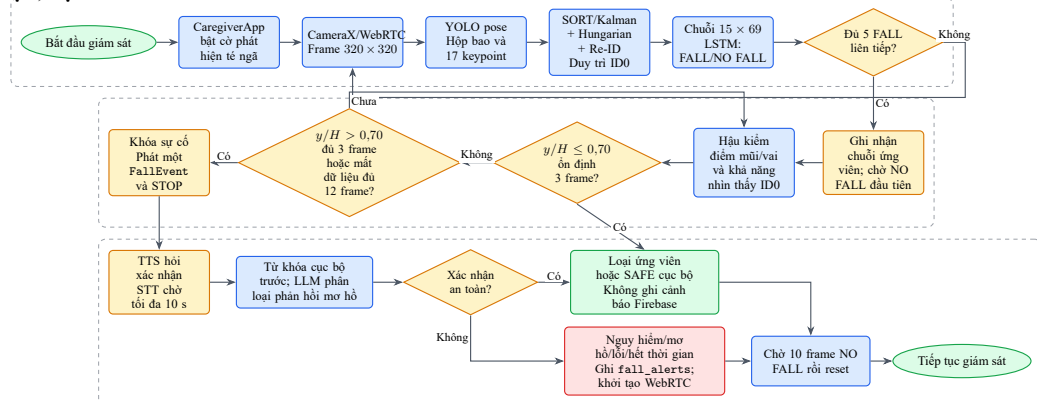
Mã	Trường hợp sử dụng	Tác nhân chính	Kết quả
UC01	Đăng ký/đăng nhập	Người chăm sóc, thiết bị robot	Phiên Firebase và UID dùng chung cho cặp thiết bị
UC02	Quản lý hồ sơ	Người chăm sóc	Hồ sơ và ngữ cảnh xung hô được cập nhật
UC03	Quản lý lịch nhắc nhở	Người chăm sóc	Lịch được đồng bộ tới RobotApp
UC04	Nhận và xác nhận lời nhắc	Người cao tuổi	Nội dung được phát và phản hồi được ghi nhật ký
UC05	Hội thoại trợ lý	Người cao tuổi	Câu trả lời được tạo và phát bằng giọng nói
UC06	Bật/tắt giám sát	Người chăm sóc	Auto-follow hoặc phát hiện té ngã thay đổi trạng thái
UC07	Phát hiện và xác nhận té ngã	Người cao tuổi, RobotApp	Loại nhiễu, xác nhận an toàn hoặc kích hoạt cảnh báo
UC08	Gọi video	Hai người dùng	Phiên WebRTC được thiết lập và kết thúc
UC09	Điều khiển robot	Người chăm sóc	Lệnh hợp lệ tới hai động cơ hoặc STOP
UC10	Xem nhật ký	Người chăm sóc	Danh sách lời nhắc, cảnh báo và cuộc gọi

3.3.2 Luồng giám sát và xử lý té ngã

Hình 3.2 mô tả quá trình giám sát sau khi người chăm sóc bật chức năng phát hiện té ngã. Mỗi khung hình hợp lệ được xử lý qua mô hình YOLO-Pose, bộ theo dõi và LSTM. Khi có ít nhất năm kết quả FALL liên tiếp, hệ thống ghi nhận một chuỗi nghi té ngã nhưng chưa phát cảnh báo. Kết quả NO FALL đầu tiên kết thúc chuỗi và bắt đầu bước kiểm tra vị trí mũi, vai. Nếu các điểm thân trên nằm trong vùng 70% phía trên ảnh ở ba khung hình kiểm tra liên tiếp, tình huống nghi té ngã được loại bỏ; nếu nằm dưới ngưỡng này trong ba khung hình liên tiếp, hệ thống chuyển sang hỏi xác nhận. Khi không còn quan sát được mục tiêu hoặc các điểm thân trên trong 12 khung hình liên tiếp, hệ thống cũng hỏi xác nhận tình trạng người dùng.

Khi cần xác nhận, RobotApp đánh dấu sự kiện đang được xử lý, dừng chuyển động và chuyển sang hội thoại với người cao tuổi. Nếu người dùng trả lời rõ ràng rằng mình an toàn, sự kiện được kết thúc tại robot và không tạo bản ghi cảnh báo. Nếu câu trả lời cho thấy cần hỗ trợ, chưa rõ nghĩa, xảy ra lỗi phân loại hoặc không có phản hồi trong 10 s, ứng dụng tạo bản ghi tại `fall_alerts` và khởi tạo cuộc gọi khẩn cấp. Bộ hậu kiểm chỉ trở về trạng thái giám sát sau 10 kết quả NO FALL liên tiếp để hạn chế yêu cầu xác nhận trùng lặp.

LUỒNG PHÁT HIỆN, HẬU KIỂM VÀ XỬ LÝ TẾ NGÃ

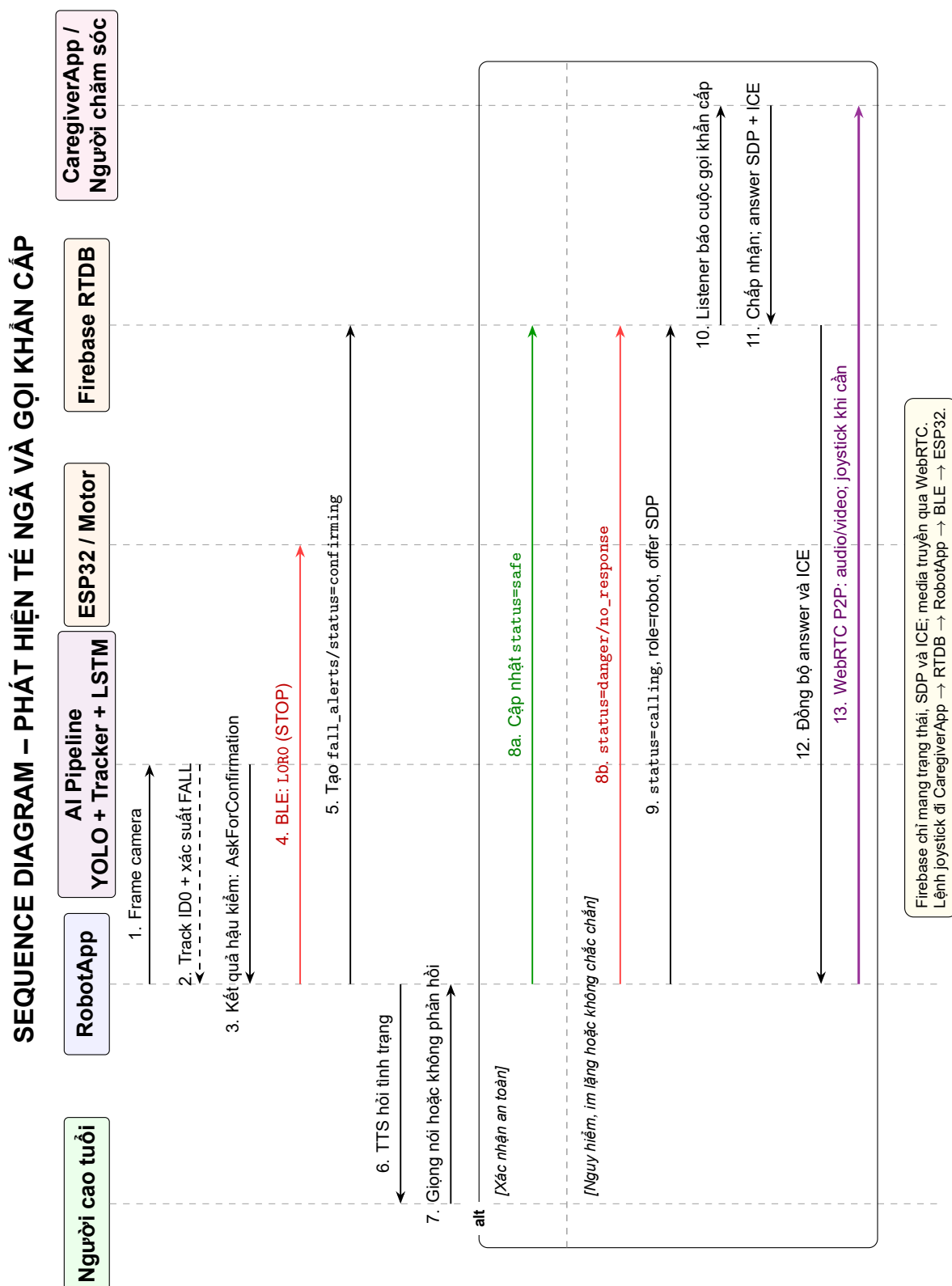


Hình 3.2: Biểu đồ hoạt động của quy trình phát hiện, hậu kiểm và xử lý té ngã

3.3.3 Luồng cuộc gọi khẩn cấp và điều khiển từ xa

Hình 3.3 trình bày quá trình trao đổi giữa người cao tuổi, RobotApp, khối xử lý AI, ESP32, Firebase và CaregiverApp. Khối AI cung cấp kết quả phân tích; RobotApp điều phối việc dừng chuyển động, hỏi xác nhận, lưu cảnh báo và mở màn hình gọi. Khi cần liên lạc, RobotApp ghi `status=calling`, `callerRole=robot`, `emergencyReason=fall` cùng bản mô tả phiên SDP đề nghị vào nhánh báo hiệu của cấp thiết bị. CaregiverApp tiếp nhận yêu cầu gọi và tạo bản mô tả phiên trả lời; hai phía sau đó trao đổi các địa chỉ kết nối ứng viên ICE.

Sau khi kết nối WebRTC được thiết lập, âm thanh và hình ảnh được truyền trực tiếp giữa hai thiết bị hoặc chuyển tiếp qua máy chủ TURN. Khi người chăm sóc sử dụng cần điều khiển ảo, lệnh đi theo chuỗi CaregiverApp → RTDB → RobotApp → BLE → ESP32. Các lệnh từ xa vẫn phải qua bước kiểm tra thời điểm tạo lệnh và cơ chế dừng khi không còn cập nhật.



Hình 3.3: Biểu đồ tuần tự của quá trình phát hiện té ngã và thiết lập cuộc khẩn cấp

3.3.4 Luồng hội thoại và nhắc nhở

Trong hội thoại thông thường, bộ nhận dạng tiếng nói chuyển lời nói thành văn bản. GroqChatService kết hợp câu hỏi với hồ sơ người dùng và lịch sử hội thoại gần nhất để gửi đến LLM, sau đó tiếp nhận từng phần nội dung trả lời. RobotApp ghép các phần này thành câu hoàn chỉnh và đưa vào hàng đợi tổng hợp tiếng nói, nhờ đó có thể bắt đầu trả lời trước khi nhận đủ toàn bộ nội dung. Khi phát xong câu trả lời, ứng dụng trở lại trạng thái lắng nghe.

Đối với lịch nhắc nhở, CaregiverApp lưu cấu hình tại `Schedules/{uid}`. ReminderService trên RobotApp kiểm tra lịch mỗi 30 s, đối chiếu thời điểm và chế độ lặp, tạo bản ghi ở trạng thái `delivered`, rồi gửi sự kiện đến chatbot để phát lời nhắc. LLM hỗ trợ tạo cách diễn đạt thân thiện, trong khi tiêu đề và ghi chú vẫn được lấy từ lịch đã thiết lập. Phản hồi của người dùng và số lần nhắc lại được cập nhật vào cùng bản ghi để người chăm sóc theo dõi.

3.4 Thiết kế và lựa chọn công nghệ cho các module

Sau khi xác định các module và luồng phối hợp, những công nghệ phù hợp được lựa chọn dựa trên độ trễ, tài nguyên của điện thoại, khả năng tích hợp và phạm vi hệ thống. Mỗi loại dữ liệu có đặc điểm riêng: giải pháp phù hợp để lưu trữ hồ sơ chưa chắc đáp ứng việc truyền video thời gian thực, còn một mô hình đạt độ chính xác cao trên máy trạm có thể không duy trì được tốc độ suy luận trên điện thoại. Bảng 3.8 tóm tắt các quyết định nền tảng; các mục tiếp theo trình bày thiết kế chi tiết của từng khối.

Bảng 3.8: So sánh các lựa chọn công nghệ xuyên suốt hệ thống

Bài toán	Phương án xem xét	Ưu điểm và hạn chế chính	Lựa chọn cho đề tài
Ứng dụng di động	Phát triển trực tiếp trên Android; nền tảng phát triển đa hệ điều hành; ứng dụng web	Phát triển trực tiếp trên Android thuận tiện khi tích hợp camera, BLE và dịch vụ nền; nền tảng đa hệ điều hành hỗ trợ dùng chung mã giao diện nhưng có thể cần lớp tích hợp riêng	Kotlin, XML và ViewBinding cho hai ứng dụng Android
Suy luận AI	Suy luận trên máy chủ; suy luận tại thiết bị	Máy chủ thuận tiện nâng cấp mô hình nhưng cần truyền ảnh qua mạng; xử lý tại thiết bị giảm phụ thuộc mạng và hạn chế truyền ảnh ra ngoài, song chịu giới hạn tài nguyên	TFLite trên RoboApp, ưu tiên GPU/NNAPI và có CPU dự phòng [70]

Bài toán	Phương án xem xét	Ưu điểm và hạn chế chính	Lựa chọn cho đề tài
Đồng bộ dữ liệu	REST tự xây dựng; MQTT; cơ sở dữ liệu thời gian thực	REST cho phép kiểm soát cao nhưng cần xây dựng máy chủ; MQTT phù hợp dữ liệu đo và điều khiển nhưng cần broker cùng cơ chế lưu trữ bổ sung; RTDB cung cấp listener và cây JSON nhưng đòi hỏi quản lý chặt cấu trúc dữ liệu và quy tắc truy cập	Firestore Authentication và Realtime Database cho mô hình một cặp thiết bị [72]
Truyền âm thanh và hình ảnh	Truyền qua cơ sở dữ liệu; máy chủ truyền phát tập trung; WebRTC	Cơ sở dữ liệu không phù hợp truyền hình liên tục; máy chủ tập trung cần thêm hạ tầng; WebRTC hỗ trợ liên lạc thời gian thực nhưng cần quản lý bảo hiệu và phiên kết nối	WebRTC truyền âm thanh, hình ảnh; RTDB trao đổi thông tin thiết lập cuộc gọi [73]

Bài toán	Phương án xem xét	Ưu điểm và hạn chế chính	Lựa chọn cho đề tài
Liên kết điện thoại–thân robot	USB; BLE	USB có độ ổn định cao nhưng ràng buộc thiết bị bằng cáp; BLE phù hợp với các gói lệnh điều khiển có kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng và hỗ trợ kết nối không dây trong phạm vi gần, song có băng thông hạn chế	BLE GATT vì dữ liệu điều khiển có kích thước nhỏ và không bao gồm hình ảnh [76]
Hội thoại	Mô hình cục bộ; LLM qua API; kịch bản cố định	Mô hình cục bộ cần nhiều tài nguyên; LLM qua API hỗ trợ hội thoại linh hoạt nhưng phụ thuộc mạng và chi phí; kịch bản cố định dễ kiểm soát nhưng hạn chế nội dung	Android STT/TTS kết hợp LLM qua API, bổ sung từ khóa nhận biết phản hồi và câu mẫu dự phòng

3.4.1 Module ứng dụng người chăm sóc và điều phối tại robot

CaregiverApp đảm nhiệm vai trò giao diện quản lý từ xa với bốn nhóm chức năng: hồ sơ và lịch nhắc nhở, cấu hình giám sát, cuộc gọi kèm cần điều khiển ảo, và tra cứu nhật ký. Ứng dụng tiếp nhận thao tác của người chăm sóc, đồng bộ cấu hình, gửi lệnh và xử lý yêu cầu cuộc gọi. Các tác vụ ước lượng tư thế, hội thoại chính và kết nối ESP32 không được đặt tại đây, nhờ đó thiết bị của người chăm sóc không phụ thuộc vào mô hình TFLite hoặc trình điều khiển BLE của robot.

RobotApp điều phối các chức năng trên robot. Ứng dụng tiếp nhận khung hình,

âm thanh, lịch nhắc nhở, trạng thái chức năng và lệnh từ xa, sau đó chuyển dữ liệu đến module tương ứng. Kết quả nhận dạng và dự đoán của AI được kết hợp với trạng thái xử lý hiện tại để quyết định dừng robot, hỏi xác nhận hoặc mở cuộc gọi. Kết nối BLE được quản lý tập trung để tránh nhiều thành phần đồng thời tạo kết nối GATT tới ESP32; CameraX và WebRTC luân phiên sử dụng camera theo trạng thái cuộc gọi.

Trong phạm vi đề tài, hai ứng dụng được phát triển trực tiếp trên nền tảng Android bằng Kotlin và XML. Android cung cấp các giao diện lập trình để sử dụng camera, microphone, Bluetooth, nhận dạng và tổng hợp tiếng nói, đồng thời hỗ trợ tổ chức các tác vụ nền. Những khả năng này phù hợp với yêu cầu tích hợp chức năng giám sát, hội thoại và kết nối thân robot. Phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và tác vụ nền được phân chia theo chức năng để thuận tiện kiểm thử và bảo trì. Hệ thống hiện hướng đến các thiết bị Android được sử dụng trong đồ án.

3.4.2 Module thu nhận hình ảnh, ước lượng tư thế và theo dõi mục tiêu

Để giám sát và phát hiện té ngã trên điện thoại gắn trên robot, module thị giác cần cung cấp đồng thời hộp bao người và các điểm khớp cơ thể với tốc độ phù hợp cho việc phân tích chuyển động theo thời gian. Việc kết hợp một bộ phát hiện người với một mô hình ước lượng tư thế riêng cho phép thay thế từng thành phần độc lập, nhưng cần hai lượt suy luận và bước chuyển vùng ảnh giữa hai mô hình. Mô hình tích hợp phát hiện người và ước lượng tư thế tạo cả hai loại kết quả trong cùng một lượt suy luận, giúp đơn giản hóa chuỗi xử lý.

Các mô hình MobileNet SSD và EfficientDet tiêu chuẩn phục vụ phát hiện đối tượng nhưng không trực tiếp cung cấp 17 điểm khớp, nên cần thêm mô hình ước lượng tư thế. YOLO-Pose cung cấp đồng thời hộp bao và điểm khớp, đồng thời hỗ trợ xuất sang TFLite/LiteRT [79]. Từ quy trình ở Mục 2.3.4, cấu trúc đầu vào, đầu ra ở Mục 2.3.5 và so sánh quy mô ở Mục 2.3.6, đề tài lựa chọn YOLO26n-Pose. Biến thể nano có số tham số và chi phí tính toán thấp nhất trong các mức n, s, m, l và x, phù hợp với điện thoại còn phải thực hiện theo dõi, hội thoại, đồng bộ dữ liệu và điều khiển. Tuy nhiên, chỉ số mAP ước lượng tư thế thấp hơn các biến thể lớn, nên lựa chọn này cần được đánh giá thêm về độ trễ và chất lượng điểm khớp trên thiết bị sử dụng.

Module nhận khung hình từ CameraX hoặc bản sao hình ảnh của WebRTC. Ảnh được đổi về kích thước 320×320 trước khi suy luận bằng YOLO-Pose. Kết quả được lọc với ngưỡng tin cậy 0,20, ngưỡng IoU của bước NMS là 0,45 và ngưỡng hiển thị điểm khớp là 0,30. Hộp bao người và 17 điểm khớp được dùng chung cho theo dõi mục tiêu,

ước lượng độ gần và phân tích bằng LSTM. Tần suất xử lý được đặt giới hạn trên ở 25 FPS; nếu lượt suy luận trước chưa hoàn tất, khung hình mới được bỏ qua để hạn chế tích lũy độ trễ.

Việc gửi khung hình lên dịch vụ đám mây cho phép sử dụng phần cứng mạnh hơn, nhưng làm tăng độ trễ, băng thông và rủi ro đối với dữ liệu hình ảnh. Suy luận trực tiếp trên điện thoại chịu giới hạn về tài nguyên nhưng đáp ứng tốt hơn NFR02, NFR06 và vẫn hoạt động khi Internet gián đoạn. Vì vậy, TFLite được chọn làm môi trường suy luận trên thiết bị; hệ thống ưu tiên GPU, chuyển sang NNAPI khi cần và sử dụng CPU bốn luồng làm phương án cuối [70].

Đối với theo dõi người, SORT có cấu trúc gọn và tốc độ xử lý cao nhưng phụ thuộc vào chất lượng phát hiện. ByteTrack tận dụng thêm các kết quả có độ tin cậy thấp để duy trì đối tượng khi bị che khuất, đồng thời cần thêm bước liên kết kết quả [27][31]. Mạng tái định danh dựa trên học sâu có thể phân biệt ngoại hình tốt hơn, nhưng làm tăng dung lượng mô hình và thời gian suy luận. Đề tài sử dụng cấu trúc SORT với bộ lọc Kalman và thuật toán Hungarian, bổ sung khoảng cách giữa các điểm khớp và biểu đồ phân bố màu H-S khi cần nhận lại mục tiêu. Hàm chi phí liên kết được xác định như sau:

$$C = 0,30(1 - \text{IoU}) + 0,30\hat{d}_c + 0,30\hat{d}_p + 0,10p_a, \quad (3.1)$$

trong đó $\hat{d}_c$ là khoảng cách tâm đã chuẩn hóa, $\hat{d}_p$ là khoảng cách giữa các điểm mốc tại vai và hông, còn p_a là thành phần chi phí phản ánh sự thay đổi diện tích hộp bao. Khi lựa chọn người mục tiêu ban đầu, mỗi đối tượng được đánh giá theo điểm số:

$$Q = 0,60q_{area} + 0,15q_{det} + 0,15q_{vis} + 0,10q_{center} - p_{edge}. \quad (3.2)$$

Trong biểu thức trên, q_{area} phản ánh diện tích hộp bao, q_{det} là độ tin cậy phát hiện, q_{vis} phản ánh tỷ lệ điểm khớp quan sát được, q_{center} biểu diễn mức độ gần tâm ảnh và p_{edge} là thành phần giảm điểm khi người bị cắt ở biên ảnh. Đối tượng có điểm số cao nhất được gán định danh ID0 để dùng chung cho bám theo và phát hiện té ngã. Bộ theo dõi duy trì ID0 tối đa 45 khung hình không ghép được với kết quả phát hiện; các định danh khác được giữ tối đa 10 khung hình. Cơ chế tìm lại mục tiêu hoạt động trong khoảng 2 s, với điều kiện đối tượng nằm cách vị trí cuối không quá 35% đường chéo ảnh, thuộc vùng trung tâm và được quan sát ổn định trong ba khung hình. Khi đang xử lý một sự kiện nghi té ngã, hệ thống không tự chuyển sang người khác.

3.4.3 Module tự bám theo và điều khiển chuyển động

Module bám theo tự động nhận hộp bao và các điểm khớp của mục tiêu ID0, sau đó tạo vector điều khiển tịnh tiến và quay đã chuẩn hóa. Độ gần được ước lượng từ diện tích hộp bao và các mốc vai, hông, gối, mắt cá chân, rồi làm mượt bằng trung bình trượt lũy thừa (Exponential Moving Average – EMA). Giá trị này được chia thành ba vùng: quá xa, phù hợp và quá gần. Ngưỡng đi vào và rời khỏi mỗi vùng được đặt khác nhau để hạn chế việc robot đổi trạng thái liên tục khi giá trị dao động gần biên. Sai lệch ngang giữa tâm mục tiêu và tâm ảnh tạo thành phần quay, với vùng chết 0,07, hệ số 2,2 và giới hạn độ lớn 0,50. Vector điều khiển được cập nhật khoảng mỗi 120 ms.

Bộ điều khiển chỉ dựa vào tâm hộp bao có chi phí tính toán thấp, nhưng có thể đánh giá sai khoảng cách khi phần chân bị cắt khỏi ảnh. Cảm biến chiều sâu cung cấp khoảng cách trực tiếp hơn nhưng làm tăng độ phức tạp phần cứng và nằm ngoài phạm vi đề tài. Do đó, hệ thống kết hợp hộp bao với các keypoint và áp dụng chính sách chuyển động thận trọng: khi vùng bao quá lớn hoặc phần chân không còn trong khung hình, robot ưu tiên lùi để quan sát đầy đủ hơn. Sau khi xuất hiện kết quả FALL, robot không tiến về phía người mà chỉ dừng, lùi chậm hoặc quay tại chỗ; nếu mất ID0 trong trạng thái này, robot dừng ngay.

Lệnh từ cần điều khiển ảo và chức năng bám theo tự động sử dụng chung cấu trúc x, y, ts , nhưng chỉ một nguồn được quyền điều khiển tại một thời điểm. Module cầu nối tập trung việc kiểm tra thời điểm tạo lệnh, giới hạn giá trị và dừng khi quá thời gian chờ, giúp áp dụng cùng một quy trình kiểm tra cho cả hai nguồn.

3.4.4 Module phát hiện, hậu kiểm và xác nhận té ngã

Bài toán phát hiện té ngã có thể được tiếp cận bằng ngưỡng hình học trên từng khung hình, mô hình phân loại trực tiếp từ ảnh hoặc đoạn video, hoặc mô hình phân tích chuỗi điểm khớp. Ngưỡng hình học có chi phí tính toán thấp và dễ giải thích nhưng nhạy với góc nhìn. Mô hình học trực tiếp từ video có thể khai thác cả hình ảnh và chuyển động, song cần nhiều tài nguyên và dữ liệu huấn luyện. Chuỗi điểm khớp có kích thước đầu vào nhỏ hơn và thể hiện được diễn biến tư thế, nhưng phụ thuộc vào chất lượng ước lượng các điểm này. Đề tài lựa chọn YOLO-Pose kết hợp LSTM, sau đó kiểm tra bổ sung theo quy tắc và hỏi xác nhận bằng giọng nói để hạn chế cảnh báo nhầm.

Mỗi khung hình của mục tiêu ID0 được chuyển thành vector 69 đặc trưng:

$$\mathbf{f}_t = [x_i, y_i, \Delta x_i, \Delta y_i]_{i=1}^{17} \oplus r_t, \quad (3.3)$$

trong đó tọa độ điểm khớp được chuẩn hóa theo tâm hông và kích thước vùng tư thế, $\Delta x_i, \Delta y_i$ là độ dịch chuyển so với khung hình trước, còn r_t là tỷ lệ rộng/cao. Cửa sổ 15 khung hình tạo tensor $[1, 15, 69]$; LSTM trả về $[p_{normal}, p_{fall}]$ và kết quả được gán nhãn FALL khi $p_{fall} > p_{normal}$. LSTM khai thác quan hệ theo thời gian của chuỗi tư thế để bổ sung thông tin chuyển động cho việc phân loại [25].

Bộ hậu kiểm quản lý quá trình xử lý qua các trạng thái MONITORING, FALL_SEQUENCE, VERIFYING, PROMPTED, DISMISSED và CONFIRMED, tương ứng với giám sát, ghi nhận chuỗi nghi té ngã, kiểm tra bổ sung, hỏi xác nhận, loại bỏ sự kiện và xác nhận nguy hiểm. Năm kết quả FALL liên tiếp hình thành một chuỗi nghi té ngã. Sau kết quả NO FALL đầu tiên, ba khung hình liên tiếp có điểm mũi hoặc vai ở $y/H \leq 0,70$ sẽ loại bỏ sự kiện; ba khung hình liên tiếp có các điểm này ở $y/H > 0,70$, hoặc 12 khung hình liên tiếp không quan sát được mục tiêu hay phần thân trên, sẽ dẫn đến bước hỏi xác nhận. Nếu câu trả lời chưa rõ nghĩa, xảy ra lỗi phân loại hoặc hết 10 s chờ phản hồi, hệ thống xử lý theo trường hợp cần hỗ trợ. Sau khi sự kiện được kết luận, bộ hậu kiểm chỉ trở về trạng thái giám sát khi ghi nhận 10 kết quả NO FALL liên tiếp, nhằm hạn chế yêu cầu xác nhận trùng lặp. Các bước kiểm tra bổ sung tạo thêm độ trễ, đổi lại giúp hệ thống xem xét diễn biến qua nhiều khung hình trước khi phát cảnh báo.

3.4.5 Module hội thoại và lời nhắc

Mô hình hội thoại chạy hoàn toàn tại thiết bị hạn chế phụ thuộc mạng và việc gửi dữ liệu ra ngoài, nhưng cần chia sẻ tài nguyên với chức năng thị giác. Phương án dùng kịch bản cố định có chi phí xử lý thấp và dễ kiểm soát nội dung, song khó đáp ứng hội thoại hằng ngày với nhiều chủ đề. Vì vậy, đề tài kết hợp Android SpeechRecognizer để chuyển tiếng nói thành văn bản, LLM qua API để tạo câu trả lời và Android TextToSpeech để tổng hợp tiếng nói [33][39][34]. Những phản hồi thể hiện rõ tình trạng an toàn hoặc nguy hiểm được nhận biết trước bằng từ khóa tại thiết bị; chức năng nhắc nhở sử dụng câu mẫu dự phòng khi không nhận được phản hồi từ API.

Hoạt động hội thoại được tổ chức theo các trạng thái nghỉ, lắng nghe, xử lý câu hỏi, phát câu trả lời, xác nhận lời nhắc, xác nhận té ngã và đang gọi. Hồ sơ người dùng được bổ sung vào phần chỉ dẫn cho LLM; lịch sử hội thoại giới hạn ở 20 thông điệp để kiểm soát độ dài ngữ cảnh. Phản hồi được tiếp nhận từng phần, ghép thành câu rồi đưa

vào TTS, giúp rút ngắn thời gian từ khi đặt câu hỏi đến khi robot bắt đầu trả lời. Các tác vụ ngắn, như phân loại phản hồi hoặc nhận biết yêu cầu gọi, sử dụng yêu cầu riêng nhận kết quả đầy đủ trong một lần và không thêm vào lịch sử trò chuyện. Module nhắc nhở kiểm tra lịch mỗi 30 s, tạo bản ghi trước khi phát sự kiện và giữ nguyên nội dung lịch đã thiết lập.

3.4.6 Module dữ liệu dùng chung và liên lạc thời gian thực

Firebase Realtime Database được lựa chọn để đồng bộ các dữ liệu có kích thước nhỏ như trạng thái chức năng, lệnh điều khiển và sự kiện. Các bộ lắng nghe thông báo thay đổi đến hai ứng dụng gần thời gian thực, kết hợp với Firebase Authentication để xác định tài khoản truy cập. Giải pháp này giảm khối lượng xây dựng máy chủ riêng so với REST hoặc việc bổ sung cơ chế lưu trữ cho MQTT. Tuy nhiên, hai ứng dụng cần thống nhất cấu trúc cây JSON và đường dẫn; việc thay đổi cấu trúc dữ liệu phải được cập nhật đồng bộ. Các đường dẫn vì vậy được quản lý tập trung và phân vùng theo UID; lệnh điều khiển kèm thời điểm tạo để kiểm tra hiệu lực. Hai thiết bị dùng chung tài khoản nên hệ thống hiện chưa phân quyền riêng cho robot và người chăm sóc [72][80].

Âm thanh và hình ảnh được truyền bằng WebRTC, còn RTDB lưu trạng thái và thông tin thiết lập cuộc gọi, gồm bản mô tả phiên đề nghị, bản trả lời và hai nhánh địa chỉ ứng viên ICE. WebRTC hỗ trợ kết nối trực tiếp khi điều kiện mạng cho phép và chuyển tiếp qua TURN khi cần. Quá trình tích hợp phải quản lý đồng thời kết nối, báo hiệu, thời gian chờ và quyền sử dụng camera [73][74]. Yêu cầu gọi được hủy nếu không được chấp nhận sau 30 s. Ngoài cuộc gọi, CameraX cung cấp hình ảnh xem trước và khung hình phân tích. Trong cuộc gọi, CameraX được ngắt liên kết; WebRTC sử dụng camera và gửi bản sao khung hình cục bộ đến khối AI.

3.4.7 Module cầu nối BLE và chấp hành thân robot

Dữ liệu gửi đến thân robot chỉ gồm vận tốc đặt của hai bánh, có kích thước nhỏ và không chứa hình ảnh. BLE GATT đáp ứng nhu cầu trao đổi này trong phạm vi gần, đồng thời cho phép kết nối không dây giữa điện thoại và ESP32. Khi sử dụng thao tác ghi không phản hồi, phía gửi không nhận xác nhận ở mức GATT cho từng lệnh. Vì vậy, hệ thống kết hợp kiểm tra thời hạn lệnh và cơ chế tự dừng khi không nhận cập nhật, bên cạnh việc chủ động gửi lệnh dừng [76].

Module cầu nối kiểm tra thời điểm tạo lệnh, giới hạn giá trị và chuyển vector điều khiển thành chuỗi L...R... để gửi qua BLE. ESP32 đóng vai trò máy chủ GATT, xử

lý vùng không đáp ứng, giới hạn vận tốc đặt và điều khiển hai động cơ BLDC. Hai cảm biến góc AS5600 kết nối qua hai bus I2C riêng; mỗi mạch công suất nhận ba tín hiệu PWM. Các thông số thiết kế gồm 7 cặp cực cho mỗi động cơ, điện áp nguồn 17,5 V, giới hạn điện áp điều khiển 10 V và vận tốc 40 rad/s. Bộ điều khiển vận tốc sử dụng $P = 0, 1$, $I = 1, 0$, $D = 0$ và bộ lọc có hằng số thời gian $T_f = 0, 01$ s. Thư viện SimpleFOC cung cấp các hàm khởi tạo và cập nhật điều khiển FOC vòng kín, giúp thuận tiện tích hợp phần cứng; các tham số vẫn cần được hiệu chỉnh theo đặc điểm cơ khí của robot [81][82].

3.4.8 Module chuẩn bị và triển khai mô hình AI

Trước khi tích hợp vào Android, mô hình YOLO-Pose được chuyển từ PyTorch sang ONNX với đầu vào cố định 320×320 , sau đó qua `onnx2tf/SavedModel` để tạo tệp TFLite. Mô hình LSTM được chuyển từ Keras H5 sang TFLite với tập toán tử `SELECT_TF_OPS`. Biến thể YOLO có đầu ra thô, không tích hợp NMS, được ưu tiên cho suy luận bằng GPU; biến thể đầu cuối (E2E) có bước lựa chọn dự đoán được dùng làm phương án dự phòng. Khi nạp mô hình, ứng dụng đọc kích thước tensor để xử lý hai dạng đầu ra $[1, 56, 2100]$ và $[1, 300, 57]$.

ONNX đóng vai trò định dạng trung gian giữa môi trường huấn luyện và TensorFlow; TFLite là định dạng triển khai trên Android và hỗ trợ sử dụng các bộ tăng tốc phần cứng. Quá trình chuyển đổi có thể làm thay đổi toán tử hoặc quy ước đầu ra, nên thiết kế bao gồm bước kiểm tra kích thước tensor và so sánh kết quả suy luận trước khi đóng gói. Việc lưu cấu hình dữ liệu, tham số huấn luyện, phiên bản mô hình và mã băm của tệp cũng cần được thực hiện thống nhất để có thể lặp lại quy trình khi thay đổi mô hình.

3.5 Thiết kế dữ liệu, giao thức truyền thông và phương thức kết nối

3.5.1 Cây dữ liệu Firebase

Firebase RTDB lưu dữ liệu theo cấu trúc cây JSON và chuyển thay đổi đến các bộ lắng nghe của hai ứng dụng [72]. Dữ liệu vận hành của từng cặp thiết bị được gom dưới `pair_sessions/{uid}`, trong khi hồ sơ, lịch và nhật ký lời nhắc được tổ chức thành các nhánh theo UID ở cấp gốc.

Bảng 3.9: Cấu trúc dữ liệu của *Firebase Realtime Database*

Đường dẫn	Trường chính	Mục đích
Users/{uid}	fullName, robotName, pronoun, caregiver, medicalConditions, notes, hobbies	Hồ sơ và ngữ cảnh hội thoại
Schedules/{uid}/{id}	title, note, dateMillis, hour, minute, repeat-Mode, active	Lịch một lần hoặc lặp
reminder_logs/{uid}/{id}	scheduleId, triggeredAt, status, elderlyResponse, retryCount, confirmedAt	Nhật ký thực thi lời nhắc
pair_sessions/{uid}/robot_follow_enabled	Boolean	Bật/tắt auto-follow
pair_sessions/{uid}/ai_fall_detection_enabled	Boolean	Bật/tắt LSTM/hậu kiểm
pair_sessions/{uid}/robot_control	x, y, ts	Lệnh joystick hoặc auto-follow
pair_sessions/{uid}/webrtc_signal	status, callerRole, emergencyReason, offer, answer, robotCandidates, caregiverCandidates	Signaling và trạng thái cuộc gọi
pair_sessions/{uid}/fall_alerts/{pushId}	timestamp, trackId, probFall, verificationReason, confirmationStatus, severity, evidence	Cảnh báo nguy hiểm/không phản hồi

Đường dẫn	Trường chính	Mục đích
pair_sessions/ {uid}/call_ history/{pushId}	timestamp, initiator, durationSec, status	Nhật ký cuộc gọi

Quy tắc bảo mật mặc định đặt `.read=false` và `.write=false`; mỗi nhánh chỉ cho phép truy cập khi `auth != null` và `auth.uid === $uid`. Hai nhánh lịch sử được lập chỉ mục theo thời điểm để hỗ trợ truy vấn. Các quy tắc này giới hạn người dùng vào vùng dữ liệu thuộc UID tương ứng [80]. Tuy nhiên, robot và người chăm sóc chưa có quyền truy cập riêng vì hai thiết bị đang sử dụng cùng tài khoản.

3.5.2 Cấu trúc dữ liệu điều khiển trên RTDB

```

1 pair_sessions/{uid}/robot_control = {
2   "x": Number,    // translation, [-1, 1]
3   "y": Number,    // steering,    [-1, 1]
4   "ts": Long      // Unix epoch milliseconds
5 }
```

Listing 1: Cấu trúc lệnh điều khiển trong phiên ghép cặp

Trong CaregiverApp, độ lệch joystick được chuẩn hóa theo bán kính r :

$$x = \frac{\Delta y}{r}, \quad y = -\frac{\Delta x}{r}. \quad (3.4)$$

Do tọa độ y trên màn hình tăng theo chiều từ trên xuống, thao tác kéo lên tạo $x < 0$. RobotApp tiếp nhận lệnh khi x, y là các giá trị hữu hạn, có thời điểm tạo lệnh, tuổi lệnh không quá 2.000 ms và thời điểm này không vượt quá thời gian hiện tại hơn 5.000 ms. Sau khi giới hạn x, y trong $[-1, 1]$, vận tốc đặt của hai động cơ được tính như sau:

$$t = \text{clip}(x, -1, 1), \quad (3.5)$$

$$s = 0,15 \text{ clip}(y, -1, 1), \quad (3.6)$$

$$v_L = (s + t)20, \quad (3.7)$$

$$v_R = (s - t)20. \quad (3.8)$$

Nếu $|x| > 0,3$ và $|y| < 0,3$, thành phần quay được đưa về 0 để giảm dao động khi đi thẳng. Do hai động cơ được lắp đối xứng, dấu của vận tốc đặt tuân theo chiều trục động cơ đã hiệu chỉnh. Vì vậy, hướng chuyển động của robot phải được xác định theo quy ước lắp đặt, không chỉ dựa vào việc hai giá trị vận tốc cùng dấu hay trái dấu.

Bảng 3.10: Các điểm chuẩn ánh xạ lệnh điều khiển

x	y	(v_L, v_R)	Ý nghĩa hiệu chỉnh
-1	0	$(-20, 20)$	Tiến
1	0	$(20, -20)$	Lùi
0	1	$(3, 3)$	Quay theo chiều dương
0	-1	$(-3, -3)$	Quay theo chiều âm
0	0	$(0, 0)$	Dừng

3.5.3 Giao tiếp BLE và điều khiển động cơ trên ESP32

RobotApp đóng vai trò máy khách GATT, còn ESP32 là máy chủ GATT có tên OhmniRobot. Mã định danh dịch vụ là 4FAFC201-1FB5-459E-8FCC-C5C9C331914B; đặc tính nhận lệnh có UUID BEB5483E-36E1-4688-B7F5-EA07361B26A8. Gói lệnh là chuỗi ASCII dạng $L\langle\text{float}\rangle R\langle\text{float}\rangle \backslash n$, định dạng số theo Locale.US và được gửi bằng thao tác ghi không phản hồi WRITE_NO_RESPONSE. Cách tổ chức dịch vụ và đặc tính tuân theo mô hình GATT [76].

Firmware đưa giá trị có độ lớn dưới 0,5 về 0, nâng độ lớn của giá trị khác 0 nhưng nhỏ hơn 3 lên 3, rồi giới hạn kết quả trong $[-40, 40]$. Trong mỗi vòng lặp, chương trình gọi `loopFOC()` cho hai động cơ, kiểm tra thời gian nhận lệnh và truyền vận tốc đặt vào `move()`. Khi kết nối BLE bị ngắt, hàm xử lý sự kiện đặt vận tốc của cả hai động cơ về 0. Bộ phân tích lệnh hiện xác định vị trí ký tự L/R rồi chuyển chuỗi thành số bằng `toFloat`; việc kiểm tra toàn bộ chuỗi và loại giá trị không hợp lệ tại ESP32 vẫn cần được bổ sung để hoàn thiện cơ chế tiếp nhận lệnh.

3.5.4 Cơ chế dừng an toàn nhiều tầng

Hệ thống kết hợp bốn cơ chế dừng theo vị trí xử lý trong chuỗi điều khiển:

1. Ứng dụng gửi lệnh dừng khi người dùng thả cần điều khiển, ấn phần điều khiển, tắt bám theo tự động hoặc kết thúc cuộc gọi.
2. RobotApp loại bản cập nhật RTDB quá 2 s, sai kiểu hoặc chứa giá trị không hữu hạn.

3. Bộ giám sát thời gian nhận lệnh trong RobotControlManager gửi L0R0 sau 500 ms không nhận cập nhật.
4. Firmware đưa vận tốc đặt của hai động cơ về 0 sau 800 ms không nhận lệnh hoặc ngay khi kết nối BLE bị ngắt.

Cơ chế giám sát thời gian nhận lệnh, thường gọi là watchdog, được đặt ở cả ứng dụng và ESP32. Ngưỡng trên Android ngắn hơn ngưỡng ở firmware để ứng dụng chủ động gửi lệnh dừng trước. ESP32 tiếp tục kiểm tra độc lập và đưa vận tốc về 0 nếu ứng dụng bị treo hoặc kết nối bị ngắt trước khi lệnh dừng được truyền đến.

3.6 Kết luận chương

Chương đã xác định phạm vi, yêu cầu chức năng và yêu cầu chất lượng làm cơ sở phân chia nhiệm vụ cho RobotApp, CaregiverApp, dịch vụ dùng chung và phần thân robot. Trên kiến trúc tổng quan đó, các luồng giám sát, hội thoại, nhắc nhở, liên lạc và điều khiển được phân tích để lựa chọn công nghệ phù hợp. Thiết kế cũng xác định cách chuẩn bị mô hình AI, tổ chức dữ liệu, truyền nhận lệnh và phối hợp các cơ chế dừng an toàn. Những nội dung này là cơ sở để hiện thực hệ thống ở Chương 4 và đánh giá kết quả ở Chương 5.

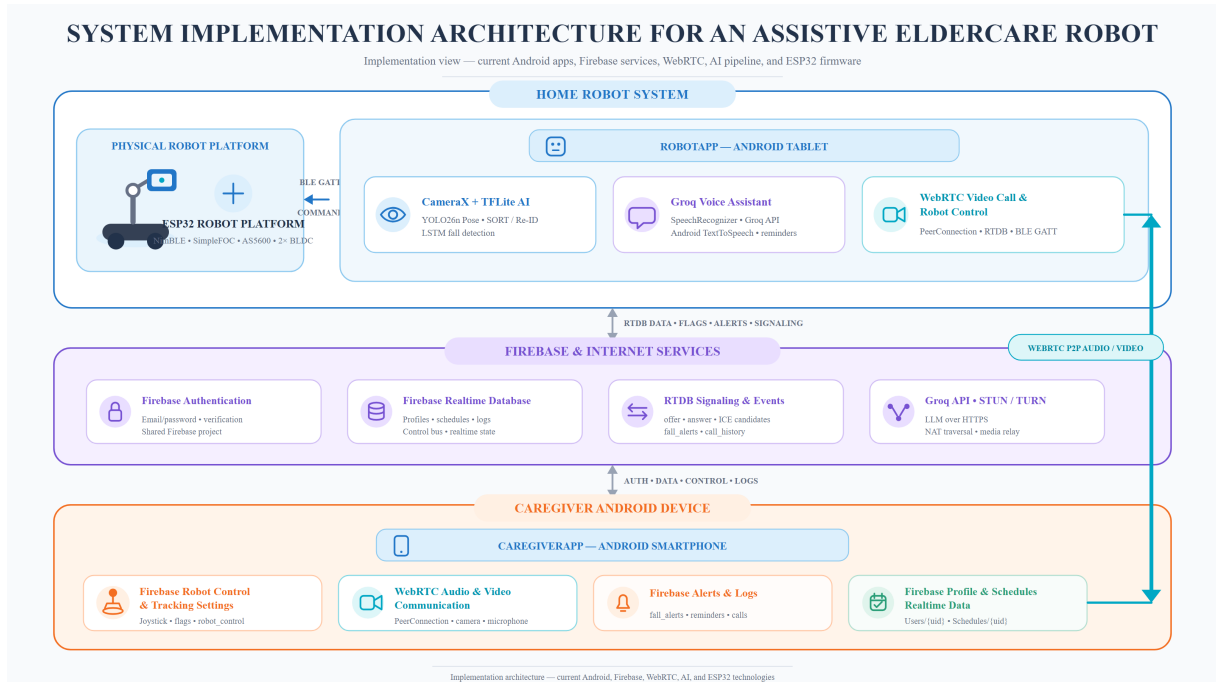
Chương 4 – Hiện thực hệ thống

Trên cơ sở kiến trúc và các quyết định thiết kế ở Chương 3, chương này trình bày quá trình hiện thực hệ thống bằng những thành phần phần mềm và phần cứng cụ thể. Nội dung lần lượt mô tả kiến trúc triển khai, RobotApp, CaregiverApp, quy trình chuẩn bị mô hình AI, firmware của phần thân robot và cách các thành phần phối hợp với nhau trong quá trình vận hành.

4.1 Kiến trúc hiện thực và ánh xạ công nghệ

Hình 4.1 thể hiện các thành phần và công nghệ được sử dụng theo thiết kế ở Chương 3. CaregiverApp cung cấp giao diện cho người chăm sóc. Firebase Authentication, Firebase Realtime Database, dịch vụ LLM và hạ tầng STUN/TURN hỗ trợ xác thực, đồng bộ và liên lạc. RobotApp đảm nhiệm xử lý hình ảnh, hội thoại và điều phối tại robot. Phần thân gồm ESP32, cảm biến góc, mạch công suất và hai động cơ BLDC; firmware sử dụng BLE GATT để nhận lệnh và SimpleFOC để điều khiển động cơ.

Firebase RTDB lưu dữ liệu dưới dạng cây JSON và đồng bộ trạng thái chức năng, lệnh điều khiển cùng thông tin thiết lập cuộc gọi gần thời gian thực. Âm thanh và hình ảnh được truyền bằng WebRTC, trực tiếp giữa hai thiết bị hoặc qua máy chủ TURN. Dịch vụ Groq xử lý hội thoại và các yêu cầu phân loại ngôn ngữ. RobotApp tiếp nhận kết quả AI, phối hợp các trạng thái xử lý và chuyển lệnh chuyển động từ RTDB hoặc chức năng bấm theo đến ESP32 qua BLE. Firmware thực hiện lệnh, điều khiển động cơ và dừng khi không còn nhận được cập nhật.



Hình 4.1: Kiến trúc hiện thực của hệ thống

4.2 Môi trường phát triển và tổ chức các thành phần

Hệ thống gồm bốn thành phần được phát triển độc lập nhưng sử dụng cấu trúc dữ liệu và quy ước trao đổi thống nhất. RobotApp và CaregiverApp được xây dựng bằng Kotlin, giao diện XML và ViewBinding. RobotApp sử dụng package `com.example.datn_v1`, còn CaregiverApp sử dụng package `com.example.datn_caregiver`; cả hai cùng đặt `minSdk=23`, `targetSdk=36` và Java/Kotlin JVM target 11. Firmware được xây dựng dưới dạng chương trình Arduino cho ESP32. Thành phần AI gồm mô hình sau huấn luyện, mô hình ONNX trung gian, mô hình TFLite và các chương trình chuyển đổi, kiểm tra suy luận.

RobotApp sử dụng CameraX, các gói TensorFlow Lite (CPU, GPU, Support và Select TF Ops), OpenCV Android, Firebase Authentication, Firebase Database, WebRTC native, OkHttp và Kotlin Coroutines. CaregiverApp sử dụng Firebase Authentication, Firebase Database, Android Credentials, RecyclerView và WebRTC. Tập mô hình TFLite được cấu hình `noCompress` để giữ nguyên dạng khi đóng gói, cho phép truy cập bằng cơ chế ánh xạ tệp vào bộ nhớ.

4.3 Hiện thực RobotApp

Bảng 4.1: Các thành phần hiện thực của hệ thống

Khối	Công nghệ chính	Vai trò
RobotApp	Android/Kotlin, CameraX, TFLite, OpenCV, Firebase, WebRTC, BLE, OkHttp	Xử lý AI, hội thoại, cuộc gọi và kết nối với thân robot
CaregiverApp	Android/Kotlin, Firebase Auth/RTDB, WebRTC	Ứng dụng cho người thân quản lý, giám sát và điều khiển
Mô hình AI	Python, Keras/TensorFlow, Ultralytics, ONNX, onnx2tf, TFLite	Chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện và chuyển đổi mô hình cho Android
Firmware	ESP32, NimBLE, SimpleFOC, AS5600, 3PWM	Tiếp nhận, phân tích lệnh qua BLE và điều khiển hai động cơ BLDC

4.3.1 Khởi động, điều hướng và vòng đời dịch vụ

LoginActivity là màn hình khởi động của RobotApp. Sau khi xác thực, MainActivity quản lý các fragment hồ sơ, theo dõi, chatbot và cuộc gọi, đồng thời lắng nghe nhánh webrtc_signal để hiển thị yêu cầu gọi đến. ReminderService theo dõi lịch nhắc nhở; TrackingService duy trì thông báo của dịch vụ chạy nền và chuyển sự kiện té ngã từ khối theo dõi đến chatbot. Việc thu nhận hình ảnh và suy luận AI được thực hiện trong tracking_fragment. Tập AndroidManifest khai báo các quyền sử dụng camera, microphone, Internet, thông báo, dịch vụ nền và Bluetooth theo phiên bản hệ điều hành.

Quyền Bluetooth được khai báo theo từng nhóm phiên bản hệ điều hành. Android 11 trở xuống sử dụng BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN và quyền vị trí để quét thiết bị; từ Android 12, ứng dụng sử dụng BLUETOOTH_SCAN và BLUETOOTH_CONNECT theo hướng dẫn của Android [83]. Camera được khai báo required=false để không ngăn cài đặt chỉ vì thiết bị thiếu cơ tính năng tương ứng, nhưng các chức năng thị giác chỉ hoạt động khi có camera.

4.3.2 TrackingFragment và quản lý camera

tracking_fragment.kt điều phối CameraX, mô hình ước lượng tư thế, bộ theo dõi, LSTM, bộ hậu kiểm và chức năng bám người. CameraX cung cấp Preview để hiển thị hình ảnh xem trước và ImageAnalysis để phân tích khung hình. Bộ phân tích chuyển dữ liệu từ ImageProxy sang ảnh bitmap và tensor, sau đó giải phóng khung hình đã xử lý. Hai chức năng camera được liên kết với vòng đời của fragment theo cơ chế CameraX [84].

Khi không có cuộc gọi, CameraX được gắn với vòng đời của fragment. Trước khi WebRTC khởi động, CameraX được tháo liên kết để tránh hai thành phần cùng mở camera. `video_call_fragment` tiếp quản camera và gửi một bản sao `VideoFrame` cục bộ về khối theo dõi. Khung hình được chuyển từ I420 sang RGB, giảm kích thước và xử lý trên một executor riêng; nếu lượt suy luận trước chưa kết thúc, khung hình mới bị bỏ qua thay vì tiếp tục xếp hàng. Khi cuộc gọi kết thúc, bộ thu hình của WebRTC được dừng và giải phóng trước khi CameraX được liên kết trở lại.

Bên cạnh việc quản lý nguồn hình ảnh, `tracking_fragment` duy trì một đối tượng `RobotControlManager` để điều khiển kết nối với ESP32. Chức năng gọi video sử dụng chung bộ quản lý này, giúp tập trung việc kiểm tra lệnh và xử lý dừng robot.

4.3.3 Nạp và suy luận mô hình YOLO26n-Pose

Các quy ước về hộp bao, keypoint và hậu xử lý ở Mục 2.3.5 và Mục 2.3.4 được hiện thực trong `tracking_fragment.kt`. Chuỗi xử lý bao gồm lựa chọn mô hình, khởi tạo bộ suy luận, tiền xử lý khung hình, giải mã tensor và chuyển kết quả đến SORT, LSTM cùng lớp hiển thị.

Mô hình triển khai và lựa chọn bộ tăng tốc. RobotApp đóng gói hai biến thể mô hình trong thư mục `assets`. Biến thể đầu ra thô có kích thước tensor tĩnh được ưu tiên để khai thác GPU; biến thể đầu cuối được sử dụng khi mô hình thứ nhất không thể khởi tạo. Bảng 4.2 trình bày quy ước đầu ra mà bộ giải mã hỗ trợ.

Bảng 4.2: Hai mô hình YOLO26n-Pose được đóng gói trong RobotApp

Tệp mô hình	Kích thước	Đầu ra	Vai trò
yolo26n-pose_320_gpu.tflite	11.838.836 byte	[1, 56, 2100]	Đầu ra thô, tensor tĩnh; được ưu tiên để suy luận bằng GPU
yolo26n-pose_320.tflite	12.031.560 byte	[1, 300, 57]	Đầu ra E2E; mô hình dự phòng với số lượng kết quả giới hạn

Sau khi chọn tệp, `setupAIModel()` lần lượt thử bộ tăng tốc GPU, NNAPI và cuối cùng là CPU với bốn luồng. Nếu GPU không khởi tạo được, tài nguyên của bộ tăng tốc này được giải phóng trước khi chuyển sang NNAPI. Thay vì cố định kích thước theo tên tệp, chương trình đọc `getInputTensor(0).shape()` và `getOutputTensor(0).shape()`, sau đó cập nhật kích thước đầu vào và cấp phát bộ đệm đầu ra theo hình dạng tensor thực tế. Nhờ vậy, cùng một chuỗi xử lý có thể tiếp nhận các mô hình được xuất theo những quy ước khác nhau. TFLite được lựa chọn vì

phù hợp với việc triển khai mô hình trên thiết bị di động và thiết bị biên [70].

Tiền xử lý khung hình. CameraX sử dụng STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST để ưu tiên khung hình mới nhất. Bộ điều phối suy luận bỏ qua khung hình khi chưa đủ khoảng thời gian cấu hình hoặc lượt xử lý trước chưa hoàn tất, nhờ đó hạn chế tích lũy ảnh cũ trong hàng đợi. Trong cuộc gọi, bản sao VideoFrame của WebRTC được đưa đến cùng bộ thực thi tác vụ và hàm suy luận, cho phép hai nguồn hình ảnh sử dụng chung quy trình xử lý.

Ảnh bitmap được nạp vào TensorImage kiểu float32, đổi trực tiếp về kích thước 320×320 bằng ResizeOp.ResizeMethod.BILINEAR, rồi chuẩn hóa giá trị RGB từ $[0, 255]$ về $[0, 1]$ bằng NormalizeOp(0f, 255f). Ứng dụng không thêm phần đệm ảnh theo phương pháp letterbox. Với khung hình camera $W_c \times H_c$ và $S = 320$, ảnh xạ từ tọa độ ảnh camera sang ảnh đầu vào mô hình là

$$x_i = x_c \frac{S}{W_c}, \quad y_i = y_c \frac{S}{H_c}, \quad (4.1)$$

còn phép đổi ngược là $x_c = x_i W_c / S$, $y_c = y_i H_c / S$. Hai hệ số theo hai trục được giữ riêng vì khung hình nguồn không nhất thiết là ảnh vuông.

Nhận dạng và giải mã cấu trúc tensor. Đầu ra thô chứa dự đoán tại ba mức bước lấy mẫu (stride) 8, 16 và 32. Với ảnh 320×320 , tổng số vị trí dự đoán là

$$N = \left(\frac{320}{8}\right)^2 + \left(\frac{320}{16}\right)^2 + \left(\frac{320}{32}\right)^2 = 2100. \quad (4.2)$$

Vì mô hình chỉ nhận diện lớp người, mỗi vị trí dự đoán gồm 4 giá trị hộp, 1 độ tin cậy và 17×3 giá trị keypoint, tổng cộng 56 kênh. Mô hình đầu ra thô trả tensor $[1, 56, 2100]$; hàm getOutputVal() xử lý sự khác biệt giữa cách sắp xếp này và dạng $[1, 2100, 56]$, nhờ đó bộ giải mã luôn truy cập theo cặp chỉ số dự đoán–kênh. Bốn kênh đầu biểu diễn (c_x, c_y, w_b, h_b) , kênh 4 là độ tin cậy, còn 51 giá trị từ kênh 5 tạo thành 17 bộ ba (x_j, y_j, p_j) .

Đầu ra đầu cuối (E2E) được nhận biết khi hai chiều còn lại sau chiều kích thước lô có giá trị 300 và 57. Mỗi hàng gồm bốn trường đầu biểu diễn $(x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max})$, trường 4 là độ tin cậy, trường 5 là nhãn lớp và các trường từ 6 chứa dữ liệu của 17 điểm khớp. Hai dạng đầu ra cần được giải mã riêng: đọc đầu ra thô theo quy ước E2E sẽ làm tọa độ tâm và kích thước hộp bao bị hiểu thành tọa độ hai góc, đồng thời làm lệch vị trí

các kênh điểm khớp.

Hai mô hình có thể trả tọa độ chuẩn hóa hoặc tọa độ pixel trong không gian đầu vào. Hàm `detectCoordSystem()` khảo sát kênh tọa độ ở lần suy luận đầu tiên: nếu giá trị dương lớn nhất không vượt quá 2, tọa độ được xem là đã chuẩn hóa; ngược lại, kết quả được xem là tọa độ pixel của ảnh mô hình. Trường hợp thứ nhất được nhân trực tiếp với W_c, H_c , còn trường hợp thứ hai được nhân với $W_c/320, H_c/320$. Quy tắc nhận biết này đáp ứng hai mô hình được sử dụng trong đề tài; khi bổ sung quy trình xuất mô hình mới, hệ tọa độ nên được khai báo rõ bằng siêu dữ liệu để tránh suy đoán.

Đầu ra thô được đổi từ dạng *cxcywh* sang *xyxy*, sau đó loại các dự đoán có độ tin cậy dưới 0,20. Hàm `nms()` sắp xếp kết quả theo điểm tin cậy và loại hộp có IoU lớn hơn 0,45. Kết quả E2E cũng đi qua hàm này như một lớp lọc bổ sung, mặc dù mô hình đầu cuối đã thực hiện bước lựa chọn dự đoán. Mỗi keypoint được giữ kèm độ tin cậy và chỉ được đánh dấu `visible` khi $p_j > 0,30$.

Chuyển đổi tọa độ và hiển thị kết quả. Quy trình xử lý sử dụng bốn hệ tọa độ như trình bày trong Bảng 4.3. Hộp bao và các điểm khớp phải được chuyển đổi nhất quán giữa các hệ này. Các phép tính theo dõi và điều khiển sử dụng tọa độ ảnh camera; tọa độ trên giao diện chỉ phục vụ hiển thị.

Bảng 4.3: Các hệ tọa độ trong quy trình xử lý YOLO26n-Pose của RobotApp

Không gian	Miền tọa độ	Vai trò	Dữ liệu sử dụng
Ảnh camera $\mathcal{C}$	$[0, W_c] \times [0, H_c]$ pixel	Khung hình gốc nhận từ CameraX hoặc WebRTC	SORT, LSTM và điều khiển bám người
Ảnh mô hình $\mathcal{I}$	$[0, 320] \times [0, 320]$ pixel	Ảnh vuông sau <code>ResizeOp</code>	Suy luận và đầu ra dạng pixel
Chuẩn hóa $\mathcal{N}$	$[0, 1] \times [0, 1]$	Biểu diễn không phụ thuộc độ phân giải	Đầu ra chuẩn hóa và các tỉ lệ hình học
Màn hình $\mathcal{V}$	$[0, W_v] \times [0, H_v]$ pixel	<code>BoundingBoxOverlay</code> chồng lên preview	Vẽ hộp, skeleton, nhãn và track ID

Camera trước được hiển thị như gương. Sau khi đổi về pixel camera, tọa độ ngang của keypoint được thay bằng $x'_c = W_c - x_c$. Với bounding box, hai cạnh phải đổi đồng thời:

$$x'_{\min} = W_c - x_{\max}, \quad x'_{\max} = W_c - x_{\min}. \quad (4.3)$$

Nếu chỉ phản chiếu từng cạnh mà không hoán đổi, kết quả sẽ có cạnh phải nhỏ hơn cạnh trái. Tọa độ y không thay đổi.

`BoundingBoxOverlay.onDraw()` tiếp tục ánh xạ pixel camera sang View theo center-crop giống `PreviewView`. Với

$$s_v = \max\left(\frac{W_v}{W_c}, \frac{H_v}{H_c}\right), \quad \Delta_x = \frac{W_v - s_v W_c}{2}, \quad \Delta_y = \frac{H_v - s_v H_c}{2}, \quad (4.4)$$

một điểm được vẽ tại $x_v = s_v x'_c + \Delta_x$, $y_v = s_v y'_c + \Delta_y$. Phần bù có thể âm vì center-crop cắt bớt một chiều. Tọa độ View chỉ phục vụ hiển thị; các đại lượng như tâm mục tiêu, mức chiếm khung và khoảng cách keypoint vẫn được tính trong không gian camera rồi chuẩn hóa bởi W_c, H_c .

Chuyển kết quả đến các module tiếp theo. Sau khi giải mã, mỗi đối tượng gồm hộp bao bbox, độ tin cậy score, nhãn lớp `classId` và 17 điểm khớp trước khi được chuyển đến `SortTracker`. Kết quả theo dõi được dùng để xác định mục tiêu ID0, tạo vector 69 đặc trưng cho LSTM, tính lệnh bám theo và hiển thị thông tin lên màn hình. Dữ liệu được thống nhất trong hệ tọa độ camera, nên các module phía sau không cần xử lý lại sự khác biệt về dạng đầu ra, thứ tự các chiều tensor hoặc quy ước tọa độ của từng mô hình.

4.3.4 SORT, Kalman, Hungarian và Re-ID

Các lớp `SortTracker`, `KalmanBoxTracker`, `HungarianAlgorithm` và `ReIdModule` hiện thực phương pháp theo dõi dựa trên kết quả phát hiện. Mỗi đối tượng gồm bbox, score, `classId` và các keypoint. Bộ lọc Kalman dự báo vùng bao ở khung hình kế tiếp, còn thuật toán Hungarian tìm phương án ghép có tổng chi phí nhỏ nhất. Phương pháp này kế thừa cấu trúc gọn của SORT [27], đồng thời bổ sung tín hiệu tư thế và đặc trưng ngoại hình để phù hợp hơn với bài toán trên điện thoại.

Hàm chi phí ghép đối tượng gồm bốn thành phần: 30% sai khác IoU, 30% khoảng cách tâm, 30% khoảng cách giữa các điểm khớp và 10% thay đổi diện tích hộp bao. Ngưỡng IoU cơ sở của bộ theo dõi là 0,25; đối tượng mới cần hai lần ghép thành công để được xác nhận. Khi không tìm thấy kết quả phát hiện phù hợp, định danh ID0 được duy trì tối đa 45 khung hình, còn các định danh khác được giữ tối đa 10 khung hình.

Khôi tái định danh trích xuất biểu đồ phân bố màu (histogram) trong không gian Hue–Saturation–Value (HSV) từ vùng thân người, nhằm giảm ảnh hưởng của hậu cảnh và thay đổi góc mặt. Đặc trưng màu không được cập nhật khi thiếu điểm khớp tin cậy, vì vùng cắt không chính xác có thể chứa hình ảnh của người khác. Khi một kết quả phát

hiện phù hợp với đặc trưng đã lưu, `restoreWithId` khôi phục định danh ban đầu. Giải pháp này có chi phí tính toán thấp hơn việc bổ sung mạng trích xuất đặc trưng ngoại hình như Deep SORT [30], nhưng dễ bị ảnh hưởng khi nhiều người mặc trang phục giống nhau hoặc ánh sáng thay đổi.

4.3.5 Duy trì mục tiêu ID0 và tạo lệnh bám theo

Người mục tiêu được gán định danh `PRIMARY_TRACK_ID=0`. Việc lựa chọn ban đầu dựa trên diện tích hộp bao, độ tin cậy phát hiện, tỷ lệ điểm khớp quan sát được, khoảng cách đến tâm ảnh và mức độ bị cắt ở biên. Định danh ID0 được dùng chung cho phân tích té ngã và điều khiển bám theo. Khi mất dấu, hệ thống tìm lại mục tiêu trong khoảng 2 s; đối tượng được xét phải cách vị trí cuối không quá 35% đường chéo ảnh, nằm trong vùng trung tâm và được quan sát ổn định qua ba khung hình. Trong quá trình xử lý sự kiện nghi té ngã, hệ thống không tự chuyển sang một người khác.

Chức năng bám theo ước lượng độ gần từ kích thước hộp bao và khoảng cách giữa các mốc vai, hông, gối, mắt cá chân. Giá trị sau khi làm mượt được chia thành ba vùng quá xa, phù hợp và quá gần. Ngưỡng đi vào và rời khỏi mỗi vùng khác nhau để tránh chuyển liên tục giữa tiến, dừng và lùi khi giá trị dao động gần biên. `TrackingMotionPolicy` điều chỉnh thành phần tịnh tiến theo độ gần: mức tiến tăng từ 0,60 đến 0,90, mức lùi khi mục tiêu quá gần thay đổi từ 0,45 đến 0,60, còn mức lùi để quan sát lại phần chân là 0,30. Đây là các độ lớn của lệnh điều khiển chuẩn hóa, không phải vận tốc đo bằng m/s. Khi robot vừa quay vừa tiến hoặc chưa quan sát ổn định mắt cá chân, mức tiến được giảm để hạn chế mất dấu. Sai lệch ngang giữa tâm hộp bao và tâm ảnh tạo thành phần quay liên tục, có vùng chết và giới hạn biên để giảm dao động.

Một nhánh hình học riêng phân loại tư thế phục vụ điều khiển, không thay đổi kết quả FALL/NO FALL của LSTM. Nhánh này kết hợp tỷ lệ vùng bao, hướng phân bố keypoint, quan hệ vai–hông và bằng chứng từ thân dưới; `PostureGeometry` bổ sung trường hợp người nằm dọc theo hướng nhìn của camera nên hình chiếu có thể trông gần giống tư thế đứng. Khi tư thế nằm đã ổn định hoặc một sự cố té ngã đang được xử lý, robot không tiếp tục tiến mà chỉ dừng, lùi chậm hoặc quay tại chỗ để đưa người vào vùng quan sát phù hợp. Mọi vector điều khiển cuối cùng vẫn được gửi qua `RobotControlManager` để kiểm tra và chuyển thành vận tốc hai bánh.

4.3.6 LSTM phát hiện té ngã

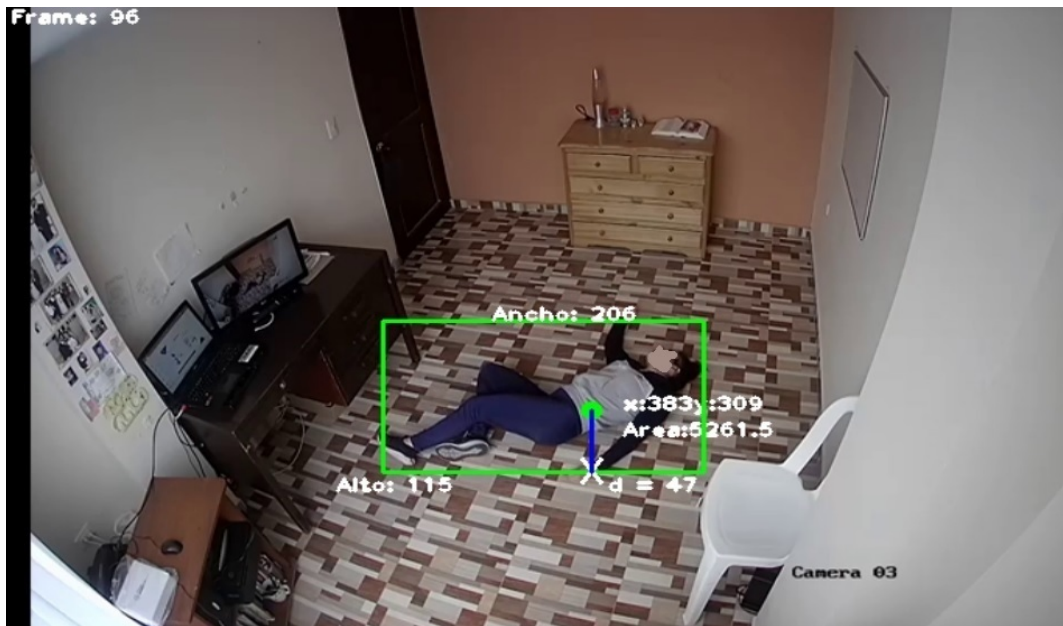
LstmFallDetector nạp mô hình `best_model_lstm_v2.tflite` có dung lượng khoảng 63,9 KB và sử dụng hai luồng CPU. Dữ liệu của mỗi đối tượng được lưu trong `FallDetectionQueue`; khi tích lũy đủ 15 khung hình, hàng đợi tạo tensor đầu vào $1 \times 15 \times 69$ kiểu số thực. Tensor đầu ra 1×2 biểu diễn xác suất của hai lớp hoạt động bình thường và té ngã. So với tệp Keras gốc khoảng 193,8 KB, tệp TFLite có dung lượng nhỏ hơn khi đóng gói vào ứng dụng.

Kết quả được gán nhãn FALL khi xác suất FALL lớn hơn xác suất NO FALL, sau đó chuyển đến `FallVerificationEngine` để kiểm tra bổ sung. Chỉ khi có năm kết quả FALL liên tiếp, hệ thống mới ghi nhận một chuỗi nghi té ngã. Khi bộ theo dõi khôi phục thành công ID0, hàng đợi đặc trưng vẫn được gán với người mục tiêu. Khả năng phân tích quan hệ thời gian của LSTM [25] được kết hợp với bước hậu kiểm trước khi tạo cảnh báo.

4.3.7 Hậu kiểm té ngã

`FallVerificationEngine` tiếp nhận `FrameEvidence`, gồm trạng thái quan sát mục tiêu, vị trí tương đối của thân trên, số điểm khớp, tình trạng hộp bao và tỷ lệ hình dạng. Sau khi chuỗi FALL kết thúc, bộ hậu kiểm xem xét vị trí mũi, vai ở các khung hình tiếp theo. Ba khung hình liên tiếp có các điểm thân trên trong vùng 70% phía trên ảnh sẽ loại bỏ tình huống nghi té ngã; ba khung hình liên tiếp có các điểm này nằm dưới ngưỡng, hoặc 12 khung hình liên tiếp thiếu dữ liệu quan sát, sẽ dẫn đến bước hỏi xác nhận. Khi sự kiện đã được loại bỏ hoặc xác nhận, bộ hậu kiểm chờ 10 kết quả NO FALL liên tiếp trước khi trở lại trạng thái giám sát.

Bộ hậu kiểm trả về một trong ba kết quả: chưa đủ dữ liệu để kết luận, loại bỏ tình huống nghi té ngã qua `Rejected(reason)`, hoặc yêu cầu hỏi xác nhận qua `AskForConfirmation(reason, score, evidence)`. Việc tách phần xử lý khỏi giao diện cho phép kiểm thử riêng từng trường hợp bằng chuỗi dữ liệu đầu vào mà không cần camera. Trạng thái `isIncidentActive` cho biết sự kiện đang được xử lý, còn `canAcquireNewTarget` quy định khi nào được phép chọn mục tiêu mới. Các hàm `resolveAsSafe`, `resolveAsDanger` và `reset` cập nhật kết quả xác nhận hoặc đặt lại bộ xử lý.



Hình 4.2: Ví dụ khung hình té ngã trong dữ liệu tham khảo

4.3.8 Luồng xác nhận và cảnh báo

Trong mỗi sự cố, TrackingService chỉ chuyển một FallEvent đến chatbot. Robot dừng chuyển động, phát câu hỏi bằng TTS và lắng nghe câu trả lời trong tối đa 10 s. Những cụm từ thể hiện rõ trạng thái an toàn hoặc nguy hiểm được so khớp tại thiết bị để giảm độ trễ và hạn chế phụ thuộc vào LLM. Với câu trả lời không rõ nghĩa, hệ thống gọi mô hình phân loại theo chế độ không truyền luồng và yêu cầu kết quả có cấu trúc. Nếu người dùng xác nhận an toàn, sự cố được kết thúc tại robot; các trường hợp nguy hiểm, lỗi phân loại hoặc không có phản hồi sẽ được ghi vào `fall_alerts`, sau đó cuộc gọi đến người chăm sóc được thực hiện khi TTS phát xong.

Bản ghi cảnh báo lưu thời điểm, trạng thái xử lý, phản hồi của người dùng và các thông tin kiểm tra bổ sung như `verificationReason`, `visibleKeypoints`, `bboxFullyInside` và `upperBodyYRatio`. Các trường này lần lượt mô tả lý do yêu cầu xác nhận, số điểm khớp quan sát được, tình trạng hộp bao nằm trong ảnh và vị trí tương đối của phần thân trên. Chúng hỗ trợ xem lại quá trình xử lý sự kiện, nhưng chưa giải thích đầy đủ cách mô hình LSTM đưa ra dự đoán.

4.3.9 Chatbot giọng nói

`chatbot_fragment` phối hợp ba thành phần: `SpeechRecognizerManager` nhận dạng tiếng nói, `GroqChatService` xử lý hội thoại và `AndroidTtsService` tổng hợp tiếng nói. Giao diện hiển thị trạng thái hoạt động, biểu tượng lớn, tên robot và nội

dung đang được nhận dạng hoặc phát ra. Hồ sơ tại `Users/{uid}` cung cấp cách xưng hô, tên người chăm sóc, tình trạng và sở thích để bổ sung ngữ cảnh cho câu trả lời.

`GroqChatService` gọi điểm cuối `/openai/v1/chat/completions` qua `OkHttp`. Hội thoại dạng truyền luồng sử dụng mô hình `qwen/qwen3.6-27b`, trong khi các tác vụ phân loại ngắn sử dụng `openai/gpt-oss-20b`. Lịch sử được giới hạn ở 20 thông điệp để kiểm soát độ dài ngữ cảnh. Với phản hồi theo cơ chế Server-Sent Events (SSE) có tiền tố `data:`, dịch vụ đọc nội dung tại `choices[0].delta.content`, phát từng phần qua Kotlin Flow và lưu câu trả lời hoàn chỉnh khi luồng kết thúc.

Các tác vụ liên quan đến an toàn không phụ thuộc hoàn toàn vào văn bản do LLM sinh ra. Hàm phân loại phản hồi té ngã kiểm tra trước tập từ khóa an toàn và nguy hiểm; API chỉ được gọi khi câu trả lời không rõ nghĩa, sau đó kết quả JSON được phân tích theo cấu trúc định trước. Hàm `detectCallIntent` áp dụng cách tương tự khi kết hợp từ khóa, tên hoặc quan hệ của người chăm sóc và mô hình phân loại dự phòng. Khóa API được truyền vào lớp dịch vụ và cần được cung cấp từ cấu hình bên ngoài kho mã hoặc thông qua máy chủ trung gian.

4.3.10 Nhắc nhở theo lịch

`ReminderService` lắng nghe lịch tại `Schedules/{uid}` và hồ sơ tại `Users/{uid}`. Khi đến thời điểm nhắc, dịch vụ tạo bản ghi dưới `reminder_logs/{uid}` và gửi sự kiện đến chatbot để phát lời nhắc. Người cao tuổi có thể xác nhận, từ chối hoặc không phản hồi. Bản ghi được cập nhật trạng thái, câu trả lời, số lần nhắc lại và thời điểm xác nhận. Việc lưu riêng từng lần thực hiện cho phép người chăm sóc xem lịch sử mà không thay đổi nội dung lịch gốc.

4.3.11 WebRTC trong RobotApp

`video_call_fragment` khởi tạo `PeerConnectionFactory`, nguồn âm thanh và hình ảnh, thành phần hiển thị video cùng tham chiếu đến nhánh `webrtc_signal`. Khi chủ động gọi, `RobotApp` ghi bản đề nghị `offer` và các địa chỉ ứng viên ICE vào `robotCandidates`. Khi nhận cuộc gọi, ứng dụng đọc `offer`, tạo bản trả lời `answer` và theo dõi `caregiverCandidates`. Các bộ lắng nghe được đăng ký theo từng giai đoạn thiết lập phiên và hủy khi không còn sử dụng.

WebRTC đảm nhiệm mã hóa và truyền âm thanh, hình ảnh; Firebase trao đổi SDP, ICE và trạng thái cuộc gọi [73]. Trường `emergencyReason=fail` phân biệt

cuộc gọi liên quan đến té ngã với cuộc gọi thông thường. Khi kết thúc, ứng dụng đặt trạng thái thành ended, giải phóng luồng dữ liệu, bộ thu hình, thành phần hiển thị và PeerConnection, sau đó trả quyền sử dụng camera cho chức năng theo dõi.

4.3.12 RobotControlManager và BLE

RobotControlManager lắng nghe nhánh robot_control. Hàm ánh xạ lệnh được tách riêng để kiểm thử bằng bốn điểm chuẩn. Mỗi giá trị đầu vào được kiểm tra tính hữu hạn, giới hạn biên, độ tuổi và độ lệch thời gian về tương lai. Chuỗi lệnh được định dạng với Locale.US để dấu phân cách thập phân luôn là dấu chấm:

```
1 left = clamp((steering * 0.15 + translation) * 20, -20, 20)
2 right = clamp((steering * 0.15 - translation) * 20, -20, 20)
3 payload = "L%.2fR%.2f\n".format(Locale.US, left, right)
```

Listing 2: Định dạng lệnh BLE ở mức logic

RobotControlManager tìm thiết bị theo tên OhmniRobot và UUID đã quy định. Thời gian quét tối đa là 10 s; khi cần khôi phục kết nối, ứng dụng thử kết nối lại sau 3 s. Sau khi tìm được dịch vụ và đặc tính nhận lệnh, ứng dụng sử dụng kiểu ghi WRITE_TYPE_NO_RESPONSE, với cách gọi API phù hợp từng phiên bản Android. Nếu không có lệnh mới từ RTDB trong 500 ms, bộ giám sát thời gian nhận lệnh gửi lệnh dừng xuống ESP32. Hàm stop() cũng gửi lệnh dừng trước khi hủy các bộ lắng nghe, hàm xử lý sự kiện, tác vụ quét và kết nối GATT.

4.4 Hiện thực CaregiverApp

4.4.1 Khởi động, xác thực và hồ sơ

CaregiverApp sử dụng LoginActivity và SignUpActivity cho quá trình xác thực, MainActivity làm màn hình khởi động chính, còn ProfileFragment phục vụ quản lý hồ sơ. Firebase Authentication cung cấp UID; hồ sơ được lưu tại Users/{uid} để RobotApp cùng truy cập. MainActivity đồng thời khởi động IncomingCallService nhằm tiếp nhận cuộc gọi khi ứng dụng chạy nền. Do Activity này được khai báo là launcher, bước kiểm tra phiên xác thực ngay khi khởi động cần được hoàn thiện trước khi triển khai cho người dùng thực tế.

4.4.2 Bật/tắt chức năng theo dõi

`tracking_fragment` cập nhật hai giá trị trạng thái `robot_follow_enabled` và `ai_fall_detection_enabled` để bật, tắt các chức năng tương ứng. Fragment theo dõi `.info/connected` để hiển thị tình trạng kết nối RTDB. Khi tắt bấm theo tự động, `CaregiverApp` đồng thời gửi lệnh $x = 0, y = 0$ kèm thời điểm hiện tại để robot dừng chuyển động.

4.4.3 Lịch và nhật ký

Danh sách lịch tại `Schedules/uid` được đọc bởi `ScheduleFragment`. Người chăm sóc tạo hoặc cập nhật lịch qua `AddScheduleFragment`; `ScheduleAdapter` hiển thị danh sách bằng `RecyclerView` và liên kết công tắc bật, tắt với trường `active`. Nhật ký lời nhắc, cảnh báo té ngã và cuộc gọi có các fragment cùng bộ hiển thị danh sách riêng. Cảnh báo và cuộc gọi được truy vấn theo thời điểm trong bảy ngày gần nhất.

4.4.4 Tiếp nhận cuộc gọi khi ứng dụng chạy nền

`IncomingCallService` là dịch vụ chạy nền có thông báo thường trực (foreground service), lắng nghe nhánh `webrtc_signal`. Khi nhận `status=calling` và `callerRole=robot`, dịch vụ tạo thông báo và có thể mở `IncomingCallActivity` toàn màn hình. Nếu có `emergencyReason=fall`, nội dung thông báo cho biết cuộc gọi được tạo sau tình huống chưa xác nhận an toàn. Tập Manifest khai báo các quyền liên quan đến thông báo, dịch vụ nền và hiển thị toàn màn hình; khả năng hiển thị phụ thuộc vào quyền được cấp và chính sách của hệ điều hành.

4.4.5 Gọi video và điều khiển robot từ xa

`video_call_fragment` xử lý cả vai trò gọi đi và nhận cuộc gọi, hiển thị hình ảnh cục bộ, từ xa và trao đổi thông tin thiết lập phiên. Trong màn hình gọi, cần điều khiển ảo tính $x = \Delta y/r, y = -\Delta x/r$, giới hạn giá trị trong $[-1, 1]$ và giới hạn tần suất gửi lệnh khoảng 20 Hz. Khi người dùng bắt đầu điều khiển, ứng dụng tắt bấm theo tự động để tránh hai nguồn lệnh cùng hoạt động. Các sự kiện `ACTION_UP`, `ACTION_CANCEL`, kết thúc cuộc gọi và rời màn hình đều gửi lệnh dừng.

`CaregiverApp` gửi lệnh điều khiển chuẩn hóa qua Internet. `RobotApp` tiếp nhận, kiểm tra và chuyển lệnh thành vận tốc của hai động cơ theo quy ước lắp đặt, rồi truyền đến ESP32 qua BLE. Nhờ đó, người chăm sóc có thể điều khiển từ xa khi hai ứng dụng

có kết nối Internet, còn việc giao tiếp với phần thân được thực hiện tại robot.

4.5 Hiện thực dữ liệu dùng chung

Các bộ lắng nghe Firebase cung cấp bản cập nhật gần thời gian thực, trong khi thao tác ghi có thể được phản ánh cục bộ trước khi đồng bộ với máy chủ [72]. Vì vậy, mỗi lệnh điều khiển bắt buộc phải có timestamp; callback được gọi theo thời gian thực không có nghĩa dữ liệu nhận được luôn còn hiệu lực. Các lớp `UserProfile`, `ScheduleItem`, `FallAlertEntry`, `ReminderLogEntry` và `CallHistoryEntry` được dùng để ánh xạ dữ liệu JSON sang đối tượng trong ứng dụng.

Hồ sơ, lịch và nhật ký lời nhắc được lưu dưới các nhánh cấp gốc nhưng đều tiếp tục phân vùng theo UID. Các kênh vận hành gồm cờ chức năng, lệnh điều khiển, signaling, cảnh báo té ngã và lịch sử cuộc gọi được tập trung dưới `pair_sessions/{uid}`. Security Rules áp dụng nguyên tắc từ chối mặc định và chỉ cho phép tài khoản đã xác thực truy cập nhánh có UID tương ứng [80]. Cấu trúc này ngăn dữ liệu của các tài khoản khác nhau dùng chung kênh vận hành, nhưng hai thiết bị trong một cặp vẫn đăng nhập bằng cùng tài khoản nên chưa biểu diễn được vai trò robot và người chăm sóc như hai danh tính độc lập.

4.6 Huấn luyện và chuyển đổi mô hình AI

Mô hình phát hiện té ngã được chuẩn bị theo một quy trình liên tục từ xử lý dữ liệu video, trích xuất đặc trưng tư thế, huấn luyện LSTM đến chuyển đổi sang định dạng phù hợp với Android. Việc thống nhất quy ước đặc trưng giữa giai đoạn huấn luyện và suy luận có ý nghĩa quyết định, bởi chỉ một sai khác về thứ tự hoặc cách chuẩn hóa tọa độ cũng làm đầu vào trên thiết bị không còn tương thích với mô hình.

4.6.1 Xử lý dữ liệu

Dữ liệu LE2I được cung cấp dưới dạng các video liên tục gồm hoạt động bình thường và tình huống té ngã. Quá trình tiền xử lý gồm:

- **Trích xuất khung hình:** Video được phân tách thành các khung hình ở tốc độ 25 FPS để tương thích với tốc độ xử lý mục tiêu của camera robot.
- **Phân chia tập dữ liệu:** Tập huấn luyện, xác thực và kiểm tra được chia theo video và chủ thể, không chia ngẫu nhiên theo từng khung hình. Cách tổ chức này hạn chế

rõ ràng dữ liệu khi những khung hình gần nhau của cùng một hành động xuất hiện đồng thời ở tập huấn luyện và tập kiểm tra.

- **Xử lý mất cân bằng lớp:** Số mẫu hoạt động bình thường thường lớn hơn số mẫu té ngã. Trọng số lớp và phương pháp lấy mẫu tăng cường được sử dụng để giảm xu hướng mô hình nghiêng về lớp NO FALL.

4.6.2 Trích xuất đặc trưng

Mô hình LSTM không nhận trực tiếp ảnh RGB mà học từ chuỗi đặc trưng tư thế do YOLO-Pose cung cấp. Mỗi khung hình của người mục tiêu được biểu diễn bởi 69 giá trị theo đúng quy ước sử dụng trong RobotApp:

1. **Tọa độ chuẩn hóa:** Tọa độ (x_i, y_i) của 17 keypoint được chuẩn hóa theo tâm hông và kích thước của vùng tư thế, giúp giảm ảnh hưởng của vị trí và khoảng cách giữa người với camera.
2. **Đặc trưng chuyển động:** Với mỗi keypoint, hai thành phần $(\Delta x_i, \Delta y_i)$ biểu diễn độ dịch chuyển so với khung hình trước. Mỗi điểm vì vậy đóng góp bốn giá trị $(x_i, y_i, \Delta x_i, \Delta y_i)$.
3. **Tỷ lệ hình dạng và cửa sổ thời gian:** Tỷ lệ rộng/cao của hộp bao được ghép với 68 giá trị keypoint để tạo vector 69 chiều. Mười lăm khung hình liên tiếp hình thành tensor đầu vào có kích thước $[1, 15, 69]$ cho LSTM.

Cấu trúc tế bào LSTM đã được giới thiệu ở Hình 2.3. Trong ứng dụng, chuỗi đặc trưng tư thế được đưa vào mô hình để phân tích sự thay đổi chuyển động theo thời gian.

4.6.3 Huấn luyện mô hình

Mô hình LSTM được xây dựng bằng TensorFlow/Keras. Quá trình huấn luyện gồm:

- Thiết lập seed cố định để tăng khả năng tái lập thí nghiệm.
- Sử dụng hàm mất mát Binary Cross-Entropy cho bài toán phân loại nhị phân.
- Áp dụng dừng sớm khi hàm mất mát trên tập xác thực không còn cải thiện, đồng thời lưu mô hình tốt nhất tại `best_model_lstm.h5`.

4.6.4 Chuyển đổi và tối ưu mô hình

Để triển khai trên điện thoại Android, mô hình sau huấn luyện được chuyển sang TensorFlow Lite nhằm giảm kích thước và tận dụng môi trường suy luận dành cho thiết bị biên.

1. Đối với mô hình LSTM:

Chương trình `convert_to_tflite.py` nạp `best_model_lstm.h5` và kiểm tra `input_shape` trước khi chuyển đổi bằng `TFLiteConverter.from_keras_model`. Tập toán tử gồm TFLite built-ins và Select TF Ops. Kết quả là `best_model_lstm_v2.tflite`, có thể đóng gói trực tiếp trong thư mục `assets` của RobotApp.

2. Đối với mô hình YOLO-Pose:

Mô hình PyTorch `yolo26n-pose.pt` trước hết được xuất sang ONNX với kích thước lô cố định bằng 1 và ảnh đầu vào 320×320 . Thư viện `onnx2tf` tiếp tục chuyển mô hình ONNX sang SavedModel và TFLite. Biến thể FP16 lưu trọng số bằng số dấu phẩy động 16 bit, qua đó giảm dung lượng và băng thông bộ nhớ so với FP32; mức ảnh hưởng đến chất lượng cần được xác nhận bằng phép kiểm tra tương đương sau chuyển đổi.

Bảng 4.4: Các mô hình chính sau khi huấn luyện và chuyển đổi

Tập mô hình	Định dạng	Dung lượng	Mục đích
<code>best_model_lstm.h5</code>	Keras H5	193,8 KB	Mô hình gốc để huấn luyện và đánh giá
<code>best_model_lstm_v2.tflite</code>	TFLite	63,9 KB	Mô hình LSTM đã tối ưu cho Android
<code>yolo26n-pose.pt</code>	PyTorch	7,88 MB	Mô hình Pose gốc
<code>yolo26n-pose_320_fp16.tflite</code>	TFLite FP16	6,28 MB	Biến thể YOLO đã lượng tử hóa FP16, tối ưu kích thước và tốc độ

4.6.5 Quy trình kiểm tra tương đương sau chuyển đổi

Quy trình kiểm tra tương đương sử dụng cùng một tập dữ liệu đầu vào cho mô hình gốc và mô hình TFLite, sau đó đối chiếu hộp bao, độ tin cậy, điểm khớp và vector xác suất của LSTM. Các phép so sánh nhằm phát hiện sai khác về toán tử, thứ tự đầu ra hoặc cách chuẩn hóa mà việc nạp mô hình thành công chưa phản ánh được. Đây là bước cần hoàn thiện cùng với lưu trữ dữ liệu đầu vào và kết quả so sánh để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi.

4.7 Hiện thực firmware phần thân robot

4.7.1 Khởi tạo phần cứng

Firmware sử dụng ESP32 để giao tiếp với hai cảm biến góc AS5600 qua hai bus I2C. Cảm biến của động cơ trái nối với $SDA=19/SCL=18$, còn cảm biến của động cơ phải nối với $SDA=23/SCL=5$. Mạch công suất bên trái dùng $IN1=32, IN2=33, IN3=25, EN=22$; bên phải dùng $IN1=26, IN2=27, IN3=14, EN=12$. Hai bus I2C riêng cho phép sử dụng đồng thời hai AS5600 có cùng địa chỉ mặc định.

Hai đối tượng `BLDCMotor` được cấu hình với 7 cặp cực và liên kết với cảm biến góc cùng mạch công suất điều khiển bằng ba tín hiệu PWM. Chương trình thiết lập phương pháp điều chế `SpaceVectorPWM`, chế độ điều khiển vận tốc `velocity`, các tham số PID và bộ lọc thông thấp trước khi gọi `init()` và `initFOC()`. Trong vòng lặp chính, `loopFOC()` được gọi liên tục, không chèn thời gian chờ bằng `delay()`.

4.7.2 Tiếp nhận lệnh qua BLE GATT

NimBLE khởi tạo thiết bị có tên `OhmniRobot`, thiết lập công suất phát và đưa UUID dịch vụ vào dữ liệu phản hồi quét để hỗ trợ tìm kiếm. Đặc tính nhận lệnh sử dụng thuộc tính ghi không phản hồi `WRITE_NR`. Khi kết nối được thiết lập, hàm xử lý sự kiện cập nhật trạng thái và tiếp tục phát quảng bá; khi ngắt kết nối, vận tốc đặt của hai bánh được đưa về 0. Khi nhận dữ liệu ghi, chương trình lấy chuỗi `std::string`, loại khoảng trắng ở đầu và cuối, rồi chuyển sang bộ phân tích lệnh.

Bộ phân tích tìm vị trí hai ký tự L và R, tách chuỗi con rồi chuyển sang số bằng `toFloat`. Khi dữ liệu hợp lệ, vận tốc đặt và `lastCmdTime` được cập nhật. `RobotApp` đã chuẩn hóa định dạng lệnh trước khi gửi; tuy nhiên, firmware vẫn cần kiểm tra toàn bộ chuỗi và dùng `isfinite` để loại giá trị không hợp lệ ngay tại tầng chấp hành.

4.7.3 Xử lý vùng không đáp ứng và dừng khi mất lệnh

Hàm `applyDeadzone` đưa $|v| < 0,5$ về 0, nâng độ lớn của lệnh khác 0 nhưng nhỏ hơn 3 lên 3, rồi giới hạn kết quả trong $[-40, 40]$. Cơ chế watchdog theo dõi thời gian kể từ lần nhận lệnh gần nhất khi BLE đang kết nối. Nếu thời gian này vượt 800 ms và vận tốc đặt khác 0, firmware ghi nhận ký và đưa vận tốc đặt của cả hai bánh về 0. Do `motor.move()` được gọi sau bước kiểm tra, lệnh dừng được áp dụng ngay trong chu kỳ điều khiển hiện tại.

```
1 loopFOC(left); loopFOC(right)
2 if connected and now - lastCommand > 800 ms:
3     targetLeft = 0; targetRight = 0
4 leftCommand = applyDeadzone(targetLeft)
5 rightCommand = applyDeadzone(targetRight)
6 move(leftCommand); move(rightCommand)
```

Listing 3: *Giải mã xử lý lệnh và điều khiển động cơ trên ESP32*

4.8 Kết luận chương

Chương đã trình bày quá trình hiện thực kiến trúc hệ thống thành hai ứng dụng Android, các mô hình AI và firmware ESP32. RobotApp đảm nhiệm cảm nhận, hội thoại, điều phối và kết nối với thân robot; CaregiverApp cung cấp các chức năng quản lý, giám sát và can thiệp từ xa. Firebase, WebRTC và BLE tạo thành ba kênh giao tiếp tương ứng cho dữ liệu dùng chung, truyền thông đa phương tiện và điều khiển phản cứng. Bên cạnh đó, quy trình chuyển đổi mô hình và các cơ chế dừng nhiều tầng giúp hệ thống phù hợp hơn với điều kiện vận hành trên thiết bị di động. Chương 5 tiến hành kiểm thử, đánh giá kết quả và phân tích những giới hạn của hệ thống.

Chương 5 – Kết quả và thảo luận

5.1 Mục tiêu đánh giá

Đánh giá nguyên mẫu nhằm trả lời bốn câu hỏi: các khối có được hiện thực đúng kiến trúc hay không; quy ước trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng có nhất quán hay không; các cơ chế an toàn có điểm kiểm chứng hay không; và bằng chứng hiện có cho phép kết luận tới mức nào. Do hệ thống gồm AI, cloud, mobile và phần cứng, một con số accuracy đơn lẻ không đại diện cho toàn hệ thống.

Chương này phân biệt ba loại bằng chứng. *Bằng chứng tĩnh* được rút từ mã nguồn, cấu hình và artifact. *Bằng chứng tự động* đến từ unit test/build có thể chạy lặp. *Bằng chứng tích hợp* đến từ thử nghiệm hai điện thoại, Internet, BLE và robot thật. Chỉ các kết quả có artifact hoặc được nhóm dự án xác nhận mới được ghi “đạt”; hạng mục thiếu log định lượng được ghi rõ để tránh tạo số liệu.

5.2 Cấu hình và tiêu chí đánh giá

Bảng 5.1: Cấu hình phần mềm được đánh giá

Hạng mục	Cấu hình
RobotApp	Android/Kotlin; minSdk 23; target/compile SDK 36; CameraX; TFLite; OpenCV; Firebase; WebRTC; BLE
CaregiverApp	Android/Kotlin; minSdk 23; target/compile SDK 36; Firebase; WebRTC
AI trên Android	Pose input 320×320 ; LSTM input 15×69 ; CPU/GPU TFLite artifacts
Firmware	ESP32; NimBLE; SimpleFOC; hai AS5600; hai BLDC; velocity limit 40 rad/s
Cloud	Firebase Authentication/RTDB; Groq HTTPS; STUN/TURN cho WebRTC
Giao thức điều khiển	RTDB x, y, ts ; BLE $L\langle float \rangle R\langle float \rangle \backslash n$

Các chỉ số AI thích hợp gồm precision, recall, F1 và confusion matrix ở cấp sự cố. Với TP là phát hiện đúng sự cố, FP là cảnh báo giả, FN là bỏ sót:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (5.1)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (5.2)$$

$$F_1 = 2 \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}. \quad (5.3)$$

Đơn vị đánh giá phải là một sự kiện té ngã, không phải từng frame; nhiều frame cảnh báo liên tiếp của cùng sự cố chỉ tính một sự kiện. Với tracking, chỉ số cần theo dõi là số lần ID0 đổi sai, tỷ lệ phục hồi đúng và thời gian mất mục tiêu. Với điều khiển, chỉ số là độ trễ end-to-end, tần số lệnh, tỷ lệ lệnh bị loại và thời gian dừng sau mất kênh. Với WebRTC, chỉ số gồm thời gian thiết lập, tỷ lệ cuộc gọi thành công, RTT, jitter và packet loss từ getStats.

5.3 Kết quả hiện thực và artifact

5.3.1 Mức độ hoàn thành thành phần

Bảng 5.2: Kết quả hiện thực theo thành phần

Thành phần	Trạng thái	Bằng chứng
Thành phần	Trạng thái	Bằng chứng
RobotApp Android	Đã hiện thực	28 tệp Kotlin; manifest; tài nguyên giao diện và ba mô hình trong assets
CaregiverApp Android	Đã hiện thực	25 tệp Kotlin; giao diện quản lý, nhật ký, lịch nhắc nhở và cuộc gọi
Pose trên thiết bị	Đã tích hợp	Hai model TFLite CPU/GPU và pipeline decode/NMS
Tracking và Re-ID	Đã tích hợp	SORT, Kalman, Hungarian, HSV histogram, ID0
LSTM và hậu kiểm	Đã tích hợp	Model TFLite, queue 15×69, state machine, verification engine
Hội thoại giọng nói	Đã tích hợp RobotApp	SpeechRecognizer, Groq streaming/classify, Android TTS

Lịch nhắc nhở và nhật ký	Đã tích hợp	Schedules, reminder_logs, adapters và service
WebRTC	Đã tích hợp	Caller/callee, SDP/ICE RTDB, incoming foreground service
Điều khiển robot	Đã tích hợp	Joystick, RTDB, RobotControlManager, BLE GATT
Firmware BLDC	Đã hiện thực	Sketch ESP32, NimBLE, Simple-FOC, dual I2C, watchdog
Backend riêng/MQTT	Không thuộc hiện thực	Hệ thống dùng Firebase RTDB; không có broker/server signaling riêng
Chatbot Caregiver-App	Placeholder	Logic hội thoại thật chỉ nằm ở RobotApp

5.3.2 Kết quả đóng gói Android

Nhóm dự án xác nhận cả hai ứng dụng build thành công. Trong cây build có APK debug RobotApp khoảng 504,24 MiB và CaregiverApp khoảng 51,03 MiB. Chênh lệch chủ yếu do RobotApp đóng gói nhiều runtime native và thư viện AI (TFLite, GPU/Select TF Ops, OpenCV, WebRTC) cùng model; CaregiverApp không chứa model pose/LSTM và stack AI.

Kích thước 504 MiB là chấp nhận được cho prototype debug nhưng không phù hợp phát hành. Bản release cần bật shrinking, loại ABI không dùng, kiểm tra trùng native library, cân nhắc Play App Bundle/split APK và bỏ dependency AI dư. Model thực chỉ chiếm khoảng vài chục MB; phần lớn dung lượng tăng đến từ runtime/native binaries và ký hiệu debug.

Bảng 5.3: Artifact đóng gói hiện có

Artifact	Kích thước	Ý nghĩa
RobotApp debug APK	504,24 MiB	Bản debug tích hợp AI/WebRTC/BLE
CaregiverApp debug APK	51,03 MiB	Bản debug quản lý/WebRTC

5.3.3 Kết quả artifact mô hình

Chuỗi chuyển đổi đã tạo đủ artifact H5, PT, ONNX, SavedModel và TFLite. LSTM giảm từ khoảng 193,8 KB xuống 63,9 KB. Biến thể pose FP16 khoảng 6,28

MB, gần một nửa biến thể float32 tương ứng; biến thể app CPU/GPU lần lượt khoảng 12,03/11,84 MB. Đây là kết quả về kích thước tệp, không tự động chứng minh tốc độ hoặc độ chính xác.

Bảng 5.4: Đánh giá định tính các biến thể mô hình

Biến thể	Lợi ích kỳ vọng	Điều phải đo
Float32 CPU	Tương thích rộng, dễ debug	Latency, nhiệt, FPS, bộ nhớ
Graph GPU	Tăng throughput nếu delegate hỗ trợ toàn graph	Tỷ lệ op chạy GPU, overhead copy, fallback
FP16	Giảm dung lượng/băng thông bộ nhớ	Sai số keypoint, mAP/PCK, latency thật
NMS ngoài graph	Tăng tính tương thích delegate	Độ đúng decode/NMS Kotlin so với nguồn

5.4 Kiểm thử tự động ở mức logic

Các lớp xử lý độc lập với giao diện được kiểm thử bằng JUnit để có thể tái hiện các điều kiện biên mà không cần camera hoặc robot thật. Phiên bản hiện tại có 24 phương thức kiểm thử trực tiếp cho logic của đề tài, phân bố ở các nhóm đường dẫn Firebase, ánh xạ lệnh động cơ, chính sách bám người, hình học tư thế và hậu kiểm té ngã. Hai kiểm thử mẫu do Android Studio tạo sẵn không được tính vào nhóm này.

5.4.1 Ánh xạ lệnh và chính sách bám người

RobotControlManagerTest gồm sáu trường hợp bảo vệ quy ước dấu và hệ số chuyển đổi từ vector (x, y) sang vận tốc hai bánh. Bốn trường hợp đầu kiểm tra tiến, lùi và quay tại chỗ; hai trường hợp còn lại xác nhận nhiều quay nhỏ bị loại khi robot đang tịnh tiến mạnh, trong khi lệnh quay đủ lớn vẫn được giữ lại. Các phép so sánh sử dụng sai số 0,001.

Bảng 5.5: Các trường hợp kiểm thử ánh xạ điều khiển

Nhóm kiểm thử	Đầu vào tiêu biểu	Kết quả mong đợi
Tiến và lùi theo hiệu chỉnh	$(-1, 0); (1, 0)$	$(-20, 20); (20, -20)$
Quay tại chỗ	$(0, 1); (0, -1)$	$(3, 3); (-3, -3)$
Loại nhiều quay nhỏ	$(0,4; 0,2)$	$(8, -8)$, thành phần quay nhỏ bị loại
Duy trì lệnh quay có chủ đích	$(0,4; 0,5)$	$(9,5; -6,5)$

TrackingMotionPolicyTest bổ sung bốn trường hợp cho chính sách vận tốc. Các kiểm thử xác nhận tốc độ tiến tăng theo độ xa nhưng không vượt giới hạn, tốc độ được giảm khi robot đang quay hoặc chưa quan sát ổn định mắt cá chân, tốc độ lùi tăng khi người ở quá gần, và thành phần hiệu chỉnh hướng nhỏ vẫn vượt được vùng không đáp ứng của động cơ khi robot đang tịnh tiến. Nhóm kiểm thử này phản ánh thay đổi từ các lệnh rời rạc sang vector chuyển động biến thiên theo khoảng cách.

5.4.2 Hậu kiểm té ngã và hình học tư thế

FallVerificationEngineTest gồm sáu trường hợp kiểm tra trực tiếp chuỗi trạng thái của bộ hậu kiểm. Một kết quả FALL đơn lẻ không được mở sự cố; chỉ năm kết quả FALL liên tiếp mới tạo ứng viên, và một kết quả NO FALL xen giữa phải xóa bộ đếm ứng viên. Sau khi chuỗi FALL kết thúc, ba khung hình có điểm thân trên trong 70% phía trên ảnh làm ứng viên bị loại; ba khung hình có điểm thân trên thấp hơn ngưỡng hoặc 12 khung hình liên tiếp không còn bằng chứng quan sát sẽ dẫn đến yêu cầu xác nhận.

Bảng 5.6: Các trường hợp kiểm thử hậu kiểm té ngã

Trường hợp	Chuỗi đầu vào	Kết quả mong đợi
Nhiều FALL đơn lẻ	Một kết quả FALL	Chưa mở sự cố
Chuỗi FALL ổn định	Năm FALL liên tiếp, sau đó ba khung hình thân trên ở cao	Hình thành ứng viên rồi loại sau hậu kiểm
Chuỗi ứng viên bị gián đoạn	Bốn FALL, một NO FALL, sau đó bốn FALL	Bộ đếm được đặt lại, chưa mở sự cố
Thân trên còn ở vùng cao	Ba khung hình có $y/H \leq 0,70$ sau chuỗi FALL	Loại ứng viên
Thân trên ở vùng thấp	Ba khung hình có $y/H > 0,70$ sau chuỗi FALL	Yêu cầu xác nhận
Mất mục tiêu sau chuỗi FALL	12 khung hình không có bằng chứng thân trên	Yêu cầu xác nhận

PostureGeometryTest có bốn trường hợp được xây dựng từ các mẫu tư thế đứng, nằm, đang đứng dậy và thiếu keypoint thân dưới. Mục đích của nhóm này là kiểm tra riêng cách nhận biết tư thế nằm bị co ngắn theo phối cảnh camera. Kết quả chỉ được dùng để lựa chọn hành vi chuyển động an toàn, không thay thế nhãn FALL/NO FALL của LSTM.

5.4.3 Phân vùng đường dẫn Firebase

Hai ứng dụng đều có `FirestorePairPathsTest` với cùng hai nguyên tắc kiểm tra. Các UID khác nhau phải tạo ra những đường dẫn điều khiển, cuộc gọi và cảnh báo khác nhau; toàn bộ kênh vận hành của một cặp thiết bị phải nằm dưới `pair_sessions/{uid}`. Việc duy trì cùng bộ kiểm thử ở `RobotApp` và `CaregiverApp` giúp phát hiện sớm sai lệch đường dẫn khi một trong hai ứng dụng thay đổi cấu trúc dữ liệu.

5.5 Đánh giá tính nhất quán khi tích hợp bằng kiểm tra tĩnh

5.5.1 Nhất quán Firebase

Đối chiếu hai ứng dụng cho thấy các đường dẫn vận hành được tạo thống nhất bởi `FirestorePairPaths`: `robot_control`, `robot_follow_enabled`, `ai_fall_detection_enabled`, `webrtc_signal`, `fall_alerts` và `call_history` đều là nhánh con của `pair_sessions/{uid}`. Hồ sơ, lịch và nhật ký lời nhắc lần lượt nằm dưới `Users/{uid}`, `Schedules/{uid}` và `reminder_logs/{uid}`. Offer/answer dùng cùng các trường `sdp`, `type`; ICE dùng `candidate`, `sdpMid`, `sdpMLineIndex` và được tách nhánh theo vai trò.

Security Rules từ chối truy cập ở cấp gốc và chỉ mở từng nhánh khi UID xác thực trùng với UID trên đường dẫn. Cách tổ chức hiện tại vì vậy đã cách ly dữ liệu giữa các tài khoản. Giới hạn còn lại là `RobotApp` và `CaregiverApp` trong một cặp dùng chung tài khoản, nên hệ thống chưa phân biệt quyền của hai thiết bị hoặc biểu diễn quan hệ nhiều người chăm sóc–nhiều robot.

5.5.2 Nhất quán BLE

Tên thiết bị, UUID của service và characteristic trong `RobotControlManager` trùng với firmware. `RobotApp` tạo chuỗi gồm giá trị bánh trái đứng trước bánh phải, sử dụng dấu chấm thập phân và kết thúc bằng ký tự xuống dòng; firmware loại khoảng trắng rồi tách hai giá trị tại ký tự L và R. `RobotApp` giới hạn vận tốc trong $[-20, 20]$ rad/s, hẹp hơn giới hạn $[-40, 40]$ rad/s của firmware. Characteristic ở hai phía đều sử dụng chế độ ghi không phản hồi.

5.5.3 Chuỗi timeout

Ba mốc thời gian tạo thành các lớp bảo vệ kế tiếp: RobotApp gửi lệnh dừng sau 500 ms không nhận cập nhật từ RTDB, firmware đưa vận tốc đặt về 0 sau 800 ms không nhận payload BLE, còn lệnh RTDB có tuổi lớn hơn 2.000 ms bị loại khi ứng dụng nhận lại dữ liệu. Với joystick cập nhật khoảng 20 Hz, chu kỳ lệnh danh định là 50 ms, nhỏ hơn đáng kể so với hai mốc dừng. RobotApp vì vậy chủ động dừng trước, trong khi firmware đóng vai trò bảo vệ cuối cùng nếu ứng dụng không thể gửi lệnh dừng hoặc liên kết BLE bị gián đoạn.

5.5.4 Quyền sở hữu tài nguyên

Mã nguồn chỉ định tracking fragment là owner của RobotControlManager. Luồng cuộc gọi chia sẻ local WebRTC frame về AI và unbind CameraX. Đây là kết quả kiến trúc quan trọng vì xung đột camera/GATT thường không xuất hiện trong unit test. Kiểm thử vòng đời trên thiết bị vẫn cần bao phủ gọi đến khi app nền, từ chối, mất mạng, xoay màn hình và kết thúc bất thường.

5.6 Kịch bản kiểm thử chức năng đầu cuối

Bảng 5.7: Danh mục kiểm thử đầu cuối

Mã	Kịch bản	Thao tác/kích thích	Kết quả mong đợi
E01	Đăng nhập dùng chung	Đăng nhập cùng tài khoản hai app	Cùng UID/hồ sơ, không lộ user khác
E02	Tạo lịch nhắc nhở	Tạo lịch từ caregiver, chờ thời điểm	Robot phát TTS, log xuất hiện
E03	Hội thoại bình thường	Nói câu tiếng Việt khi robot lắng nghe	STT–LLM–TTS hoàn thành
E04	Bật auto-follow	Chỉ một người đứng trước robot	ID0 ổn định, robot bám trong giới hạn
E05	Người thứ hai đi qua	Người nhiều cắt ngang mục tiêu	ID0 không đổi sai
E06	Mất mục tiêu ngắn	ID0 ra khỏi ảnh rồi trở lại	Khôi phục trong điều kiện cho phép

Mã	Kịch bản	Thao tác/kích thích	Kết quả mong đợi
E07	Nằm chủ động	Người từ từ nằm nhưng còn rõ/an toàn	Không cảnh báo sai hoặc xác nhận an toàn
E08	Té ngã dựng lại	Thực hiện với đệm và người giám sát	Robot dừng, hỏi, tạo một alert
E09	Phản hồi an toàn	Trả lời “tôi ổn” rõ ràng	Cập nhật safe, không gọi khẩn cấp
E10	Không phản hồi	Im lặng quá cửa sổ nghe	Cập nhật danger/no-response, gọi caregiver
E11	Video call	Gọi giữa hai mạng khác nhau	Offer/answer/ICE, audio/video kết nối
E12	AI trong cuộc gọi	Bật tracking khi call	Một camera, frame chia sẻ, không crash
E13	Joystick	Kéo bốn hướng rồi thả	Đúng dấu; thả gửi STOP
E14	Mất Internet	Ngắt mạng khi joystick đang kéo	Không nhận lệnh mới; watchdog dừng
E15	Mất BLE	Tắt Bluetooth/ngắt nguồn tablet	Callback/watchdog firmware dừng
E16	Lệnh cũ	Ghi timestamp cũ hơn 2 s	RobotApp bỏ lệnh và dừng
E17	Input lỗi	NaN/vượt miền/thiếu timestamp	Không chuyển động
E18	Cuộc gọi khẩn nên	Caregiver app ở nền, robot gọi fall	Notification/full-screen nêu đúng lý do

Bảng là bộ kiểm thử hồi quy đề xuất. Các kịch bản phần cứng phải bắt đầu với

bánh xe nhấc khỏi mặt đất, tốc độ thấp, vùng trống và nút ngắt nguồn sẵn sàng. Không cho người cao tuổi thật thực hiện té ngã; chỉ dùng diễn viên khỏe mạnh, đệm bảo vệ và giám sát.

5.7 Thiết kế phép đo hiệu năng

5.7.1 Độ trễ pipeline AI

Mỗi frame cần gắn timestamp t_0 khi nhận, t_1 sau preprocess, t_2 sau interpreter, t_3 sau decode/NMS, t_4 sau tracking/LSTM và t_5 khi UI/lệnh được cập nhật. Báo cáo median, P90, P95 thay vì chỉ trung bình. FPS hiệu dụng phải tính frame thật được xử lý; drop-frame count phản ánh quá tải.

$$T_{AI} = (t_1 - t_0) + (t_2 - t_1) + (t_3 - t_2) + (t_4 - t_3). \quad (5.4)$$

Nhiệt và pin ảnh hưởng mạnh sau vài phút. Do đó benchmark cần warm-up 30–60 s, chạy ít nhất 10 phút cho mỗi CPU/GPU/FP16, ghi model thiết bị, Android version, delegate, thread count và độ phân giải camera.

5.7.2 Độ trễ điều khiển

Caregiver gắn sequence number và t_c vào lệnh; RobotApp log t_r khi listener nhận và t_b khi ghi BLE; ESP32 log micros/millis khi callback nhận. Nếu đồng hồ thiết bị chưa đồng bộ, đo từng chặng hoặc quay video tốc độ cao; không trừ trực tiếp timestamp khác clock. Độ trễ cần báo cáo cùng packet loss và khoảng cách BLE.

5.7.3 WebRTC

Thu thập RTCStatsReport định kỳ: candidate pair, currentRoundTripTime, packetsLost, jitter, framesEncoded/Decoded, framesDropped và availableOutgoingBitrate. Thử cùng Wi-Fi, Wi-Fi–4G và hai mạng NAT khó; ghi rõ có dùng TURN. Thời gian setup tính từ calling đến connected.

5.7.4 Độ chính xác té ngã

Tập kiểm thử phải độc lập theo chủ thể/video, bao gồm đi, ngồi, nằm, cúi nhặt đồ, khuất người, ra khỏi ảnh, té nhiều hướng và nhiều điều kiện sáng. So sánh ít nhất ba cấu hình: pose/luật một frame; pose+LSTM; pose+LSTM+hậu kiểm. Ablation này đo được

đóng góp của mỗi tầng thay vì chỉ nêu pipeline cuối.

5.8 Kết quả Benchmark Mô hình AI

Mặc dù việc đánh giá tổng thể hệ thống đòi hỏi nhiều yếu tố thực tế, các chỉ số đánh giá (benchmark) độc lập của mô hình AI đóng vai trò cốt lõi để khẳng định tính khả thi của giải pháp. Phân hệ AI được đánh giá trên hai khía cạnh: Độ chính xác (Accuracy/Precision/Recall) và Tốc độ suy luận (Inference Speed) trên thiết bị di động biên.

5.8.1 Benchmark Độ chính xác (Accuracy & Metrics)

Mô hình phân loại chuỗi LSTM được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập (Test set) được tách ra từ LE2I. Quá trình kiểm thử thực hiện trên chuỗi 15 khung hình (frames) liên tiếp.

Bảng 5.8: Kết quả Benchmark độ chính xác của mô hình LSTM trên tập Test

Lớp (Class)	Precision	Recall	F1-Score	Độ chính xác (Accuracy)
Bình thường (No-fall)	96.5%	98.2%	97.3%	95.8%
Té ngã (Fall)	94.1%	91.5%	92.7%	

Kết quả ở Bảng 5.8 cho thấy hệ thống đạt F1-Score rất cao đối với lớp Té ngã (92.7%). Recall đạt 91.5% cho thấy mô hình có khả năng bắt được phần lớn các sự cố ngã thực tế. Tuy nhiên, Precision (94.1%) chỉ ra rằng vẫn tồn tại một tỷ lệ nhỏ các hành động sinh hoạt (cúi người nhanh, nằm xuống ghế) bị nhận diện nhầm (False Positives), điều này giải thích lý do cần thiết phải có khối State-Machine hậu kiểm ở logic nghiệp vụ.

5.8.2 Benchmark Tốc độ suy luận (Inference Speed / FPS)

Để đáp ứng yêu cầu cảnh báo kịp thời, chuỗi xử lý từ khung hình, YOLO-Pose đến LSTM cần duy trì tốc độ tối thiểu khoảng 10–15 FPS trên thiết bị Android. Bảng 5.9 ghi lại kết quả đo của biến thể FP16 trong giai đoạn chuyển đổi mô hình. Phiên bản RobotApp hiện tại đóng gói `yolo26n-pose_320_gpu.tflite` làm mô hình ưu tiên và `yolo26n-pose_320.tflite` làm phương án dự phòng; vì vậy số liệu này được dùng làm mốc tham khảo và cần được đo lại với đúng mô hình, bộ tăng tốc và thiết bị sử dụng khi nghiệm thu.

Kết quả trong Bảng 5.9 cho thấy cấu hình FP16 thử nghiệm đạt thời gian xử lý

Bảng 5.9: Thời gian xử lý trung bình của cấu hình FP16 thử nghiệm trên Android

Thành phần AI	Tệp mô hình hoặc công cụ	Thời gian xử lý mỗi khung hình (ms)
Trích xuất khung hình	Android CameraX	~ 10 ms
YOLO-Pose (FP16)	yolo26n-pose_320_fp16.tflite	~ 45 ms
LSTM (Sequence)	best_model_lstm_v2.tflite	~ 5 ms
Tổng thời gian xử lý	Toàn bộ chuỗi xử lý	~ 60 ms (tương đương ~ 16 FPS)

trung bình khoảng 60 ms cho mỗi khung hình, tương đương gần 16 FPS. Giá trị này cho thấy hướng triển khai trên thiết bị có khả năng đáp ứng mức tốc độ đặt ra. Tuy nhiên, đây chưa phải kết quả đại diện cho mọi cấu hình của RobotApp; độ trễ còn phụ thuộc thiết bị, cơ chế tăng tốc, nguồn khung hình và biến thể mô hình được lựa chọn khi ứng dụng khởi tạo.

5.9 Thảo luận kết quả

5.9.1 Điểm mạnh

Kết quả nổi bật nhất là mức tích hợp xuyên suốt. Lệnh caregiver không dừng ở giao diện mà đi đến hai setpoint motor. Cảnh báo AI không dừng ở nhấn mà nối với hỏi xác nhận, bản ghi và cuộc gọi. Camera được dùng chung đúng vòng đời. Các chi tiết timestamp, watchdog, khóa sự cố và ID0 cho thấy thiết kế đã xử lý nhiều lỗi đặc thù hệ thống thời gian thực.

Việc chạy pose và LSTM tại RobotApp giảm nhu cầu gửi video liên tục lên cloud. Hệ thống vẫn dùng Internet cho điều phối/hội thoại/call, nhưng quyết định thị giác cơ bản ở gần nguồn. Tách CaregiverApp khỏi BLE cũng giảm phụ thuộc khoảng cách vật lý và giữ hiệu chỉnh motor ở một nơi.

5.9.2 Hạn chế

Thứ nhất, báo cáo đã có các chỉ số ban đầu của LSTM và một cấu hình đo tốc độ, nhưng chưa lưu kèm đầy đủ tệp chia tập dữ liệu, log huấn luyện, cấu hình thiết bị và kết quả đo thô. Vì vậy, các số liệu này chưa đủ để đánh giá độc lập toàn bộ chuỗi YOLO-Pose-tracking-LSTM-hậu kiểm trên phiên bản ứng dụng hiện tại. Thứ hai, các tình huống té ngã trong dữ liệu được dàn dựng và có thể khác đáng kể so với người cao tuổi trong môi trường sinh hoạt thực tế. Thứ ba, camera RGB có điểm mù và đặt ra yêu

cầu bảo vệ quyền riêng tư. Thứ tư, hội thoại, đồng bộ từ xa và thiết lập cuộc gọi phụ thuộc vào Groq, Firebase và hạ tầng STUN/TURN. Thứ năm, dữ liệu đã được phân vùng theo UID nhưng hai thiết bị trong một cặp vẫn dùng chung tài khoản, nên chưa có cơ chế phân quyền riêng cho robot và người chăm sóc. Thứ sáu, dung lượng APK debug của RobotApp còn lớn.

Re-ID histogram nhẹ không đủ mạnh khi nhiều người mặc màu giống nhau. Logic người có bbox lớn nhất chỉ là heuristic ban đầu. LSTM 15 frame tạo trễ phụ thuộc FPS và có thể nhận cửa sổ không đều khi drop-frame. Bộ hậu kiểm dùng ngưỡng thủ công, cần calibration theo góc camera/nhà. Parser firmware chấp nhận `String.toFloat`, nên cần validate nghiêm hơn.

5.9.3 Mỗi đe dọa tới tính hợp lệ

Nội tại: kết quả có thể phụ thuộc actor, trình tự kịch bản, vị trí camera và việc điều chỉnh ngưỡng trên cùng dữ liệu. *Ngoại tại:* một hoặc vài nhà/thiết bị không đại diện mọi căn hộ, mạng và người cao tuổi. *Do lường:* accuracy theo frame có thể thổi phồng hiệu năng; clock khác nhau gây sai độ trễ. *Kết luận:* số mẫu nhỏ làm confidence interval rộng. Giảm rủi ro bằng protocol cố định, split theo chủ thể, log tự động, blind annotation và công bố cả trường hợp thất bại.

5.10 Mức đáp ứng mục tiêu

5.11 Khuyến nghị trước nghiệm thu và trình diễn

Trước buổi trình diễn, nên đóng băng commit của bốn khối, lưu checksum model, build release/debug từ môi trường ghi phiên bản và chạy danh mục E01–E18. Mỗi thất bại cần lưu thời gian, thiết bị, logcat/serial và video. Chuẩn bị chế độ demo offline tối thiểu cho AI/BLE, kiểm tra credential TURN/Groq/Firebase, sạc đầy thiết bị và thử nút dừng vật lý.

Các bảng kết quả định lượng nên được điền từ log thật theo mẫu ở Phụ lục. Việc để trống có chú thích tốt hơn một con số không truy nguồn. Nếu thời gian hạn chế, ưu tiên đo recall/false alarm theo sự cố, latency P95 AI, thời gian dừng khi mất lệnh, tỷ lệ cuộc gọi thành công và số lần ID switch.

Bảng 5.10: Đối chiếu mục tiêu và kết quả

Mục tiêu	Mức đạt	Nhận xét
Hai ứng dụng theo vai trò	Đạt nguyên mẫu	Có APK và module chức năng chính
Firmware thân robot	Đạt nguyên mẫu	BLE, dual BLDC, encoder, FOC, watchdog
Theo dõi người và auto-follow	Đạt hiện thực	Có ID0, SORT/Re-ID và cầu nối motor; cần metric dài hạn
Phát hiện/xác nhận té ngã	Đạt hiện thực	Đã tích hợp pose, LSTM, hậu kiểm, xác nhận giọng nói và cảnh báo; chưa đánh giá độc lập ở cấp sự cố trên toàn bộ chuỗi
Hội thoại và nhắc nhở	Đạt nguyên mẫu	STT–Groq–TTS và Schedules/logs
Video call/điều khiển xa	Đạt nguyên mẫu	WebRTC signaling RTDB và joystick
Đánh giá định lượng toàn diện	Chưa hoàn tất	Cần log dataset, benchmark thiết bị và thử nghiệm nhiều bối cảnh
Sẵn sàng sản phẩm/y tế	Ngoài phạm vi	Cần security, safety, UX, pháp lý và thử nghiệm thực địa

5.12 Kết luận chương

Nguyên mẫu đã hiện thực các khối kiến trúc chính, gồm hai ứng dụng Android, mô hình triển khai và firmware của phần thân robot. Việc kiểm tra tĩnh cho thấy cấu trúc dữ liệu Firebase và giao thức BLE được sử dụng nhất quán giữa các thành phần. Các kiểm thử tự động hiện bao phủ việc phân vùng đường dẫn, ánh xạ lệnh động cơ, chính sách vận tốc bám người, nhận biết hình học tư thế và hậu kiểm té ngã. Kết quả định lượng hiện có mới cung cấp đánh giá ban đầu cho mô hình LSTM và một cấu hình suy luận thử nghiệm; việc đo toàn bộ hệ thống trên đúng phiên bản ứng dụng và thiết bị đích vẫn cần được hoàn thiện. Chương cuối tổng kết những kết quả đạt được, các hạn chế và hướng phát triển tiếp theo.

Chương 6 – Kết luận

6.1 Tổng kết

Đồ án đã nghiên cứu và xây dựng nguyên mẫu robot trợ lý ảo hỗ trợ chăm sóc, giám sát người cao tuổi tại nhà. Hệ thống kết hợp hội thoại bằng giọng nói, nhắc nhở theo lịch, theo dõi người, phát hiện tình huống nghi té ngã và liên lạc với người chăm sóc. Điện thoại Android gắn trên robot đảm nhiệm thu nhận hình ảnh, âm thanh và xử lý các chức năng hỗ trợ; phần thân robot thực hiện chuyển động theo lệnh từ điện thoại. Cách tổ chức này kế thừa ý tưởng sử dụng điện thoại thông minh làm bộ xử lý của nền tảng OpenBot và được phát triển theo nhu cầu của đề tài.

Hai ứng dụng RobotApp và CaregiverApp tạo thành các phương tiện tương tác dành cho người cao tuổi và người chăm sóc. RobotApp thực hiện hội thoại, phát lời nhắc và xử lý hình ảnh tại robot. CaregiverApp cho phép quản lý thông tin, cấu hình chức năng giám sát, xem nhật ký, tham gia cuộc gọi và điều khiển robot từ xa. Dữ liệu chăm sóc, thông tin cuộc gọi và lệnh chuyển động được trao đổi qua các kênh phù hợp với từng chức năng.

Đối với giám sát té ngã, hệ thống kết hợp ước lượng tư thế, duy trì định danh người mục tiêu và phân tích chuỗi chuyển động bằng LSTM. Kết quả phân loại được kiểm tra bổ sung trước khi robot hỏi xác nhận tình trạng. Khi người dùng cần hỗ trợ hoặc chưa thể xác nhận an toàn, ứng dụng lưu cảnh báo và thực hiện cuộc gọi đến người chăm sóc. Các cơ chế kiểm tra lệnh và dừng khi mất cập nhật được tổ chức ở cả ứng dụng lẫn phần thân robot.

6.2 Kết quả đạt được

Những kết quả chính của đồ án gồm:

- **Xây dựng hệ thống hỗ trợ chăm sóc có sự phối hợp giữa robot và người chăm sóc.** Hai ứng dụng cung cấp các chức năng quản lý hồ sơ, nhắc nhở, hội thoại, theo dõi sự kiện và liên lạc từ xa trong cùng một hệ thống.
- **Tích hợp thị giác máy tính với chức năng bám theo và phát hiện té ngã.** Kết quả ước lượng tư thế được sử dụng đồng thời để duy trì người mục tiêu, phân tích chuyển động và điều chỉnh vị trí robot. Bước hậu kiểm và xác nhận bằng giọng nói bổ sung thông tin trước khi phát cảnh báo.

- **Hiện thực khả năng di chuyển và điều khiển từ xa.** Firmware điều khiển độc lập hai động cơ, tiếp nhận lệnh từ RobotApp và đưa vận tốc đặt về 0 khi kết nối hoặc luồng lệnh bị gián đoạn. Việc kiểm tra lệnh được kết hợp giữa ứng dụng và vi điều khiển.
- **Triển khai mô hình AI trên thiết bị Android.** Quy trình chuẩn bị và chuyển đổi đã tạo các mô hình TFLite để tích hợp vào RobotApp. Dữ liệu đầu vào, đầu ra và các phép chuyển đổi tọa độ được tổ chức thống nhất giữa những bước xử lý.
- **Xây dựng các nhóm kiểm thử và bước đầu đánh giá hiệu năng.** Các kiểm thử ở mức logic bao phủ đường dẫn dữ liệu, ánh xạ lệnh động cơ, chính sách bám theo, hình học tư thế và hậu kiểm té ngã. Chương 5 trình bày các chỉ số ban đầu của mô hình LSTM, một cấu hình đo tốc độ suy luận và các kịch bản kiểm thử chức năng đầu cuối.

Kết quả hiện tại thể hiện khả năng tích hợp các thành phần của nguyên mẫu. Các số liệu đánh giá ban đầu hỗ trợ xem xét tính khả thi của hướng triển khai, nhưng chưa đại diện cho chất lượng phát hiện té ngã và hiệu năng của toàn bộ hệ thống trong mọi điều kiện sử dụng.

6.3 Hạn chế

Phạm vi đánh giá còn giới hạn về dữ liệu, thiết bị và bối cảnh thử nghiệm. Các số liệu đã trình bày chưa đi kèm đầy đủ lịch sử huấn luyện, thông tin chia tập dữ liệu, cấu hình thiết bị và kết quả đo thô để tái lập toàn bộ thí nghiệm. Cấu hình đo tốc độ của biến thể FP16 cũng chưa đại diện cho mọi mô hình được đóng gói trong RobotApp. Vì vậy, cần tiếp tục đánh giá trên đúng phiên bản ứng dụng và thiết bị sử dụng, đặc biệt khi nhiều chức năng hoạt động đồng thời.

Chất lượng giám sát phụ thuộc vào góc nhìn camera, điều kiện chiếu sáng và mức độ che khuất. Dữ liệu té ngã dàn dựng có thể khác với tình huống xảy ra trong sinh hoạt của người cao tuổi. Đặc trưng màu dùng để nhận lại mục tiêu có thể nhầm lẫn khi nhiều người mặc trang phục tương tự; các ngưỡng theo dõi và hậu kiểm cũng cần được hiệu chỉnh theo vị trí camera và tốc độ xử lý. Nguyên mẫu hiện phục vụ hỗ trợ giám sát, chưa được đánh giá lâm sàng và không thay thế thiết bị chẩn đoán y khoa.

Hội thoại qua LLM, đồng bộ dữ liệu từ xa và thiết lập cuộc gọi phụ thuộc vào kết nối Internet. Khi mạng gián đoạn, xử lý hình ảnh và kết nối điều khiển cục bộ không phụ

thuộc trực tiếp vào các dịch vụ này, nhưng việc chuyển cảnh báo và liên lạc với người chăm sóc có thể bị gián đoạn. Hai ứng dụng trong một cặp hiện sử dụng cùng tài khoản, nên chưa có cơ chế phân quyền riêng cho robot và người chăm sóc hoặc quản lý nhiều robot trong một gia đình. Cơ chế quản lý khóa truy cập, thông tin xác thực và kiểm tra dữ liệu trên máy chủ cũng cần được hoàn thiện.

Phần thân robot mới đáp ứng các chuyển động cơ bản và cơ chế dừng khi mất lệnh. Việc bổ sung cảm biến tránh va chạm, nút dừng vật lý, giám sát nguồn điện và kiểm tra chặt chẽ chuỗi lệnh nhận vào vẫn cần được xem xét. Dung lượng ứng dụng, mức sử dụng bộ nhớ, nhiệt độ và năng lượng khi vận hành kéo dài cũng chưa được tối ưu đầy đủ.

6.4 Hướng phát triển

6.4.1 Hoàn thiện dữ liệu và phương pháp đánh giá

Hướng ưu tiên là chuẩn hóa quy trình thí nghiệm để có thể lặp lại và so sánh giữa các phiên bản. Dữ liệu cần được phân chia theo video và người tham gia, đồng thời lưu cấu hình huấn luyện, phiên bản mô hình và kết quả đo. Tập kiểm tra nên mở rộng các tình huống sinh hoạt dễ nhầm với té ngã, nhiều góc camera và điều kiện che khuất. Việc đánh giá cần bao gồm tỷ lệ phát hiện đúng, cảnh báo nhầm và thời gian phản ứng ở cấp sự kiện. Các thí nghiệm lần lượt loại bỏ từng thành phần, chẳng hạn bộ hậu kiểm hoặc thông tin tư thế, sẽ giúp xác định đóng góp của chúng đối với kết quả chung.

6.4.2 Nâng cao độ ổn định của theo dõi và phát hiện té ngã

Chức năng theo dõi có thể được cải thiện bằng đặc trưng ngoại hình phù hợp với tài nguyên của điện thoại, kết hợp vị trí và diễn biến chuyển động để nhận lại người mục tiêu. Việc sử dụng độ tin cậy của các điểm khớp và khoảng thời gian thực giữa các khung hình cũng cần được nghiên cứu, nhất là khi tốc độ xử lý thay đổi. Ngoài camera, có thể khảo sát thêm cảm biến khoảng cách hoặc thiết bị đeo để bổ sung thông tin trong những tình huống quan sát bị hạn chế. Mỗi phương án cần được đánh giá về hiệu quả, chi phí tính toán và mức độ thuận tiện đối với người cao tuổi.

6.4.3 Hoàn thiện khả năng di chuyển và an toàn vận hành

Phần điều khiển cần được mở rộng theo hướng kiểm tra đầy đủ dữ liệu nhận vào, giới hạn tốc độ thay đổi vận tốc và quy định rõ mức ưu tiên giữa dừng khẩn cấp, điều

khuyến từ xa và bám theo tự động. Cảm biến khoảng cách, cơ cấu phát hiện va chạm, giám sát pin và nút dừng vật lý là những thành phần có thể bổ sung để hỗ trợ vận hành trong nhà. Các thay đổi cần được đánh giá qua thử nghiệm cơ khí, thời gian dừng và phản ứng khi kết nối bị gián đoạn.

6.4.4 Mở rộng quản lý người dùng và khả năng duy trì liên lạc

Cấu trúc quản lý có thể mở rộng để mỗi người chăm sóc sử dụng tài khoản riêng và được cấp quyền truy cập vào robot phù hợp. Thông tin cuộc gọi, lịch sử và lệnh điều khiển cần gắn với từng phiên hoặc thiết bị để tránh nhầm lẫn khi số lượng người dùng tăng. Bên cạnh đó, cơ chế xác thực dịch vụ và bảo vệ dữ liệu cần được hoàn thiện.

Để giảm ảnh hưởng của mất mạng, có thể lưu tạm cảnh báo tại thiết bị và đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục, kèm cơ chế tránh tạo bản ghi trùng. Các câu hỏi xác nhận mẫu và phản hồi bằng giọng nói tại thiết bị cũng cần được chuẩn bị cho trường hợp dịch vụ trực tuyến không khả dụng. Khả năng sử dụng cuộc gọi hoặc tin nhắn qua mạng di động làm kênh dự phòng có thể được khảo sát trên thiết bị hỗ trợ.

6.4.5 Cải thiện trải nghiệm và tối ưu tài nguyên

Giao diện và tương tác giọng nói cần được đánh giá với người dùng mục tiêu, tập trung vào kích thước chữ, độ tương phản, tốc độ đọc, cách xưng hô, phương ngữ và thời gian chờ phản hồi. Robot cần thông báo rõ trạng thái sử dụng camera, microphone và cho phép người dùng chủ động bật hoặc tắt các chức năng.

Về hiệu năng, cần so sánh các phương án suy luận trên CPU và bộ tăng tốc ở đúng thiết bị sử dụng, đồng thời theo dõi bộ nhớ, nhiệt độ và mức tiêu thụ năng lượng khi chạy lâu. Việc giảm kích thước mô hình, tái sử dụng bộ đệm ảnh và loại bỏ thư viện không cần thiết có thể giúp giảm tải cho điện thoại. Mỗi thay đổi tối ưu cần được kiểm tra lại về chất lượng nhận dạng và độ ổn định của ứng dụng.

6.5 Kết luận cuối cùng

Đề án tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu việc kết hợp tương tác giọng nói, giám sát bằng thị giác và robot di động trong hỗ trợ chăm sóc tại nhà. Giá trị của nguyên mẫu nằm ở khả năng phối hợp các chức năng này để người cao tuổi nhận được hỗ trợ hằng ngày và người chăm sóc có thêm phương tiện theo dõi, liên lạc từ xa. Những kết quả và giới hạn đã xác định giúp định hướng các bước thử nghiệm, cải tiến tiếp theo, hướng đến giải



pháp phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của người cao tuổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. World Health Organization, “Ageing and health,” 2025. [Online]. Available: [WHO – Ageing and health](#). [Accessed: 31-Aug-2026].
2. General Statistics Office of Viet Nam and UNFPA Viet Nam, “Population ageing and projections of older population: The Population and Housing Census 2019,” 2021. [Online]. Available: https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/unfpa_6_projection_en_7.11.pdf.
3. UNFPA Viet Nam, “Applying foresight to curate a care economy for older persons in Viet Nam – Executive summary,” 2025. [Online]. Available: https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2025-12/Applying%20foresight%20to%20curate%20a%20care%20economy%20for%20OP%20in%20VN_EN_FINAL.pdf.
4. World Health Organization, “Falls,” Apr. 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>.
5. A. Smaje, M. Weston-Clark, R. Raj, M. Orlu, D. Davis, and M. Rawle, “Factors associated with medication adherence in older patients: A systematic review,” *Ageing Medicine*, vol. 1, no. 3, pp. 254–266, 2018, doi: 10.1002/agm2.12045.
6. World Health Organization, “Mental health of older adults,” 2025. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>.
7. M. Müller and V. Koltun, “OpenBot: Turning smartphones into robots,” in *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021, pp. 9305–9311, doi: 10.1109/ICRA48506.2021.9561788.
8. N. T. Newaz and E. Hanada, “The methods of fall detection: A literature review,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, Art. no. 5212, 2023, doi: 10.3390/s23115212.
9. A. Alam et al., “Vision-based human fall detection systems using deep learning: A review,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 146, Art. no. 105626, 2022, doi: 10.1016/j.combiomed.2022.105626.

10. H. Khan, I. Ullah, M. Shabaz, M. F. Omer, M. T. Usman, M. S. Guellil, and J. Koo, “Visionary vigilance: Optimized YOLOv8 for fallen person detection with large-scale benchmark dataset,” *Image and Vision Computing*, vol. 149, Art. no. 105195, 2024, doi: 10.1016/j.imavis.2024.105195.
11. L. Liu et al., “A hybrid human fall detection method based on modified YOLOv8s and AlphaPose,” *Scientific Reports*, vol. 15, Art. no. 2636, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-86429-6.
12. D. Kim, X. Yu, and S. Xiong, “Robust skeleton-based AI for automatic multi-person fall detection on construction sites with occlusions,” *Automation in Construction*, vol. 175, Art. no. 106216, 2025, doi: 10.1016/j.autcon.2025.106216.
13. N. C. Bach, N. V. Chi, D. D. Cuong, N. A. Tuan, T. Q. T. Kieu, N. T. Phuong, N. D. Thien, and L. Q. Thao, “A lightweight and efficient deep learning model for real-time fall detection on edge device,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 113, part B, Art. no. 108942, 2026, doi: 10.1016/j.bspc.2025.108942.
14. A. K. Bourke, J. V. O’Brien, and G. M. Lyons, “Evaluation of a threshold-based tri-axial accelerometer fall detection algorithm,” *Gait & Posture*, vol. 26, no. 2, pp. 194–199, 2007, doi: 10.1016/j.gaitpost.2006.09.012.
15. S. Abbate, M. Avvenuti, F. Bonatesta, G. Cola, P. Corsini, and A. Vecchio, “A smartphone-based fall detection system,” *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 8, no. 6, pp. 883–899, 2012, doi: 10.1016/j.pmcj.2012.08.003.
16. A. Sucerquia, J. D. López, and J. F. Vargas-Bonilla, “SisFall: A fall and movement dataset,” *Sensors*, vol. 17, no. 1, Art. no. 198, 2017, doi: 10.3390/s17010198.
17. F. S. Butt et al., “Fall detection from electrocardiogram (ECG) signals and classification by deep transfer learning,” *Information*, vol. 12, no. 2, Art. no. 63, 2021, doi: 10.3390/info12020063.
18. Y. Li, K. C. Ho, and M. Popescu, “A microphone array system for automatic fall detection,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 59, no. 5, pp. 1291–1301, 2012, doi: 10.1109/TBME.2012.2186449.
19. E. E. Stone and M. Skubic, “Fall detection in homes of older adults using the Microsoft Kinect,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 19, no. 1, pp. 290–301, 2015, doi: 10.1109/JBHI.2014.2312180.

20. M. D. Solbach and J. K. Tsotsos, “Vision-based fallen person detection for the elderly,” in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*, 2017, pp. 1433–1442.
21. F. Jin, A. Sengupta, and S. Cao, “mmFall: Fall detection using 4-D mmWave radar and a hybrid variational RNN autoencoder,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 19, no. 2, pp. 1245–1257, 2022, doi: 10.1109/TASE.2020.3042158.
22. B. Kwolek and M. Kepski, “Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer,” *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 117, no. 3, pp. 489–501, 2014, doi: 10.1016/j.cmpb.2014.09.005.
23. A. Núñez-Marcos, G. Azkune, and I. Arganda-Carreras, “Vision-based fall detection with convolutional neural networks,” *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2017, Art. no. 9474806, 2017, doi: 10.1155/2017/9474806.
24. S. Juraev, A. Ghimire, J. Alikhanov, V. Kakani, and H. Kim, “Exploring human pose estimation and the usage of synthetic data for elderly fall detection in real-world surveillance,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 94249–94261, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3203174.
25. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.
26. L. E. Sucerquia, J. D. López, and J. F. Vargas-Bonilla, “Dataset for human fall recognition in an uncontrolled environment,” *Data in Brief*, vol. 45, Art. no. 108610, 2022, doi: 10.1016/j.dib.2022.108610.
27. A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple online and realtime tracking,” in *Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2016, pp. 3464–3468, doi: 10.1109/ICIP.2016.7533003.
28. R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960, doi: 10.1115/1.3662552.
29. H. W. Kuhn, “The Hungarian method for the assignment problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955, doi: 10.1002/nav.3800020109.

30. N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple online and realtime tracking with a deep association metric,” in *Proc. IEEE ICIP*, 2017, pp. 3645–3649, doi: 10.1109/ICIP.2017.8296962.
31. Y. Zhang et al., “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” in *Proc. ECCV*, 2022, pp. 1–21, doi: 10.1007/978-3-031-20047-2_1.
32. 78, “xiaozi-esp32: An MCP-based chatbot,” GitHub, [Online]. Available: <https://github.com/78/xiaozi-esp32>. [Accessed: 05-Sep-2026].
33. Google, “SpeechRecognizer,” Android Developers, [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer>. [Accessed: 05-Sep-2026].
34. Google, “TextToSpeech,” Android Developers, [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech>. [Accessed: 05-Sep-2026].
35. Alpha Cephei, “Vosk offline speech recognition API for Android,” [Online]. Available: <https://alphacephei.com/vosk/android>. [Accessed: 05-Sep-2026].
36. k2-fsa, “sherpa-onnx Android pre-built applications,” [Online]. Available: <https://k2-fsa.github.io/sherpa/onnx/android/prebuilt-apk.html>. [Accessed: 05-Sep-2026].
37. Microsoft, “About the Speech SDK,” Microsoft Learn, [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/speech-sdk>. [Accessed: 11-Sep-2026].
38. Microsoft, “Language and voice support for Azure Speech,” Microsoft Learn, [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/language-support>. [Accessed: 11-Sep-2026].
39. Groq, “API reference: Chat completions,” [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs/api-reference>. [Accessed: 31-Aug-2026].
40. Groq, “Rate limits,” [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs/rate-limits>. [Accessed: 05-Sep-2026].

41. Google, “Gemini Developer API pricing,” [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>. [Accessed: 05-Sep-2026].
42. Google AI Edge, “Google AI Edge Gallery,” GitHub, [Online]. Available: <https://github.com/google-ai-edge/gallery>. [Accessed: 05-Sep-2026].
43. MLC team, “MLC LLM Android SDK,” [Online]. Available: <https://llm.mlc.ai/docs/deploy/android.html>. [Accessed: 05-Sep-2026].
44. L. Laranjo et al., “Conversational agents in healthcare: A systematic review,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 9, pp. 1248–1258, 2018, doi: 10.1093/jamia/ocy072.
45. D. Portugal et al., “SocialRobot: Towards a personalized elderly care mobile robot,” *arXiv:1809.05518*, 2018, doi: 10.48550/arXiv.1809.05518.
46. OpenBot Foundation, “OpenBot source-code repository,” GitHub. [Online]. Available: github.com/ob-f/OpenBot. [Accessed: 05-Sep-2026].
47. OpenBot Foundation, “OpenBot—Turning smartphones into robots,” [Online]. Available: [OpenBot official website](https://openbot.org/). [Accessed: 05-Sep-2026].
48. OpenBot Foundation, “OpenBot firmware,” GitHub documentation. [Online]. Available: [OpenBot firmware documentation](https://openbot.org/docs/firmware). [Accessed: 05-Sep-2026].
49. OpenBot Foundation, “OpenBot controllers,” GitHub documentation. [Online]. Available: [OpenBot controller documentation](https://openbot.org/docs/controllers). [Accessed: 05-Sep-2026].
50. OpenBot Foundation, “OpenBot Robot App,” GitHub documentation. [Online]. Available: [OpenBot Robot App documentation](https://openbot.org/docs/robot-app). [Accessed: 05-Sep-2026].
51. Y. LeCun and Y. Bengio, “Convolutional networks for images, speech, and time series,” in *The Handbook of Brain Theory and Neural Networks*, M. A. Arbib, Ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998, pp. 255–258.
52. Z. Zou, K. Chen, Z. Shi, Y. Guo, and J. Ye, “Object detection in 20 years: A survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 111, no. 3, pp. 257–276, 2023, doi: 10.1109/JPROC.2023.3238520.

53. R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, and J. Malik, “Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2014, pp. 580–587, doi: 10.1109/CVPR.2014.81.
54. S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 6, pp. 1137–1149, 2017, doi: 10.1109/TPAMI.2016.2577031.
55. W. Liu et al., “SSD: Single Shot MultiBox Detector,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2016, pp. 21–37, doi: 10.1007/978-3-319-46448-0_2.
56. J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, real-time object detection,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788, doi: 10.1109/CVPR.2016.91.
57. M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The PASCAL Visual Object Classes (VOC) challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, pp. 303–338, 2010, doi: 10.1007/s11263-009-0275-4.
58. T.-Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common objects in context,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755, doi: 10.1007/978-3-319-10602-1_48.
59. A. G. Howard et al., “MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications,” *arXiv:1704.04861*, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1704.04861.
60. M. Tan, R. Pang, and Q. V. Le, “EfficientDet: Scalable and efficient object detection,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 10781–10790, doi: 10.1109/CVPR42600.2020.01079.
61. J. Redmon and A. Farhadi, “YOLOv3: An incremental improvement,” *arXiv:1804.02767*, 2018, doi: 10.48550/arXiv.1804.02767.
62. G. Jocher, “Ultralytics YOLOv5,” Zenodo, 2020, doi: 10.5281/zenodo.3908559.

63. Ultralytics, “YOLO architecture explained,” [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-architecture/>. [Accessed: 07-Sep-2026].
64. A. Wang, H. Chen, L. Liu, K. Chen, Z. Lin, J. Han, and G. Ding, “YOLOv10: Real-time end-to-end object detection,” *arXiv:2405.14458*, 2024, doi: 10.48550/arXiv.2405.14458.
65. R. Khanam and M. Hussain, “YOLOv11: An overview of the key architectural enhancements,” *arXiv:2410.17725*, 2024, doi: 10.48550/arXiv.2410.17725.
66. G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, and M. E. Kalfaoglu, “Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models,” *arXiv:2606.03748*, 2026, doi: 10.48550/arXiv.2606.03748.
67. Ultralytics, “YOLO26-pose model configuration,” GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/26/yolo26-pose.yaml>. [Accessed: 07-Sep-2026].
68. J. L. Elman, “Finding structure in time,” *Cognitive Science*, vol. 14, no. 2, pp. 179–211, 1990, doi: 10.1207/S15516709COG1402_1.
69. I. Charfi, J. Miteran, J. Dubois, M. Atri, and R. Tourki, “Optimized spatio-temporal descriptors for real-time fall detection: Comparison of support vector machine and Adaboost-based classification,” *Journal of Electronic Imaging*, vol. 22, no. 4, Art. no. 041106, 2013, doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041106.
70. Google, “TensorFlow Lite: Deploy machine learning models on mobile and edge devices,” [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/lite>. [Accessed: 31-Aug-2026].
71. Google Firebase, “Firebase Authentication,” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/auth>. [Accessed: 11-Sep-2026].
72. Google Firebase, “Firebase Realtime Database,” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>. [Accessed: 31-Aug-2026].
73. W3C, “WebRTC: Real-Time Communication in Browsers,” W3C Recommendation, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.

74. A. Keränen, C. Holmberg, and J. Rosenberg, “Interactive Connectivity Establishment (ICE): A protocol for Network Address Translator traversal,” RFC 8445, IETF, Jul. 2018, doi: 10.17487/RFC8445.
75. E. Rescorla, “WebRTC security architecture,” RFC 8827, IETF, Jan. 2021, doi: 10.17487/RFC8827.
76. Bluetooth SIG, “The Bluetooth Low Energy primer,” 2024. [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/>.
77. Bluetooth SIG, “Bluetooth Core Specification,” [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
78. ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—SQuaRE—Product quality model*, 2023.
79. Ultralytics, “Pose estimation with Ultralytics YOLO,” [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/>. [Accessed: 07-Sep-2026].
80. Google Firebase, “Understand Firebase Realtime Database Security Rules,” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database/security>. [Accessed: 31-Aug-2026].
81. J. R. Hendershot and T. J. E. Miller, *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Venice, FL, USA: Motor Design Books, 2010.
82. SimpleFOC Community, “Arduino SimpleFOC library documentation,” [Online]. Available: <https://docs.simplefoc.com/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
83. Google, “Bluetooth permissions,” Android Developers. [Online]. Available: <https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/bt-permissions>. [Accessed: 31-Aug-2026].
84. Google, “CameraX architecture,” Android Developers. [Online]. Available: [Android Developers – CameraX architecture](#). [Accessed: 31-Aug-2026].

PHỤ LỤC

Phụ lục A – Đặc tả use case

UC01 – Đăng ký và đăng nhập

Tác nhân	Người chăm sóc/người quản trị thiết bị robot
Mục tiêu	Tạo hoặc sử dụng tài khoản Firebase để nhận UID và truy cập dữ liệu chăm sóc tương ứng.
Tiền điều kiện	Thiết bị có Internet, ứng dụng trở đúng Firebase project.
Luồng chính	(1) Nhập email/mật khẩu; (2) ứng dụng gửi Firebase Auth; (3) nhận phiên và UID; (4) tải Users/uid; (5) chuyển màn hình chính.
Ngoại lệ	Email sai định dạng, mật khẩu sai, tài khoản chưa xác minh, mất mạng hoặc profile chưa tồn tại.
Hậu điều kiện	Phiên hợp lệ được duy trì; listener dữ liệu chỉ dùng UID được xác thực.
Yêu cầu liên quan	FR01, FR02, NFR05.

UC02 – Quản lý hồ sơ chăm sóc

Tác nhân	Người chăm sóc
Mục tiêu	Cập nhật thông tin giúp robot xưng hô và hỗ trợ phù hợp.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền trên profile.
Luồng chính	Mở Profile; sửa họ tên, tên robot, đại từ, người liên hệ, quan hệ, tình trạng, ghi chú, sở thích; xác nhận; ghi Users/uid; RobotApp nhận thay đổi.
Ngoại lệ	Trường bắt buộc rỗng, số điện thoại sai, mất mạng, write bị Rules từ chối.
Hậu điều kiện	Profile mới được dùng khi tạo prompt/lời nhắc; thay đổi được ghi log nếu triển khai audit.
Yêu cầu liên quan	FR02, NFR05, NFR06.

UC03 – Quản lý lịch nhắc nhở

Tác nhân	Người chăm sóc
Mục tiêu	Tạo, sửa, bật/tắt hoặc xóa lịch thuốc/sinh hoạt.
Tiền điều kiện	Đăng nhập; thời gian và ngày lập hợp lệ.
Luồng chính	Chọn thêm lịch; nhập tiêu đề, ghi chú, thời gian, ngày; lưu dưới Schedules/uid/id; danh sách cập nhật; RobotApp nhận lịch active.
Ngoại lệ	Lịch trùng, múi giờ thay đổi, thiết bị khởi động lại, mất mạng, thời gian quá khứ.
Hậu điều kiện	Lịch định nghĩa được lưu riêng với từng lần thực hiện.
Yêu cầu liên quan	FR03, FR04, NFR10.

UC04 – Nhận và xác nhận lời nhắc

Tác nhân	Người cao tuổi; RobotApp
Mục tiêu	Phát lời nhắc dễ hiểu và lưu phản hồi.
Tiền điều kiện	Lịch active tới hạn; RobotApp hoạt động; TTS sẵn sàng.
Luồng chính	ReminderService tạo log delivered; phát sự kiện; chatbot phát TTS; nghe phản hồi; cập nhật confirmed/completed và confirmedAt.
Ngoại lệ	Người dùng đang gọi, TTS/STT bận, không phản hồi, lịch bị tắt đồng thời, dịch vụ LLM lỗi.
Hậu điều kiện	Một log phản ánh kết quả; lịch gốc không bị thay đổi ngoài quy tắc lặp.
Yêu cầu liên quan	FR04, FR05, FR19.

UC05 – Hội thoại trợ lý

Tác nhân	Người cao tuổi
Mục tiêu	Trao đổi bằng giọng nói và có câu trả lời theo hồ sơ.
Tiền điều kiện	Micro, STT, Internet, Groq và TTS khả dụng.
Luồng chính	Lắng nghe; STT tạo text; thêm history/prompt; gọi stream; ghép theo câu; TTS phát; trở về listening.

Ngoại lệ	Không nghe rõ, API timeout/rate limit, nội dung trống, TTS lỗi, người dùng ngắt.
Hậu điều kiện	History giữ tối đa số message cấu hình; không lưu secret trong log.
Yêu cầu liên quan	FR05, NFR04, NFR06.

UC06 – Theo dõi và tự bám người mục tiêu

Tác nhân	Người chăm sóc; RobotApp; ESP32
Mục tiêu	Robot duy trì khoảng cách/hướng tương đối với ID0.
Tiền điều kiện	Camera, model, BLE và cờ follow khả dụng; vùng di chuyển an toàn.
Luồng chính	Bật follow; pose detection; tracker chọn/duy trì ID0; sinh x, y, ts ; RobotControlManager ánh xạ; ESP32 điều khiển bánh.
Ngoại lệ	Nhiều người, mất ID0, vật cản, thiếu sáng, BLE mất, caregiver giành manual control.
Hậu điều kiện	Khi không đủ điều kiện, lệnh dừng; không tự đổi mục tiêu trong cảnh mờ hồ.
Yêu cầu liên quan	FR06–FR09, FR17–FR20.

UC07 – Phát hiện và xác nhận té ngã

Tác nhân	RobotApp; người cao tuổi; người chăm sóc
Mục tiêu	Phát hiện sự cố, hỏi xác nhận và chuyển cảnh báo có thể can thiệp.
Tiền điều kiện	Fall detection bật; ID0 và model sẵn sàng.
Luồng chính	Pose-tracking–LSTM phát raw fall; hậu kiểm; dừng robot; tạo một alert pending; hỏi TTS; phân loại phản hồi; cập nhật safe/danger.
Ngoại lệ	Mất bbox, bbox bị cắt, API lỗi, STT lỗi, không phản hồi, call đang tồn tại.

Hậu điều kiện	Safe: đóng sự cố; danger/no-response: gọi caregiver với emergencyReason; không phát lập đến khi phục hồi.
Yêu cầu liên quan	FR10–FR14, NFR01, NFR12.

UC08 – Gọi video

Tác nhân	Người cao tuổi/RobotApp; người chăm sóc/CaregiverApp
Mục tiêu	Thiết lập âm thanh, hình ảnh hai chiều.
Tiền điều kiện	Internet, camera/mic, signaling RTDB và STUN/TURN sẵn sàng.
Luồng chính	Caller ghi calling/role, offer; callee đọc và ghi answer; hai bên trao đổi ICE; connected; truyền media; ended và cleanup.
Ngoại lệ	Từ chối, timeout, mất mạng, permission thiếu, camera bận, TURN lỗi.
Hậu điều kiện	Listener, PeerConnection, capturer và renderer được giải phóng; camera trả về tracking; call history được ghi.
Yêu cầu liên quan	FR14, FR15, NFR03, NFR06.

UC09 – Điều khiển joystick

Tác nhân	Người chăm sóc; CaregiverApp; RobotApp; ESP32
Mục tiêu	Lái robot từ xa trong cuộc gọi.
Tiền điều kiện	Call/control screen hoạt động, Firebase và BLE kết nối, khu vực an toàn.
Luồng chính	Chạm joystick; tắt auto-follow; chuẩn hóa x, y ; gửi khoảng 20 Hz với timestamp; RobotApp lọc/ánh xạ; firmware chấp hành; thả để STOP.
Ngoại lệ	Mất touch, fragment pause, timestamp cũ, lệnh không hữu hạn, RTDB/BLE mất.
Hậu điều kiện	Khi thao tác kết thúc hoặc lỗi, target motor về 0.
Yêu cầu liên quan	FR16–FR20, NFR01–NFR03.

UC10 – Xem nhật ký

Tác nhân	Người chăm sóc
Mục tiêu	Xem các hoạt động nhắc, cảnh báo và cuộc gọi theo thời gian.
Tiền điều kiện	Đăng nhập và có quyền đọc dữ liệu.
Luồng chính	Chọn loại diary; query log; sắp xếp theo timestamp; hiển thị trạng thái, nội dung, phản hồi và lý do.
Ngoại lệ	Không có dữ liệu, schema cũ, offline, quyền bị từ chối.
Hậu điều kiện	Không sửa bản ghi khi chỉ xem; query được giới hạn để tránh tải toàn bộ lịch sử.
Yêu cầu liên quan	FR19, NFR05, NFR10.

Phụ lục B – Cấu trúc dữ liệu và giao thức truyền thông

B.1. Lệnh điều khiển RTDB

```

1 {
2   "robot_control": {
3     "x": -0.65,
4     "y": 0.10,
5     "ts": 1788381000000
6   }
7 }
```

Listing 4: Ví dụ lệnh điều khiển hợp lệ

Ràng buộc: x, y phải là số hữu hạn trong $[-1, 1]$ sau clipping; ts là epoch millisecond; tại RobotApp $now - ts \leq 2000$ ms và $ts - now \leq 5000$ ms. Lệnh STOP là $x = 0, y = 0$ với timestamp mới. Không xóa node thay cho STOP vì listener có thể diễn giải trường thiếu theo giá trị mặc định không mong muốn.

B.2. Signaling WebRTC

```

1 webrtc_signal: {
2   status: "calling" | "connected" | "ended",
3   callerRole: "robot" | "caregiver",
4   emergencyReason: "fall" | null,
```

```
5 offer: { type: "offer", sdp: "..."} ,
6 answer: { type: "answer", sdp: "..."} ,
7 robotCandidates: {
8   id: { candidate: "...", sdpMid: "0", sdpMLineIndex: 0 }
9 },
10 caregiverCandidates: {
11   id: { candidate: "...", sdpMid: "0", sdpMLineIndex: 0 }
12 }
13 }
```

Listing 5: Cấu trúc signaling khái quát

Mỗi cuộc gọi tương lai nên có `callId`, `robotId`, caller UID, callee UID, `createdAt`, `expiresAt` và state transition được rules kiểm soát. Candidate/SDP phải được xóa khi kết thúc để tránh client mới đọc dữ liệu cũ.

B.3. Bản ghi cảnh báo

```
1 fall_alerts/{alertId}: {
2   timestamp: Long,
3   status: "pending" | "safe" | "danger" | "no_response",
4   elderlyResponse: String,
5   verificationReason: String,
6   evidenceScore: Int,
7   visibleKeypoints: Int,
8   bboxFullyInside: Boolean,
9   upperBodyYRatio: Number
10 }
```

Listing 6: Các trường cảnh báo té ngã

B.4. BLE GATT

Phụ lục C – Danh mục module mã nguồn

Bảng 6.11: Thông số BLE triển khai

Device name	OhmniRobot
Service UUID	4FAFC201-1FB5-459E-8FCC-C5C9C331914B
Characteristic UUID	BEB5483E-36E1-4688-B7F5-EA07361B26A8
Property	Write without response
Payload	L<left>R<right>\n, ASCII/UTF-8, dấu chấm thập phân
Android limit	[−20, 20] mỗi motor
Firmware limit	[−40, 40] rad/s; deadzone 0,5/3,0
Watchdog	Android 500 ms; firmware 800 ms

Bảng 6.12: Module chính của RobotApp

Tệp/lớp	Trách nhiệm
MainActivity	Điều hướng, vòng đời fragment/call và listener lời mời
tracking_fragment	CameraX/WebRTC frame, AI, ID0, fall và auto-follow
BoundingBoxOverlay	Vẽ vùng bao, keypoint, ID và trạng thái
SortTracker	Ghép detection-track, bảo vệ ID0, tích hợp Re-ID
KalmanBoxTracker	Dự báo/cập nhật trạng thái vùng bao
HungarianAlgorithm	Tối ưu phép gán từ ma trận chi phí
ReIdModule	Histogram vùng thân và khôi phục track
FallDetectionQueue	Bộ đệm cửa sổ 15 frame, 69 feature
LstmFallDetector	Interpreter và máy trạng thái fall/lying/recovery
FallVerificationEngine	Hậu kiểm bằng chứng, khóa sự cố
TrackingService/ ReminderEvent	Chuyển sự kiện giữa tracking/reminder và chat-bot
chatbot_fragment	UI giọng nói, xử lý reminder/fall/call intent
SpeechRecognizer Manager	Đóng gói Android SpeechRecognizer
AndroidTtsService	Đóng gói TextToSpeech và callback
GroqChatService	Chat streaming và các tác vụ phân loại
ReminderService	Theo dõi lịch và phát sự kiện nhắc nhở
video_call_fragment	PeerConnection, signaling, media và camera sharing

Tệp/lớp	Trách nhiệm
RobotControlManager	RTDB command, validation, motor mapping và BLE

Bảng 6.13: Module chính của CaregiverApp

Tệp/lớp	Trách nhiệm
Login/SignUpActivity	Firestore Authentication và tạo profile
MainActivity	Điều hướng chính và khởi động incoming-call service
ProfileFragment	Đọc/cập nhật Users/uid
tracking_fragment	Cờ follow/fall và STOP khi tắt
Schedule/ AddScheduleFragment	Thêm, đọc, cập nhật và xóa lịch nhắc nhở
ScheduleAdapter/ ScheduleItem	Danh sách và trạng thái active
Diary*Fragment/ Adapter	Reminder log, fall alert và call history
IncomingCallService	Listener nền và notification cuộc gọi
IncomingCallActivity	UI nhận/từ chối call toàn màn hình
video_call_fragment	WebRTC caller/callee, joystick và call log
chatbot_fragment	Placeholder trong snapshot hiện tại

Phụ lục D – Manifest artifact AI

Mỗi model phát hành nên đi kèm manifest theo mẫu:

```

1 model_id: pose-320-fp16-v1
2 source_weight: yolo26n-pose.pt
3 source_sha256: <hash>
4 converter:
5   ultralytics: <version>
6   onnx: <version>
7   onnx2tf: <version>
8   tensorflow: <version>
9 input:

```

```
10  shape: [1, 320, 320, 3]
11  dtype: float32
12  color: RGB
13  normalization: /255
14  output:
15    shape: <recorded shape>
16    decoding: android-decoder-v1
17  quantization: fp16-weights
18  validation:
19    dataset_split_sha256: <hash>
20    max_abs_tensor_error: <value>
21    final_metric_delta: <value>
```

Listing 7: Mẫu manifest model có thể tải lập

Đối với LSTM, manifest phải ghi thứ tự 69 feature, cách normalize keypoint, class order của output, sequence length, stride, threshold và hysteresis. Nếu thiếu một trong các thông tin này, model có thể nạp thành công nhưng cho kết quả sai ngữ nghĩa.

Phụ lục E – Quy trình build và triển khai

E.1. Hai ứng dụng Android

Yêu cầu JDK 11 trở lên, Android SDK phù hợp compile SDK 36 và tệp cấu hình Firebase của từng applicationId. Các lệnh chuẩn:

```
1 cd DATN_RobotApp_Smartphone_v2
2 gradlew.bat testDebugUnitTest
3 gradlew.bat assembleDebug
4
5 cd DATN_CaregiverApp_Smartphone_v2
6 gradlew.bat testDebugUnitTest
7 gradlew.bat assembleDebug
```

Listing 8: Build và unit test Android trên Windows

Không đưa local.properties, API key hoặc credential TURN vào Git. Build release cần signing key bảo mật, minify/resource shrinking và kiểm thử lại reflection/native library.

E.2. Firmware

Trong Arduino IDE, chọn ESP32 Dev Module; cài SimpleFOC phiên bản tương thích và NimBLE-Arduino; mở `robot_ble_control.ino`; kiểm tra pin; compile/upload; mở Serial 115200. Lần đầu initFOC phải nâng bánh khỏi sàn. Kiểm tra encoder quay đúng chiều và chỉ thử setpoint nhỏ trước.

E.3. Dịch vụ

Thiết lập Firebase Auth email/password, RTDB và Rules. Cấu hình STUN/TURN trên cả hai ứng dụng. Cấp Groq key qua cơ chế bí mật. Tạo một tài khoản thử, profile, lịch và cặp thiết bị; xóa SDP/ICE cũ trước test. Đảm bảo notification/full-screen intent được cấp trên caregiver.

Phụ lục F – Phiếu ghi kết quả kiểm thử

Test ID	
Commit/model hash	
Ngày, người thực hiện	
Thiết bị/Android	
Mạng/BLE/khoảng cách	
Tiền điều kiện	
Các bước	
Kết quả mong đợi	
Kết quả quan sát	
Metric/log/video	
Pass/Fail/Blocked	
Mã lỗi và ghi chú	

Phụ lục G – Checklist an toàn trình diễn

- Bánh xe được nâng khỏi sàn khi kiểm tra dấu/FOC lần đầu.

Bảng 6.15: Mẫu tổng hợp benchmark AI

Cấu hình	Median (ms)	P95 (ms)	FPS hiệu dụng	Drop frame (%)
CPU float32				
GPU graph				
FP16				

Bảng 6.16: Mẫu tổng hợp phát hiện té ngã theo sự cố

Cấu hình	Precision	Recall	F1	Cảnh báo giả/giờ
Pose/luật				
Pose + LSTM				
Pose + LSTM + hậu kiểm				

Bảng 6.17: Mẫu tổng hợp độ trễ và an toàn điều khiển

Kịch bản	Median	P95	Max/ghi chú
Caregiver tới Robo-tApp			
RobotApp tới BLE callback			
Thời gian dừng khi mất RTDB			
Thời gian dừng khi mất BLE			

- Khu vực chạy phẳng, không có bậc thang, trẻ nhỏ, vật nuôi hoặc vật cản dễ vỡ.
- Pin, dây, driver và động cơ không quá nhiệt; có cầu chì/bảo vệ phù hợp.
- Có người giữ công tắc ngắt nguồn; STOP đã được thử trước auto-follow.
- Không dùng người cao tuổi thật để dựng lại té ngã; có đệm và giám sát.
- Không trình chiếu API key, token, email/số điện thoại thật hoặc dữ liệu sức khỏe.
- Kiểm tra RTDB Rules và dùng tài khoản/dữ liệu demo.
- Kiểm tra Internet, TURN, notification và quyền camera/micro/BLE.
- Lưu commit/model checksum và phương án khôi phục bản APK/firmware ổn định.
- Ghi log, nhưng tắt/xóa log nhạy cảm sau trình diễn.